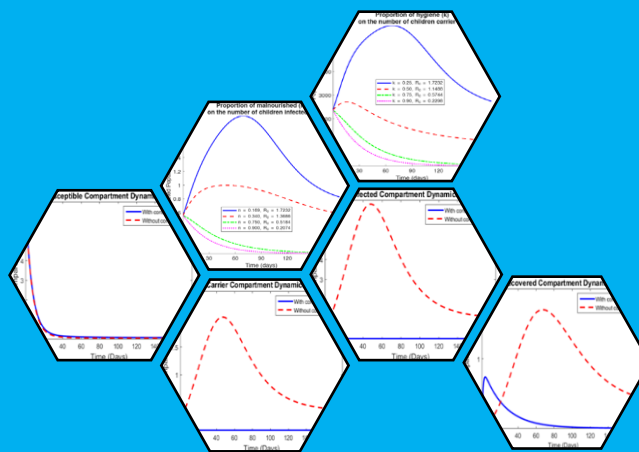


**KONTROL OPTIMAL DAN ANALISIS KESTABILAN
PENYEBARAN PENYAKIT *PNEUMONIA* PADA ANAK DI
BAWAH USIA LIMA TAHUN DENGAN FAKTOR HIGIENITAS
DAN STATUS NUTRISI**

**OPTIMAL CONTROL AND STABILITY ANALYSIS OF
SPREAD PNEUMONIA DISEASE CHILDREN UNDER FIVE
YEARS BY HYGIENE AND NUTRITIONAL STATUS FACTOR**



**RAHMAT NURHIDAYAT
H022241001**



**PROGRAM STUDI MAGISTER MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**KONTROL OPTIMAL DAN ANALISIS KESTABILAN
PENYEBARAN PENYAKIT *PNEUMONIA* PADA ANAK DI
BAWAH USIA LIMA TAHUN DENGAN FAKTOR HIGIENITAS
DAN STATUS NUTRISI**

**OPTIMAL CONTROL AND STABILITY ANALYSIS OF
SPREAD PNEUMONIA DISEASE CHILDREN UNDER FIVE
YEARS BY HYGIENE AND NUTRITIONAL STATUS FACTOR**

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

**RAHMAT NURHIDAYAT
H022241001**



**PROGRAM STUDI MAGISTER MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**KONTROL OPTIMAL DAN ANALISIS KESTABILAN
PENYEBARAN PENYAKIT *PNEUMONIA* PADA ANAK DI
BAWAH USIA LIMA TAHUN DENGAN FAKTOR HIGIENITAS
DAN STATUS NUTRISI**

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Magister Matematika

Disusun dan diajukan oleh

RAHMAT NURHIDAYAT
H022241001

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

TESIS

**KONTROL OPTIMAL DAN ANALISIS KESTABILAN PENYEBARAN PENYAKIT
PNEUMONIA PADA ANAK DI BAWAH USIA LIMA TAHUN DENGAN FAKTOR
HIGIENITAS DAN STATUS NUTRISI**

**RAHMAT NURHIDAYAT
H022241001**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister pada tanggal 22 juni 2026 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

**Program Studi Matematika
Departemen Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar**

Mengesahkan:

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Syamsuddin Toaha, M.Sc.
NIP. 19680114 199412 1 001

Pembimbing Pendamping,



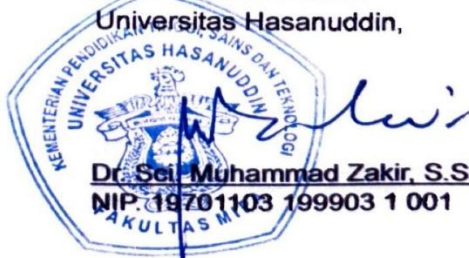
Dr. Khaeruddin, M.Sc.
NIP. 19650914 199103 1 003

Ketua Program Studi
Magister Matematika,



Prof. Dr. Nurdin, S.Si., M.Si.
NIP. 19700807 200003 1 002

Dekan Fakultas MIPA
Universitas Hasanuddin,



Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si.
NIP. 19701103 199903 1 001

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "Kontrol Optimal dan Analisis Kestabilan Penyebaran Penyakit Pneumonia Pada Anak Usia Di Bawah Lima Tahun Dengan Faktor Higienitas dan Status Nutrisi" adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing Prof. Dr. Syamsuddin Toaha, M.Sc. sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Khaeruddin, M.Sc. sebagai Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di jurnal "*Journal of Nonlinear Modeling and Analysis*" sebagai artikel dengan judul "*Optimal control strategy for pneumonia transmission dynamics in children under five years with hygiene and nutritional interventions*". Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 22 Juni 2026



RAHMAT NURHIDAYAT
H022241001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT., dengan limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, penulis dengan penuh syukur dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Kontrol Optimal dan Analisis Stabilitas Penyebaran Penyakit Pneumonia Pada Anak Usia di Bawah Lima Tahun dengan Faktor Higienitas dan Status Nutrisi", sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Matematika (M.Mat.) pada Program Studi Magister Matematika Departemen Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga beliau, sahabat, dan orang-orang mukmin yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan yang penulis hadapi. Namun, dengan izin dan ridha Allah SWT., bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan moral, materiil, maupun spiritual, akhirnya penulis berhasil melalui tantangan tersebut dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang tak kenal lelah dalam mendidik dan mendoakan penulis dalam mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Kepada sanak keluarga dan teman-teman pun penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih karena selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini. Begitupun penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Syamsuddin Toaha, M.Sc.**, selaku dosen pembimbing utama atas perhatian, kesediaan, ketulusan, serta waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan dan masukan sejak awal penyusunan hingga selesainya tesis ini.
2. Bapak **Dr. Khaeruddin, M.Sc.**, selaku dosen pembimbing pertama yang telah memberikan perhatian, bimbingan, dan arahan selama proses penyusunan tesis ini.
3. Bapak **Prof. Dr. Jeffry Kusuma, M.Sc.**, **Prof. Dr. Hasmawati, M.Si.**, dan **Prof. Dr. Budi Nurwahyu, MS.**, selaku dosen penguji yang telah memberikan waktu, perhatian, dan masukan yang bermanfaat dalam proses ujian dan penyempurnaan tesis ini.

4. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
5. Bapak **Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin.
6. Bapak **Prof. Dr. Nurdin, S.Si., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Magister Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. iii
7. Bapak/Ibu **Dosen** dan **Staf Departemen Matematika** atas ilmu, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan selama masa studi hingga penyusunan tesis ini.
8. Teman-teman dekat penulis, **Baso Agung Kurniawan, S.Mat.**, **Taufik Hidayat, S.Mat.**, **Nur Ramadhani Adi Jaya, S.Mat.**, **Gr.**, dan **Ashar Yunus, S.Pd.**, yang turut mendukung dan menjadi saksi perjuangan penulis selama menyelesaikan tesis ini.
9. Teman-teman seperjuangan S2 Matematika 2024-1, **Reni, Antika, Zefah, Asfi, Rabil, Imron, Badar** dan **Kak Ipul** yang telah menjadi sumber motivasi, tempat berbagi ide, dan teman diskusi yang sangat berarti selama menjalani proses studi bersama-sama.
10. Para penghuni **Ruang Belajar (RB) S2**, Rifky, Kak Uni, Kak Arni, Kak Uli, dll atas cerita, diskusi, bantuan, dan semangat yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.
11. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dan telah membantu penulis dari awal perkuliahan sampai tahap penyelesaian tesis ini.

Makassar, Juni 2026

Penulis,



Rahmat Nurhidayat

ABSTRAK

RAHMAT NURHIDAYAT. Kontrol Optimal dan Model Matematika Penularan Penyakit *Pneumonia* Anak Usia dibawah Lima Tahun dengan Faktor Higienitas dan Status Nutrisi.

Pneumonia adalah penyakit berbahaya dan salah satu penyebab utama kematian pada anak usia di bawah lima tahun. Penyakit ini disebabkan oleh tiga agen utama, yaitu virus, bakteri, atau jamur. Dalam studi ini, dianalisis model matematika untuk mengkaji dampak intervensi higienitas dan status nutrisi terhadap penularan pneumonia. Dalam model tersebut, individu rentan dikategorikan menjadi dua bagian: kompartemen rentan dan kompartemen rentan yang berada dalam pemantauan kesehatan. Tahap infeksi juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu kompartemen pembawa dan kompartemen terinfeksi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesetimbangan bebas penyakit menunjukkan stabilitas pembawa lokal ketika $R_0 < 1$, sedangkan menjadi tidak stabil ketika $R_0 > 1$. Kesetimbangan endemik hanya ada jika angka reproduksi dasar $R_0 > 1$. Selain itu, penerapan strategi pengendalian seperti menjaga higienitas yang baik, pemberian suplemen gizi, dan pengobatan dapat secara efektif mengurangi dan mengatur tingkat endemik suatu penyakit. Pada studi ini ditemukan bahwa intervensi dini seperti menjaga higienitas yang baik, pemberian suplemen gizi, dan pengobatan pada individu yang terinfeksi diperlukan untuk menghindari wabah pneumonia yang lebih parah dalam infeksi jangka panjang.

Kata Kunci: Pneumonia; Model Matematika; Analisis Stabilitas; Kontrol Optimal.

ABSTRACT

RAHMAT NURHIDAYAT. Optimal Control dan Stability Analysis of Spread Pneumonia Disease by Hygiene and Nutritional Status factor.

Pneumonia is a dangerous disease and one of the leading causes of mortality among children under five years of age. It is primarily caused by three main agents, namely viruses, bacteria, or fungi. In this study, a mathematical model is proposed to examine the effects of the hygiene and nutritional status interventions on pneumonia transmission. In the model, the susceptible individual is categorized into two parts: the susceptible compartment and susceptible compartment under health monitoring. The infected stage divided into two parts as well such as carrier compartment and infected compartment. The analytical results indicate that the disease-free equilibrium exhibits local asymptotic stability when $R_0 < 1$, whereas it becomes unstable when $R_0 > 1$. The endemic equilibrium only exists if the basic reproduction number $R_0 > 1$. Moreover, implementing control strategies such as maintaining proper hygiene, nutritional supplementation, and treatment can effectively reduce and regulate the endemic level of a disease. We found that early intervention such as proper hygiene, nutritional supplementation, and treatment in infected individual is needed to avoid a more severe pneumonia outbreak in a long-term infection.

Keywords: Pneumonia; mathematical model; stability analysis; optimal control.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pemodelan Matematika Pada Penyebaran Penyakit.....	6
2.2 Sistem Persamaan Diferensial	6
2.3 Sistem Persamaan Diferensial Linear	7
2.4 Sistem Persamaan Diferensial Nonlinear	8
2.5 Titik Keseimbangan.....	9
2.6 Teorema Eksistensi.....	9
2.7 Analisis Kestabilan Titik Keseimbangan	10
2.8 Linearisasi.....	10
2.9 Kriteria Routh-Hurwitz	11
2.10 Bilangan Reproduksi Dasar.....	12
2.11 Kontrol Optimal	14

2.12	Prinsip Minimum Pontryagin.....	15
2.13	Penyakit Menular <i>Pneumonia</i>	15
2.14	Penelitian Terdahulu	17
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		19
3.1	Metode Penelitian	19
3.2	Data Penelitian.....	19
3.3	Tahapan Penelitian	19
3.4	Diagram Alir (<i>Flowchart</i>).....	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		21
4.1	Persamaan Model.....	22
4.2	Analisis Kepositifan Solusi dan Analisis Keterbatasan Solusi.....	24
4.3	Titik Keseimbangan Bebas Penyakit.....	30
4.4	Bilangan Reproduksi Dasar.....	31
4.5	Eksistensi Titik Keseimbangan Endemik	32
4.6	Analisis Kestabilan	43
4.7	Simulasi Numerik	46
4.8	Formulasi Kontrol Optimal.....	50
4.9	Kontrol Optimal Higienitas.....	54
4.10	Kontrol Optimal Pemberian Suplemen Gizi	58
4.11	Kontrol Optimal Pengobatan	62
4.12	Kontrol Optimal Kampanye Higienitas dan Pemberian Suplemen Gizi.....	66
4.13	Kontrol Optimal Pemberian Suplemen Gizi dan Pengobatan.....	70
4.14	Kontrol Optimal Higienitas dan Pengobatan	74
4.15	Kontrol Optimal Higienitas, Suplemen Gizi, dan Pengobatan.....	78
4.16	Pembahasan.....	82

BAB V PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

1. Deskripsi Variabel Model.....	22
2. Nilai Awal.....	47
3. Nilai Parameter.....	47
4. Tabel Proporsi Higienitas.....	48
5. Tabel Proporsi Status Nutrisi.....	49

DAFTAR GAMBAR

1. Diagram Kompartemen Model Rahmi & Ekasasmita (2024).....	17
2. Diagram Kompartemen Model Rahmat Nurhidayat.....	18
3. Diagram Alir.....	21
4. Diagram Skema Penyebaran Pneumonia.....	23
5. Proporsi higienitas pada kompartemen pembawa dan terinfeksi.....	49
6. Proporsi status nutrisi pada kompartemen pembawa dan terinfeksi.....	50
7. Dinamika kompartemen dengan kontrol higienitas.....	60
8. Dinamika kompartemen dengan kontrol pemberian suplemen gizi.....	
9. Dinamika kompartemen dengan kontrol pengobatan.....	64
10. Dinamika kompartemen dengan kontrol higienitas dan suplemen gizi.....	68
11. Dinamika kompartemen dengan kontrol suplemen gizi dan pengobatan.....	72
12. Dinamika kompartemen dengan kontrol higienitas dan pengobatan.....	76
13. Dinamika kompartemen dengan kombinasi kontrol penuh.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pneumonia didefinisikan sebagai infeksi parenkim paru yang biasanya muncul dengan peradangan lokal di paru-paru. *Pneumonia* disebabkan oleh tiga agen utama seperti virus, bakteri, dan jamur (Cilloniz, et al. 2016). *Streptococcus pneumoniae*, *haemophilus influenza tipe B*, dan *klebsiella pneumoniae* adalah bakteri umum yang menyebabkan *pneumonia* (Yamba, et al. 2024). Namun, pada kasus yang parah, respons inflamasi yang persisten dapat menyebabkan sepsis, kegagalan organ, syok, atau bahkan kematian (Ye, et al. 2025). Selain itu, masih ada tingkat kematian *pneumonia* yang tinggi secara global, *pneumonia* dinilai sebagai salah satu penyakit yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas di dunia terutama di negara berkembang, dengan kematian tahunan 700.000 anak setiap tahun dengan tingkat global 1.400 kasus pneumonia per 100.000 anak (Wakahora 2024). *Pneumonia* menyebar dalam beberapa cara, paling umum melalui tetesan pernapasan yang dikeluarkan ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin yang mengandung agen infeksius yaitu bakteri, virus, dan jamur (Keyhan, et al. 2025). Orang yang terinfeksi akan mengalami gejala demam, batuk, *dispnea*, suara paru abnormal, keluarnya lendir berwarna hijau saat batuk dan nyeri dada (Kishanrao 2023).

Faktor risiko yang dapat membuat anak rentan terhadap *pneumonia* ialah melemahnya sistem imun pada tubuh yang disebabkan oleh tidak menjaga higienitas dan mengalami malnutrisi (kekurangan gizi). Tidak menjaga higienitas dapat membuat bakteri dan virus penyebab *pneumonia* mudah masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu, perlu membiasakan diri untuk menjaga higienitas diri dengan baik. Higienitas yang baik seperti (memiliki ventilasi ruangan yang baik, mencuci tangan secara teratur, menghindari menyentuh mulut dan hidung dengan tangan yang belum dicuci dan menutup mulut saat batuk) dapat mengurangi risiko anak terkena *pneumonia* (Cimas 2025). Status nutrisi mempunyai hubungan dengan tingkat keparahan *pneumonia* pada balita bahwa anak dengan gizi buruk akan memiliki risiko lebih tinggi terkena *pneumonia* berat dibandingkan dengan anak dengan status nutrisi normal (Prastika & Astutik 2023). Balita yang gizinya baik memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat dan kecil kemungkinannya

untuk tertular penyakit *pneumonia* karena tubuhnya lebih mampu melawan benda asing (seperti virus atau bakteri) (Lubis, et al. 2023).

Penyakit *pneumonia* erat kaitannya dengan kajian mengenai penyakit menular yang di mana untuk menganalisisnya dibutuhkan model, yaitu model epidemiologi. Sejalan dengan berkembangnya fenomena penyakit menular khususnya *pneumonia*, ilmu pengetahuan dan teknologi dari masa ke masa terutama peran ilmu matematika dalam ilmu kesehatan ikut pula berkembang. Peran ilmu matematika di dalam ilmu kesehatan salah satunya adalah memodelkan perilaku penyebaran penyakit. Model epidemik biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial yang menggambarkan laju pertumbuhan dari suatu sistem penularan penyakit (Brauer 2008). Pemodelan matematika telah banyak digunakan untuk menganalisis dinamika berbagai penyakit menular seperti *pneumonia*. Model matematika dapat membantu meningkatkan pemahaman mengenai dinamika suatu penyakit serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Penelitian mengenai model penyebaran penyakit *pneumonia* telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Aldila, et al. 2023) dengan mengembangkan model kontrol optimal penularan penyakit *pneumonia* dengan faktor musim di Indonesia dengan enam kompartemen, yakni populasi rentan (S), populasi laten (E), populasi terinfeksi-1 (I_1), populasi terinfeksi-2 (I_2), dan populasi sembuh (R). Model yang dikembangkan dalam penelitian ini memperhitungkan faktor-faktor seperti musiman, tahapan infeksi, kematian akibat *pneumonia*, pengobatan, dan imunitas sementara serta pengendalian optimal. Adapun metode yang digunakan pada penelitian adalah model deterministik dan kontrol optimal. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Legesse, et al. 2023) dengan melakukan analisis model deterministik dengan kelas tidak menyusui terhadap penyakit *pneumonia* dengan menambahkan kompartemen individu rentan menyusui dan individu rentan tidak menyusui dalam modelnya. Penelitian ini mengembangkan model epidemiologi *pneumonia* bimodal yang membedakan antara anak yang mendapat ASI dan yang tidak mendapat ASI, serta mengevaluasi bilangan reproduksi dasar, stabilitas titik kesetimbangan, dan analisis sensitivitas parameter. Selain itu, dilakukan simulasi numerik untuk melihat efek higienitas dan perlindungan ASI terhadap penyebaran penyakit. Serta penelitian oleh (Rahmi & Ekasasmita 2024) dengan lima kompartemen yaitu individu rentan (S), Individu rentan dengan monitoring (S_M), laten (E), infeksi yang tidak terdiagnosis (I) dan sembuh (R). Model ini berfokus pada

dampak polusi dan status nutrisi pada individu rentan tanpa monitoring dan individu rentan dengan monitoring. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah monitoring kesehatan dapat mengurangi laju kontak antar individu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model deterministik.

Maka berdasarkan tiga penelitian tersebut, pada penelitian ini akan dikaji mengenai model penyebaran penyakit *pneumonia* dengan menambahkan kompartemen vaksin dengan menggunakan pendekatan model deterministik dan kontrol optimal. Pendekatan ini dipilih karena infeksi dapat terjadi kapan pun dan banyaknya faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit *pneumonia* seperti status nutrisi dan higienitas. Pendekatan deterministik dan kontrol optimal dapat digunakan untuk meneliti pengaruh faktor higienitas dan status nutrisi terhadap penyebaran penyakit *pneumonia*. Dengan demikian, model berbasis kontrol optimal yang mempertimbangkan kampanye higienitas, pemberian suplemen gizi, dan pengobatan ini merupakan alat yang efektif untuk menilai keberhasilan kebijakan pencegahan penyebaran penyakit *pneumonia* terutama dalam upaya mengurangi angka penyebaran bagi anak usia di bawah lima tahun. Adapun higienitas dan status nutrisi dipertimbangkan sebagai salah satu intervensi yang mempengaruhi penyebaran penyakit atau dalam artian sebagai nilai parameter pada model.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan model matematika penyebaran penyakit menular *pneumonia* tipe SS_MVCIR dengan mempertimbangkan tingkat higienitas dan status nutrisi?
2. Bagaimana analisis kestabilan dari model yang dikembangkan?
3. Bagaimana pengaruh penerapan kontrol optimal berupa higienitas, suplemen gizi, dan pengobatan terhadap dinamika penyebaran *pneumonia* berdasarkan hasil simulasi numerik?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, ruang lingkup pembahasan dibatasi pada pengembangan dan analisis model matematika penyebaran *pneumonia* pada anak usia di bawah lima tahun dengan pendekatan deterministik dan kontrol optimal. Model yang dikembangkan adalah tipe SS_MVCIR , di mana populasi dibagi ke dalam enam kompartemen yaitu, S (populasi

rentan), S_M (populasi rentan dengan monitoring kesehatan), V (populasi yang telah divaksin), C (populasi yang telah terkena penyakit tetapi belum diketahui gejalanya), I (populasi yang terinfeksi) dan R (individu yang telah sembuh dan memiliki kekebalan sementara). Penelitian ini mempertimbangkan dua risiko, yaitu status nutrisi dan tingkat higienitas individu yang mempengaruhi dinamika transisi antar kompartemen. Selain itu, terdapat tiga intervensi yang dilakukan pada simulasi kontrol optimal yaitu higienitas $u_1(t)$, suplemen gizi $u_2(t)$ dan pengobatan $u_3(t)$.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan model matematika penyebaran penyakit *pneumonia* tipe SS_MVCIR dengan mempertimbangkan tingkat higienitas dan status nutrisi.
2. Menentukan analisis kestabilan model matematika dari model yang dikembangkan.
3. Melakukan simulasi numerik terhadap model dengan dan tanpa kontrol untuk mengevaluasi efektivitas intervensi dalam menekan penyebaran *pneumonia*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pendidikan
 Penelitian ini memperkaya literatur dalam bidang pemodelan matematika penyakit menular khususnya model SS_MVCIR dengan kontrol optimal. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar, referensi tugas akhir, maupun untuk penelitian lanjutan dalam bidang pemodelan matematika epidemiologi.
2. Penerapan
 Model deterministik dan kontrol optimal dapat membantu untuk mengetahui dan mengidentifikasi penyebaran penyakit menular pada tingkat populasi serta digunakan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi kesehatan tertentu dalam mencegah penyebaran penyakit.
3. Kebijakan
 Model ini menawarkan pendekatan berbasis model deterministik dan kontrol optimal untuk merancang strategi intervensi yang efisien dalam menurunkan penyebaran *pneumonia*. Dengan mempertimbangkan faktor biaya dan efektivitas, penelitian ini dapat

membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan program kesehatan berbasis data dan model matematis, termasuk perencanaan vaksinasi dan pengalokasian anggaran penanggulangan *pneumonia*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan disajikan teori pendukung yang relevan dengan penelitian. Selain itu akan disajikan pula hasil studi literatur mengenai hasil-hasil yang telah diperoleh oleh para peneliti sebelumnya yang terkait dengan model matematika penyakit menular khusus kasus *pneumonia*.

2.1 Pemodelan Matematika Pada Penyebaran Penyakit

Pemodelan matematika merupakan salah satu cara untuk merepresentasikan persoalan kompleks ke dalam bentuk matematika. Model matematika merupakan abstraksi, penyederhanaan, dan konstruksi matematika terkait bagian dari kenyataan dan didesain untuk tujuan khusus. Dengan demikian, model matematika harus merepresentasi situasi dari permasalahan yang diteliti.

Model matematika merupakan salah satu pendekatan dalam epidemiologi untuk memahami dinamika penyebaran penyakit menular, termasuk *pneumonia*. Model matematika memungkinkan prediksi perilaku sistem penyakit dalam populasi berdasarkan interaksi antar kompartemen populasi dan parameter-parameter biologis yang relevan. Tujuannya adalah untuk memahami dan memprediksi bagaimana penyakit menyebar, bagaimana berbagai faktor mempengaruhi penyebaran, dan bagaimana intervensi tertentu dapat mengendalikan atau mengurangi penyebaran penyakit. (Meksianis Zadrak Ndii 2018).

Untuk memudahkan membuat model matematika, diperlukan langkah-langkah yang dapat digunakan agar model yang dibuat merepresentasikan kondisi sebenarnya. Adapun langkah-langkah dalam pemodelan matematika secara umum ialah seperti berikut:

- a. Identifikasi masalah epidemiologis,
- b. Penetapan asumsi biologis yang realistis,
- c. Formulasi sistem persamaan diferensial,
- d. Analisis titik kesetimbangan dan kestabilan model,
- e. Simulasi numerik dan interpretasi hasil,
- f. Validasi model.

2.2 Sistem Persamaan Diferensial

Sistem persamaan diferensial merupakan suatu sistem yang memuat lebih dari satu persamaan diferensial yang saling memengaruhi satu sama lain. Secara umum sistem persamaan diferensial dapat dinyatakan sebagai:

$$\begin{aligned}
\frac{dx_1}{dt} &= f_1(x_1, x_2, \dots, x_n, t), \\
\frac{dx_2}{dt} &= f_2(x_1, x_2, \dots, x_n, t), \\
&\vdots \\
\frac{dx_n}{dt} &= f_n(x_1, x_2, \dots, x_n, t),
\end{aligned}$$

atau dapat ditulis dalam bentuk vektor seperti

$$\dot{x}(t) = f(x, t), \quad (2.1)$$

dengan

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \in R^n \quad (2.2)$$

merupakan vektor variabel keadaan dan

$$\dot{x}(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

serta

$$f(x, t) = \begin{bmatrix} f_1(x, t) \\ f_2(x, t) \\ \vdots \\ f_n(x, t) \end{bmatrix} \in R^n \quad (2.3)$$

merupakan fungsi vektor yang memiliki turunan parsial pertama kontinu pada daerah yang ditinjau.

Persamaan (2.1) disebut sistem persamaan diferensial *non-autonomous* apabila fungsi (f) bergantung secara eksplisit terhadap variabel waktu (t). Sebaliknya, apabila fungsi (f) tidak bergantung secara eksplisit terhadap waktu, maka sistem tersebut disebut sistem persamaan diferensial *autonomous*, yang dapat dituliskan sebagai:

$$\dot{x}(t) = f(x). \quad (2.4)$$

Sistem persamaan diferensial *autonomous* dapat dibedakan menjadi sistem linear dan nonlinear (Boyce et al. 2017).

2.3 Sistem Persamaan Diferensial Linear

Sistem (2.1) dikatakan sebagai sistem persamaan diferensial linear, jika untuk setiap fungsi f_i , dengan $i = 1, 2, \dots, n$ merupakan fungsi linear

terhadap $x_1, x_2, \dots, x_n$. Secara umum, sistem persamaan diferensial linear dapat dinyatakan sebagai berikut (Boyce et al. 2017):

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= a_{11}(t)x_1(t) + a_{12}(t)x_2(t) + \dots + a_{1n}(t)x_n(t) + f_1(t), \\ \dot{x}_2(t) &= a_{21}(t)x_1(t) + a_{22}(t)x_2(t) + \dots + a_{2n}(t)x_n(t) + f_2(t), \\ &\vdots \\ \dot{x}_n(t) &= a_{n1}(t)x_1(t) + a_{n2}(t)x_2(t) + \dots + a_{nn}(t)x_n(t) + f_n(t). \end{aligned} \quad (2.5)$$

Sistem pada persamaan (2.5) dapat dinyatakan dalam bentuk matriks sebagai:

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t) + f(t),$$

dengan

$$A(t) = \begin{bmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \dots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \dots & a_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \dots & a_{nn}(t) \end{bmatrix}$$

merupakan matriks koefisien berordo $n \times n$, apabila

$$f(t) = 0,$$

maka sistem tersebut disebut sistem persamaan diferensial linear homogen sehingga dapat ditulis seperti berikut:

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t). \quad (2.6)$$

Jika matriks koefisien bersifat konstan, yaitu $A(t) = A$, maka sistem tersebut menjadi

$$\dot{x}(t) = Ax(t). \quad (2.7)$$

2.4 Sistem Persamaan Diferensial Nonlinear

Sistem pada Persamaan (2.1) dikatakan sebagai sistem persamaan diferensial nonlinear apabila terdapat paling sedikit satu fungsi f_i , dengan $i = 1, 2, \dots, n$, yang bukan merupakan fungsi linear terhadap variabel keadaan $x_1, x_2, \dots, x_n$. Secara umum, sistem persamaan diferensial nonlinear autonomous orde satu dapat dituliskan sebagai berikut (Boyce et al. 2017):

$$\begin{aligned} \frac{dx_1}{dt} &= f_1(x_1, x_2, \dots, x_n, t), \\ \frac{dx_2}{dt} &= f_2(x_1, x_2, \dots, x_n, t), \\ &\vdots \\ \frac{dx_n}{dt} &= f_n(x_1, x_2, \dots, x_n, t). \end{aligned} \quad (2.8)$$

Sistem pada persamaan (2.8) dapat dinyatakan dalam bentuk vektor seperti berikut:

$$\dot{x}(t) = f(x). \quad (2.9)$$

Suatu sistem dikatakan nonlinear apabila terdapat fungsi yang tidak memenuhi sifat linear, seperti adanya perkalian antar variabel, pangkat, dan fungsi nonlinear lainnya. Contoh fungsi nonlinear antara lain x_1x_2 , x_1^n , $\sin(x_1)$, dan e^{x_2} .

2.5 Titik Keseimbangan

Titik keseimbangan merupakan suatu kondisi di mana suatu sistem tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Suatu titik $X^* \in \mathbb{R}^n$ dikatakan sebagai titik keseimbangan dari sistem $\dot{x}(t) = f(x)$, apabila memenuhi syarat $f(x^*) = 0$, dengan

$$f(x) = \begin{bmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{bmatrix}.$$

Dengan demikian jika $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ merupakan titik keseimbangan dari sistem $\dot{x}(t) = f(x)$, maka setiap komponen harus memenuhi $f_i(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) = 0, \forall i = 1, 2, \dots, n$ (Wiggins 1990).

2.6 Teorema Eksistensi

Dalam bidang pemodelan matematika, teorema eksistensi memegang peran yang sangat penting. Teorema ini menjamin bahwa untuk sistem persamaan diferensial tertentu, terdapat solusi yang eksis dan tunggal (unik) pada interval tertentu. Hal ini memberikan kepastian bahwa solusi yang dihasilkan dari suatu model matematika tidak hanya ada, tetapi juga satu-satunya, sehingga memungkinkan untuk membuat prediksi yang andal dan konsisten. Dalam aplikasi praktis, seperti prediksi penyebaran penyakit, pengendalian populasi, atau penentuan parameter ekonomi, adanya solusi unik sangat penting untuk menghasilkan keputusan yang dapat diandalkan dan memandu pengambilan keputusan berdasarkan model tersebut. Misalnya, dalam pemodelan penyebaran penyakit menular, sistem persamaan diferensial digunakan untuk menggambarkan laju perubahan populasi rentan, terinfeksi, dan pulih. Teorema eksistensi memastikan bahwa prediksi mengenai perkembangan penyakit, seperti tingkat puncak infeksi atau waktu penyebaran, memiliki satu solusi yang valid dalam waktu tertentu, sehingga intervensi dapat dirancang secara efektif.

Teorema 2.1 Teorema Nilai Antara (Borah, et al. 2026)

Misalkan $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi kontinyu yaitu $f(a) \cdot f(b) < 0$. Terdapat $c \in (a, b)$ yaitu $f(c) = 0$.

Definisi 2.1

Misal $I^n = [0, 1]^n$ dan ∂I^n adalah batasnya. $\forall i \in \{1, \dots, n\}$, misal

$$I_i^- = \{x \in I^n | x_i = 0\}, \quad I_i^+ = \{x \in I^n | x_i = 1\}$$

jadi yang berlawanan dengan batas ∂I^n .

2.7 Analisis Kestabilan Titik Keseimbangan

Analisis kestabilan dilakukan untuk mengetahui perilaku sistem di sekitar titik keseimbangan. Dalam model epidemiologi, analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah penyakit cenderung menghilang atau tetap bertahan dalam populasi.

Misalkan suatu persamaan diferensial dinyatakan sebagai berikut:

$$\dot{x} = f(x), x \in \mathbb{R}^n. \quad (2.10)$$

Definisi 2.2. (Older 1998)

Titik $x^* \in \mathbb{R}^n$ disebut titik keseimbangan (titik ekuilibrium) jika $f(x^*) = 0$.

Teorema 2.2. (Perko 2001)

Misalkan diberikan sistem linear

$$\dot{x} = Ax,$$

di mana A adalah matriks $n \times n$ dengan nilai eigen

$$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n.$$

Titik keseimbangan x^* stabil asimtotik jika dan hanya jika

$$\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0, \text{ untuk } i = 1, 2, 3, \dots, n,$$

sebaliknya titik keseimbangan tidak stabil jika dan hanya jika

$$\operatorname{Re}(\lambda_i) > 0, \text{ untuk } i = 1, 2, 3, \dots, n.$$

2.8 Linearisasi

Linearisasi merupakan proses pendekatan sistem persamaan diferensial nonlinear dengan sistem linear di sekitar titik keseimbangan. Melalui linearisasi, teori sistem linear dapat digunakan untuk menganalisis

perilaku lokal sistem di sekitar titik kesetimbangan. Proses ini dilakukan dengan membentuk matriks Jacobian dari sistem, kemudian mengevaluasinya pada titik kesetimbangan sehingga diperoleh sistem linear yang digunakan untuk menganalisis kestabilan lokal.

Definisi 2.3. (Zill & Cullen 2009)

Diberikan sistem *autonomous* sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\frac{dx_1(t)}{dt} &= g_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \\ \frac{dx_2(t)}{dt} &= g_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \\ &\vdots \\ \frac{dx_n(t)}{dt} &= g_n(x_1, x_2, \dots, x_n),\end{aligned}$$

Matriks Jacobian dari sistem diatas adalah:

$$J(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_n}{\partial x_1} & \frac{\partial g_n}{\partial x_2} & \vdots & \frac{\partial g_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}. \quad (2.11)$$

Jika x^* merupakan titik kesetimbangan sistem, maka matriks jacobian pada titik kesetimbangan diperoleh dengan mengevaluasi matriks Jacobian di $x = x^*$, yaitu

$$J(x^*) = J(x)|_{x=x^*}.$$

Kestabilan titik kesetimbangan dari suatu sistem persamaan diferensial dapat ditentukan dengan menganalisis nilai eigen dari matriks Jacobian $J(x^*)$ yang diperoleh dari persamaan karakteristik:

$$\det(J - \lambda I) = 0, \quad (2.12)$$

dengan I adalah matriks identitas dan λ menyatakan nilai eigen.

Teorema 2.3 (Hale & Kocak 1991).

Misalkan $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ merupakan fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu. Jika semua nilai eigen dari matriks Jacobian $J(x^*)$ memiliki bagian real negatif, maka titik kesetimbangan x^* dari sistem persamaan diferensial $\dot{x} = f(x)$ bersifat stabil asimtotik.

2.9 Kriteria Routh-Hurwitz

Kriteria Routh-Hurwitz merupakan metode yang digunakan untuk menentukan kestabilan sistem di sekitar titik kesetimbangan, terutama ketika nilai eigen dari matriks Jacobi $J(X^*)$ sulit dihitung secara eksplisit. Analisis ini

didasarkan pada pemeriksaan koefisien-koefisien dari persamaan karakteristik sistem.

Teorema 2.4. (Martcheva 2015)

Misalkan terdapat polinomial berderajat n dengan koefisien konstan yang berupa bilangan real.

$$P(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + a_2\lambda^{n-2} + \dots + a_n, \quad (2.13)$$

dengan $a_0 = 1$.

Berdasarkan matriks Hurwitz, determinan dari masing-masing submatriks dapat dievaluasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} H_1 &= a_1 > 0, \\ H_2 &= \begin{vmatrix} a_1 & a_0 \\ a_3 & a_2 \end{vmatrix} > 0, \\ H_3 &= \begin{vmatrix} a_1 & a_0 & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 \\ a_5 & a_4 & a_3 \end{vmatrix} > 0, \\ &\vdots \\ H_n &= \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & \dots & \dots & 0 & 0 \\ 1 & a_2 & a_4 & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_1 & a_3 & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & a_2 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & a_k \end{vmatrix} > 0, \text{ untuk } k = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

Semua akar dari polinomial pada persamaan (2.14) memiliki bagian real negatif jika dan hanya jika determinan dari semua submatriks Hurwitz bernilai positif.

2.10 Bilangan Reproduksi Dasar

Bilangan reproduksi dasar (R_0) merupakan jumlah rata-rata individu rentan yang dapat terinfeksi secara langsung oleh satu individu yang terinfeksi ketika seluruh populasi masih berada dalam kondisi sepenuhnya rentan terhadap infeksi (Diekmann et al. 2010). R_0 dapat digunakan untuk menentukan tingkat penyebaran penyakit, apakah penyakit tersebut akan menyebar atau menurun dalam suatu sistem populasi. Terdapat beberapa karakteristik R_0 sebagai berikut.

- 1) Jika $(R_0) < 1$, maka rata-rata setiap individu yang terinfeksi hanya akan menularkan penyakit kepada kurang dari satu individu baru selama masa infeksinya, sehingga penyakit tersebut tidak dapat menyebar.
- 2) Jika $(R_0) > 1$, maka rata-rata setiap individu yang terinfeksi dapat menularkan penyakit kepada lebih dari satu individu baru selama masa infeksinya, sehingga penyakit tersebut dapat menyebar.
- 3) Jika $(R_0) = 1$, maka setiap infeksi yang ada rata-rata hanya menyebabkan satu infeksi baru.

Perhitungan R_0 dilakukan dengan melinearkan sistem persamaan diferensial di sekitar titik kesetimbangan bebas penyakit. Persamaan yang telah dilinearisasi dinyatakan sebagai perhitungan bilangan reproduksi dasar (R_0) berdasarkan linearisasi dari sistem persamaan diferensial pada titik kesetimbangan bebas penyakit. persamaan kompartemen terinfeksi yang telah dilinearisasikan dapat ditulis seperti berikut:

$$\dot{x} = (F - V)x,$$

dengan F merupakan laju perubahan populasi yang baru terinfeksi dan masuk ke kompartemen baru, serta V merupakan laju perpindahan individu keluar atau masuk ke kompartemen terinfeksi.

Matriks yang menyatakan hubungan antara jumlah individu yang baru terinfeksi dengan berbagai populasi secara berurutan dalam suatu sistem disebut dengan Next Generation Matrix (NGM) dan disimbolkan dengan K . Next Generation Matrix dapat didefinisikan sebagai:

$$K = FV^{-1},$$

dengan $F = \left[\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(E^0) \right]$ dan $V = \left[\frac{\partial V_i}{\partial x_j}(E^0) \right]$ dengan $i = 1, 2, \dots, n$ dan $j = 1, 2, \dots, n$.

Selanjutnya R_0 dapat dinyatakan sebagai:

$$R_0 = \rho(FV^{-1})$$

dengan $\rho(FV^{-1})$ merupakan spektral radius dari matriks K (Driessche & Watmough 2002).

Nilai (R_0) yang diperoleh menunjukkan apakah suatu penyakit berpotensi menyebar $(R_0 > 1)$ atau menghilang dengan sendirinya $(R_0 < 1)$, diperlukan suatu strategi intervensi untuk menekan laju penyebaran penyakit tersebut. Salah satu pendekatan matematis yang dapat digunakan untuk

merancang strategi intervensi yang efektif dan efisien adalah teori kontrol optimal, yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

2.11 Kontrol Optimal

Permasalahan kontrol optimal bertujuan untuk menemukan fungsi kendali $u(t)$ yang mengarahkan sistem dari state awal $x(t_0)$ pada waktu t_0 menuju state akhir $x(t_f)$ pada waktu t_f sehingga diperoleh nilai tujuan yang optimal (maksimal atau minimal). State sistem yang dipengaruhi oleh fungsi kontrol dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial sebagai berikut:

$$\dot{x} = g(t, x(t), u(t)). \quad (2.14)$$

Sistem ini bergantung pada fungsi kontrol $u(t)$, sehingga perubahan pada nilai $u(t)$ akan menyebabkan perubahan pada solusi dari persamaan (2.14). Masalah kontrol yang paling mendasar adalah menentukan fungsi tujuan kontrol $u(t)$ dan state yang bersesuaian sehingga fungsi tujuan berikut dapat dicapai yaitu:

$$\min_u \int_{t_0}^{t_f} f(t, x(t), u(t)) dt, \quad (2.15)$$

dengan kendala $\dot{x} = g(t, x(t), u(t))$.

Pendekatan utama dalam permasalahan kontrol optimal adalah menentukan seperangkat syarat perlu yang harus dipenuhi oleh kontrol optimal dan state yang terkait. Syarat perlu tersebut dikembangkan oleh Pontryagin bersama rekan-rekannya di Moskow pada tahun 1950-an melalui Prinsip Minimum Pontryagin. Dalam pendekatan ini, diperkenalkan konsep fungsi adjoint untuk menambahkan persamaan diferensial ke dalam fungsi objektif. Fungsi adjoint memiliki peranan yang sepadan dengan pengganda Lagrange dalam kalkulus multivariabel yaitu untuk menambahkan kendala pada fungsi beberapa variabel yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan. Misalkan fungsi tujuan dalam Persamaan (2.16) dituliskan sebagai berikut:

$$J(u) = \int_{t_0}^{t_f} f(t, x(t), u(t)) dt, \quad (2.16)$$

dengan $x(t)$ merupakan variabel state. Diasumsikan bahwa solusi kontrol optimal dari masalah (2.15) ada, yaitu u^* merupakan kontrol optimal dan x^* merupakan state optimal terkait, yang meminimumkan J pada persamaan (2.16) (Lenhart & Workman 2007).

2.12 Prinsip Minimum Pontryagin

Prinsip Minimum Pontryagin merupakan salah satu teori fundamental dalam kontrol optimal yang memberikan kondisi perlu agar suatu kontrol menjadi optimal dalam meminimalkan fungsi biaya pada sistem dinamis. Prinsip ini menyatakan bahwa untuk setiap kontrol optimal $u^*(t)$, terdapat vektor costate $\lambda(t)$ dan fungsi Hamiltonian $H(x, u, \lambda, t)$ yang memenuhi sejumlah kondisi tertentu (Kirk 2004).

Hamiltonian dalam kontrol optimal dirumuskan seperti berikut:

$$H(x, u, \lambda, t) = f(t, x, u) + \lambda^T g(t, x, u), \quad (2.17)$$

Menurut prinsip ini, kontrol optimal harus meminimalkan fungsi hamiltonian, yaitu:

$$u^*(t) = \arg \min_{u \in U} H(x^*(t), u, \lambda(t), t), \quad (2.18)$$

dengan sistem memenuhi:

a. Persamaan state

$$\dot{x}(t) = \frac{\partial H}{\partial \lambda} = g(x(t), u(t), t), \quad (2.19)$$

b. Persamaan costate:

$$\dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x}, \quad (2.20)$$

c. Syarat stasioner

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 0, \forall u \in U. \quad (2.21)$$

2.13 Penyakit Menular *Pneumonia*

Pneumonia adalah penyakit pernapasan akut yang menyerang alveoli dan saluran bronkial terpencil di dalam paru-paru yang dipicu oleh bakteri, virus, atau jamur (WHO 2022). Saat ini, pneumonia terus menjadi penyebab utama kematian anak-anak di bawah usia lima tahun dalam skala global. Setiap tahun, *pneumonia* menyebabkan kematian lebih dari 700.000 anak di bawah usia lima tahun, termasuk lebih dari 153.000 bayi baru lahir. Yang mengejutkan, seorang anak dilaporkan meninggal karena *pneumonia* setiap 43 detik (UNICEF 2022). Di Indonesia, *pneumonia* masih menjadi masalah kesehatan anak yang signifikan. Menurut data dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia, terdapat 426.066 kasus *pneumonia* pada balita dan 157.710 kasus pada individu berusia 5 tahun ke atas (Pusat Krisis 2020).

Pneumonia disebabkan oleh beberapa agen infeksius, termasuk virus, bakteri, dan jamur. Berikut ini adalah yang paling umum.

- a. *Streptococcus pneumoniae* adalah penyebab paling umum *pneumonia* bakteri pada anak-anak.
- b. *Haemophilus influenzae* tipe b (Hib) adalah penyebab paling umum kedua *pneumonia* bakteri.
- c. Virus sinsitial pernapasan adalah penyebab virus *pneumonia* yang paling umum.
- d. Pada bayi yang terinfeksi HIV, *pneumocystis jiroveci* adalah salah satu penyebab *pneumonia* yang paling umum, yang bertanggung jawab atas setidaknya seperempat dari semua kematian akibat pneumonia pada bayi yang terinfeksi HIV.

Sebagian besar anak yang sehat dapat melawan infeksi dengan pertahanan alami mereka, anak-anak yang sistem kekebalannya terganggu memiliki risiko lebih tinggi terkena pneumonia. Sistem kekebalan tubuh anak dapat melemah karena kekurangan gizi atau malnutrisi, terutama pada bayi yang tidak disusui secara eksklusif. Penyakit yang sudah ada sebelumnya, seperti infeksi HIV simptomatik dan campak, juga meningkatkan risiko anak tertular pneumonia. Faktor lingkungan berikut juga meningkatkan kerentanan anak terhadap pneumonia yakni polusi udara dalam ruangan yang disebabkan oleh memasak dan memanaskan ruangan dengan bahan bakar biomassa (seperti kayu atau kotoran), tinggal di rumah yang padat, orang tua yang merokok (WHO 2022). Pada dasarnya, pneumonia diklasifikasikan menjadi dua:

1. *Pneumonia* yang didapat dari komunitas (CAP) yang didapat di luar tempat perawatan kesehatan.
2. *Pneumonia* yang didapat dari rumah sakit (atau didapat dari tempat perawatan kesehatan) yang biasanya lebih serius tetapi sekitar 20% dari mereka yang menderita CAP memerlukan perawatan di rumah sakit (Mayoclinic 2020).

Pneumonia dapat menyebar melalui beberapa cara. Virus dan bakteri yang umumnya ditemukan di hidung atau tenggorokan anak dapat menginfeksi paru-paru jika terhirup. Virus dan bakteri tersebut juga dapat menyebar melalui percikan ludah dari batuk atau bersin. Selain itu, *pneumonia* dapat menyebar melalui darah, terutama selama dan segera setelah kelahiran (WHO 2022).

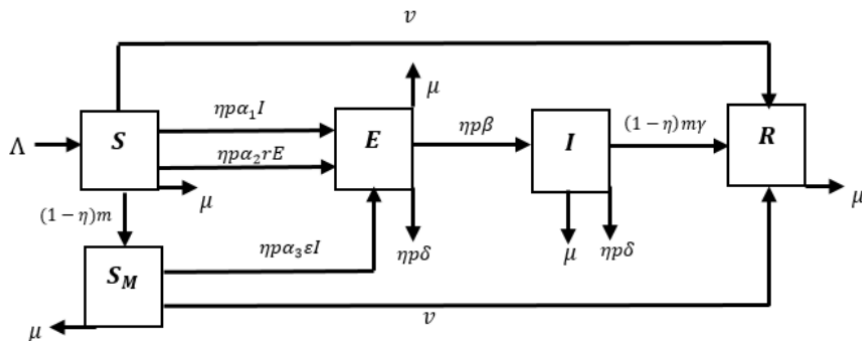
Penanganan *pneumonia* bergantung pada jenis *pneumonia*. Di negara berkembang, jumlah kasus pneumonia terbesar disebabkan oleh bakteri dan dapat ditangani dengan antibiotik berbiaya rendah. Namun, banyak anak yang menderita *pneumonia* tidak menerima antibiotik yang mereka butuhkan karena tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang bermutu. Penyebab

pneumonia lainnya adalah virus atau mikobakteri (misalnya yang menyebabkan tuberkulosis) yang memerlukan penanganan lain. Tuberkulosis khususnya sering kali tidak terdiagnosis pada anak-anak. Rawat inap disarankan untuk kasus pneumonia yang parah (UNICEF 2022).

2.14 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian (Rahmi & Ekasasmita 2024) yang berjudul “A mathematical model to restrain pneumonia spread in children under five years considering nutritional status, household air pollution, vaccination, and health monitoring”, menggambarkan model penyakit *pneumonia* mengelompokkan balita berdasarkan status kesehatan terkait infeksi pneumonia ke dalam lima kompartemen, yaitu S (rentan tanpa pemantauan), S_M (rentan dengan pemantauan), E (terpapar tetapi belum bergejala), I (terinfeksi), dan R (sembuh dengan kekebalan sementara). Balita yang dipantau secara rutin (S_M) dianggap memiliki risiko infeksi lebih rendah daripada yang tidak dipantau (S) karena deteksi dini dan intervensi kesehatan yang lebih baik. Faktor risiko utama meliputi gizi buruk dan paparan polusi udara rumah tangga, sementara vaksinasi, pengobatan, dan pemantauan kesehatan berperan penting dalam mengurangi penyebaran *pneumonia*.

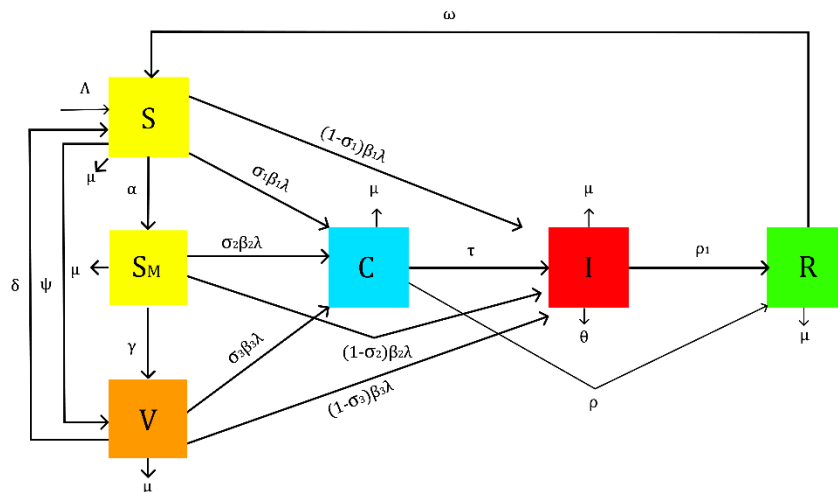
Penelitian (Rahmi & Ekasasmita 2024) menampilkan diagram kompartemen seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Kompartemen Rahmi & Ekasasmita 2024.

Berdasarkan model pada penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini melakukan pengembangan model dengan menambahkan beberapa komponen yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pengembangan tersebut meliputi mengganti kompartemen masa inkubasi (E) dengan kompartemen terinfeksi virus atau bakteri penyebab pneumonia (C) dan menambahkan kompartemen V (vaksin), serta penerapan

kontrol optimal untuk menggambarkan strategi intervensi dalam pengendalian penyakit *pneumonia*. Adapun diagram kompartemen model yang diusulkan pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Diagram Kompartemen Model Rahmat Nurhidayat (2026).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai uraian metode sistematis yang akan digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil dalam penelitian ini. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini akan menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan pada subbab 1.2.

3.1 Metode Penelitian

Metode pada penelitian ini adalah studi literatur (*literature review*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyusun informasi yang terdapat dalam literatur atau sumber-sumber tulisan yang relevan dengan topik penelitian kemudian dengan informasi yang telah diperoleh modelnya di konstruksi untuk mendapatkan model matematika yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

3.2 Data Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai sumber baik instansi, jurnal ilmiah, artikel, penelitian sebelumnya, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

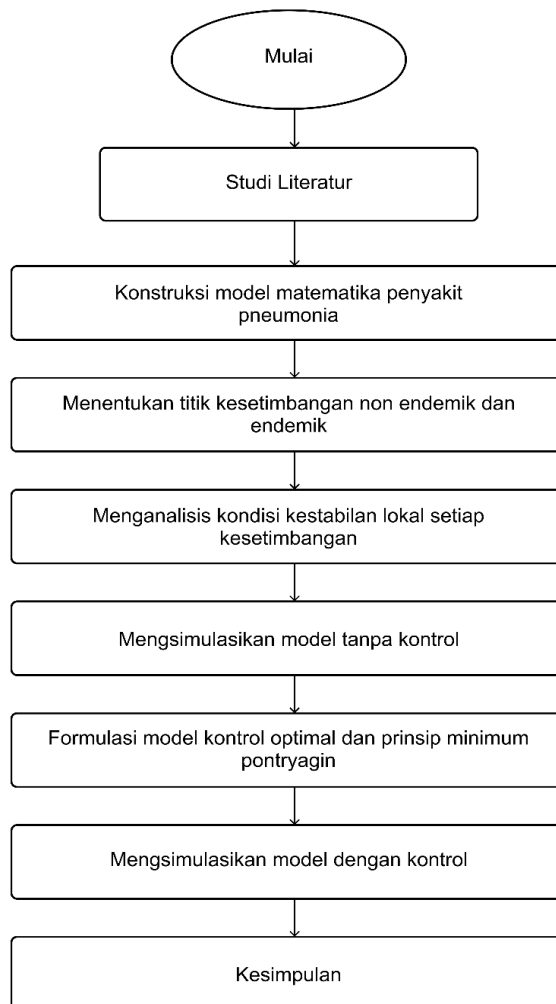
3.3 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan berikut.

- a. Terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah awal yang ingin dijadikan topik dalam penelitian yaitu studi literatur terkait data dan informasi mengenai dinamika penyakit menular *pneumonia* dan faktor-faktor yang mempengaruhi.
- b. Membangun model matematika penyakit menular *pneumonia* berdasarkan dengan studi literatur yang telah dilakukan.
- c. Menentukan titik kesetimbangan endemik dan bebas penyakit.
- d. Melakukan analisis kestabilan lokal disekitar titik kesetimbangan endemik dan bebas penyakit.
- e. Melakukan tahapan simulasi model tanpa kontrol dengan bantuan perangkat lunak Matlab.
- f. Formulasi model kontrol optimal dan prinsip minimum pontryagin.
- g. Melakukan simulasi dengan kontrol menggunakan bantuan perangkat lunak Matlab.

- h. Interpretasi hasil simulasi model penyakit *pneumonia* dengan kontrol dan tanpa kontrol kemudian menarik kesimpulan seluruh hasil dari penelitian.

3.4 Diagram Alir (Flowchart)



Gambar 3. Diagram Alir Penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum hasil dan pembahasan, terlebih dahulu diberikan Tabel 1 yang berisi deskripsi variabel model:

Tabel 1. Deskripsi Variabel Model

Parameter	Definisi	Satuan
Λ	Laju rekrutmen populasi S	Individu minggu 1
β_1	Laju kontak untuk populasi S	minggu 1
β_2	Laju kontak untuk populasi S_M	minggu 1
β_3	Laju kontak untuk populasi V	minggu Tak
ε	Faktor infektivitas relatif C	berdimensi Tak
k	Efektivitas higienitas	Berdimensi Tak
n	Efektivitas status nutrisi	Berdimensi 1
α	Laju perpindahan populasi S ke S_M	minggu 1
γ	Laju vaksinasi individu rentan dengan pemantauan	minggu 1
δ	Laju kehilangan kekebalan vaksin	minggu Tak
σ_1	Proporsi infeksi S	Berdimensi Tak
σ_2	Proporsi infeksi S_M	Berdimensi Tak
σ_3	Proporsi infeksi V	Berdimensi Tak
τ	Laju progresivitas C	1 minggu
ρ	Laju kesembuhan Individu terinfeksi penyebab penyakit pneumonia	1 minggu
ρ_1	Laju kesembuhan individu terinfeksi	1 minggu

kesehatan. Masuknya individu dari kelompok (S) ke (S_M) mencerminkan keterlibatan mereka dalam program kesehatan dengan laju α . Kehadiran dalam pemantauan ini mengurangi kemungkinan mereka tertular *pneumonia*, karena mereka cenderung memiliki higienitas lebih baik, gizi lebih stabil, dan lebih cepat mendapatkan intervensi saat gejala ringan muncul. Oleh karena itu, laju infeksi terhadap mereka $\beta_2\lambda$ diasumsikan lebih rendah dibandingkan kelompok (S). Mereka juga menerima vaksinasi dengan laju γ atau meninggal karena sebab alami μ . Dengan demikian diperoleh laju perubahan populasi (S_M) seperti berikut:

$$\frac{dS_M}{dt} = \alpha S - \beta_2\lambda S_M - \gamma S_M - \mu S_M.$$

Kompartemen (V) menampung individu yang telah divaksinasi pneumonia. Mereka dapat berasal dari kelompok rentan umum S atau dari individu dalam pemantauan (S_M). Vaksinasi memberikan kekebalan parsial terhadap infeksi. Individu dalam kelompok ini tetap dapat terinfeksi, tetapi risikonya jauh lebih rendah, dengan laju infeksi $\beta_3\lambda$. Seiring waktu, kekebalan akibat vaksin dapat menurun sehingga individu berpindah kembali ke kelompok rentan (S) dengan laju δ . Mereka juga mengalami kematian alami dengan laju μ . Dengan demikian, diperoleh laju perubahan populasi (V) seperti berikut:

$$\frac{dV}{dt} = \gamma S_M + \psi S - \beta_3\lambda V - \delta V - \mu V.$$

Kompartemen (C) menggambarkan individu yang terinfeksi penyakit penyebab *pneumonia*. Hal ini muncul dari infeksi dengan proporsi σ_1, σ_2 , dan σ_3 , yang berasal dari kelompok (S), (S_M), atau (V). Mereka tetap dapat menularkan penyakit tanpa terinfeksi *pneumonia* aktif. Individu terinfeksi dapat berkembang menjadi penderita dengan gejala penuh (I) dengan laju τ , atau pulih dan masuk ke kelompok sembuh (R) dengan laju ρ . Penekanan pada individu ini penting karena mereka sering tidak dikenali namun berperan besar dalam penyebaran pneumonia, sehingga diperoleh laju perubahan populasi (C) seperti berikut:

$$\frac{dC}{dt} = \sigma_1\beta_1\lambda S + \sigma_2\beta_2\lambda S_M + \sigma_3\beta_3\lambda V - (\tau + \rho + \mu)C.$$

Kompartemen I mencakup individu, terutama balita, yang mengalami pneumonia dengan gejala klinis seperti batuk, sesak napas, dan demam. Infeksi ini dapat berasal langsung dari paparan dengan proporsi $1 - \sigma_i$ dengan $i = 1,2,3$ atau dari individu yang terkena gejala *pneumonia* yang mengalami progresi klinis τ . Individu dalam kelompok ini dapat sembuh dan masuk ke kompartemen (R) dengan laju ρ_1 , atau meninggal akibat *pneumonia* dengan laju kematian penyakit θ , selain itu kemungkinan meninggal karena sebab alami μ , sehingga diperoleh laju perubahan populasi I seperti berikut:

$$\frac{dI}{dt} = (1 - \sigma_1)\beta_1\lambda S + (1 - \sigma_2)\beta_2\lambda S_M + (1 - \sigma_3)\beta_3\lambda V + \tau C - (\rho_1 + \theta + \mu)I.$$

Kompartemen (R) terdiri atas individu yang telah sembuh dari infeksi pneumonia. Kesembuhan bisa berasal dari kelompok pembawa (C) maupun yang bergejala (I). Setelah sembuh, individu memperoleh kekebalan imun. Namun, kekebalan ini bersifat tidak permanen dan dapat menurun seiring waktu, menyebabkan mereka kembali ke kelompok rentan (S) dengan laju ω . Kematian alami juga tetap mungkin terjadi (μ), sehingga diperoleh laju perubahan populasi seperti berikut:

$$\frac{dR}{dt} = \rho C + \rho_1 I - (\omega + \mu)R.$$

Berdasarkan uraian di atas diperoleh model penyebaran penyakit pneumonia seperti berikut:

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= \Lambda + \omega R + \delta V - \beta_1 \lambda S - \alpha S - \psi S - \mu S, \\ \frac{dS_M}{dt} &= \alpha S - \beta_2 \lambda S_M - \gamma S_M - \mu S_M, \\ \frac{dV}{dt} &= \gamma S_M + \psi S - \beta_3 \lambda V - \delta V - \mu V, \\ \frac{dC}{dt} &= \sigma_1 \beta_1 \lambda S + \sigma_2 \beta_2 \lambda S_M + \sigma_3 \beta_3 \lambda V - (\tau + \rho + \mu)C, \\ \frac{dI}{dt} &= (1 - \sigma_1) \beta_1 \lambda S + (1 - \sigma_2) \beta_2 \lambda S_M + (1 - \sigma_3) \beta_3 \lambda V + \tau C - (\rho_1 + \theta + \mu)I, \\ \frac{dR}{dt} &= \rho C + \rho_1 I - (\omega + \mu)R,\end{aligned}\tag{4.1}$$

dengan laju infeksi:

$$\lambda = (1 - h)(1 - n) \left(\frac{I + \epsilon C}{N} \right),$$

di mana:

$(1 - h)(1 - n)$: tingkat kontak atau jumlah rata-rata kontak yang efektif,

$\frac{I + \epsilon C}{N}$: total infektivitas populasi.

4.2 Analisis Kepositifan Solusi dan Analisis Keterbatasan Solusi

4.2.1. Analisis Kepositifan Solusi

Dengan asumsi bahwa semua parameter model bernilai positif dan kondisi awal berada pada $\mathbb{R}_+^6$, dapat ditunjukkan bahwa solusi sistem tetap non-negatif untuk setiap $t > 0$.

$$\begin{aligned}\frac{dS}{dt} &= \Lambda + \omega R + \delta V - \beta_1 \lambda S - \alpha S - \psi S - \mu S, \\ \frac{dS}{dt} + (\beta_1 \lambda + \alpha + \psi + \mu)S &= \Lambda + \omega R + \delta V.\end{aligned}$$

Misal, $\phi_1(t) = \beta_1 \lambda + \alpha + \psi + \mu$ dan $\eta_1(t) = \Lambda + \omega R + \delta V$, maka

$$\frac{dS}{dt} + \phi_1(t)S \geq \eta_1.\tag{4.2}$$

Ketidaksamaan (4.2) di atas dapat diselesaikan menggunakan faktor integrasi. Misal,

$$\varsigma(t) = \exp\left(\int_0^t \phi_1(\xi) d\xi\right).$$

Kalikan kedua ruas pada ketidaksamaan (4.2) dengan faktor integrasi $\varsigma(t)$, diperoleh:

$$\varsigma(t) \frac{dS}{dt} + \phi_1(t) \varsigma(t) S = \eta_1(t) \varsigma(t). \quad (4.3)$$

Berdasarkan aturan turunan hasil kali,

$$\frac{d}{dt}(\varsigma(t) S(t)) = \eta_1(t) \varsigma(t). \quad (4.4)$$

Integralkan kedua ruas pada persamaan (4.4) terhadap t pada interval $[0, t]$, sehingga diperoleh:

$$\int_0^t \frac{d}{du}(\varsigma(u) S(u)) du = \int_0^t \eta_1(u) \varsigma(u) du. \quad (4.5)$$

Dengan mengintegrasikan kedua ruas pada persamaan (4.4) pada interval $[0, t]$, diperoleh:

$$\varsigma(t) S(t) - \varsigma(0) S(0) = \int_0^t \eta_1(u) \varsigma(u) du.$$

Karena,

$$\varsigma(t) = \exp\left(\int_0^t \phi_1(\xi) d\xi\right) = 1,$$

maka diperoleh:

$$\varsigma(t) S(t) = S(0) + \int_0^t \eta_1(u) \varsigma(u) du.$$

Selanjutnya, bagi kedua ruas dengan $\varsigma(t)$ maka diperoleh:

$$S(t) = \frac{1}{\varsigma(t)} \left[S(0) + \int_0^t \eta_1(u) \varsigma(u) du \right].$$

Karena,

$$\varsigma(t) = \exp\left(\int_0^t \phi_1(\xi) d\xi\right) > 0,$$

maka

$$S(t) = \exp\left(-\int_0^t \phi_1(\xi) d\xi\right) S(0) + \int_0^t \eta_1(u) \varsigma(u) du.$$

Karena $S(0) > 0$, $\eta_1(u) \geq 0$, dan $\exp\left(-\int_0^t \phi_1(\xi) d\xi\right) \geq 0$ maka diperoleh: $S(t) \geq 0$ untuk setiap $t > 0$.

Untuk $S_M(t)$, persamaannya adalah

$$\frac{dS_M}{dt} = \alpha S - \beta_2 \lambda S_M - \gamma S_M - \mu S_M.$$

Karena $\alpha S \geq 0$, maka

$$\frac{dS_M}{dt} \geq -(\beta_2 \lambda + \gamma + \mu) S_M.$$

Untuk setiap interval ketika $S_M(t) > 0$,

$$\frac{1}{S_M} \frac{dS_M}{dt} \geq -(\beta_2 \lambda + \gamma + \mu).$$

Gunakan pendekatan integrasi, sehingga

$$\int_0^t \frac{1}{S_M(\xi)} \frac{dS_M(\xi)}{d\xi} d\xi \geq - \int_0^t (\beta_2 \lambda(\xi) + \gamma + \mu) d\xi,$$

$$\ln S_M(t) - \ln S_M(0) \geq - \int_0^t (\beta_2 \lambda(\xi) + \gamma + \mu) d\xi,$$

$$S_M \geq S_M(0) \exp \left(- \int_0^t (\beta_2 \lambda(\xi) + \gamma + \mu) d\xi \right).$$

Karena, $S_M(0) \geq 0$ dan $\exp \left(- \int_0^t (\beta_2 \lambda + \gamma + \mu) d\xi \right) > 0$, maka $S_M(t) \geq 0$ untuk setiap $t > 0$.

Untuk $V(t)$, persamaannya adalah

$$\frac{dV}{dt} = \gamma S_M + \psi S - \beta_3 \lambda V - \delta V - \mu V.$$

Karena, $\gamma S_M \geq 0$ dan $\psi S \geq 0$, maka

$$\frac{dV}{dt} \geq -(\beta_3 \lambda + \delta + \mu) V.$$

Untuk setiap interval $V(t) > 0$, diperoleh

$$\frac{1}{V} \frac{dV}{dt} \geq -(\beta_3 \lambda + \delta + \mu).$$

Gunakan pendekatan integrasi, sehingga

$$\int_0^t \frac{1}{V(\xi)} \frac{dV(\xi)}{d\xi} d\xi \geq - \int_0^t (\beta_3 \lambda(\xi) + \delta + \mu) d\xi,$$

$$\ln V(t) - \ln V(0) \geq - \int_0^t (\beta_3 \lambda(\xi) + \delta + \mu) d\xi,$$

$$V(t) \geq V(0) \exp \left(- \int_0^t (\beta_3 \lambda(\xi) + \delta + \mu) d\xi \right),$$

Karena $V(0) \geq 0$ dan $\exp \left(- \int_0^t (\beta_3 \lambda(\xi) + \delta + \mu) d\xi \right) > 0$, maka $V(t) \geq 0$ untuk setiap $t > 0$.

Untuk $C(t)$, persamaannya adalah

$$\frac{dC}{dt} = \sigma_1 \beta_1 \lambda S + \sigma_2 \beta_2 \lambda S_M + \sigma_3 \beta_3 \lambda V - (\tau + \rho + \mu) C.$$

Karena, $\sigma_i > 0, \beta_i > 0, \lambda > 0, S, S_M$, dan $V \geq 0$, maka

$$\frac{dC}{dt} \geq -(\tau + \rho + \mu)C,$$

Untuk setiap interval ketika $C(t) > 0$, maka

$$\frac{1}{C} \frac{dC}{dt} \geq -(\tau + \rho + \mu).$$

Gunakan pendekatan integrasi, sehingga

$$\int_0^t \frac{1}{C(\xi)} \frac{dC(\xi)}{d\xi} d\xi \geq - \int_0^t (\tau + \rho + \mu) d\xi,$$

$$\ln C(t) - \ln C(0) \geq - \int_0^t (\tau + \rho + \mu) d\xi,$$

$$C(t) \geq C(0) \exp \left(- \int_0^t (\tau + \rho + \mu) d\xi \right).$$

Karena $C(0) \geq 0$ dan $\exp \left(- \int_0^t (\tau + \rho + \mu) d\xi \right) > 0$ maka

$C(t) \geq 0$ untuk setiap $t > 0$.

Untuk $I(t)$, persamaannya adalah

$$\frac{dI}{dt} = (1 - \sigma_1)\beta_1\lambda S + (1 - \sigma_2)\beta_2\lambda S_M + (1 - \sigma_3)\beta_3\lambda V + \tau C - (\rho_1 + \theta + \mu)I.$$

Karena, $0 \leq \sigma_i \leq 0, \beta_i > 0, \lambda \geq 0$, dan $S, S_M, V, C \geq 0$, maka seluruh empat suku pertama bernilai non-negatif, sehingga

$$\frac{dI}{dt} \geq -(\rho_1 + \theta + \mu)I.$$

Untuk setiap interval ketika $I(t) > 0$, diperoleh

$$\frac{1}{I} \frac{dI}{dt} \geq -(\rho_1 + \theta + \mu).$$

Gunakan pendekatan integrasi, sehingga

$$\int_0^t \frac{1}{I(\xi)} \frac{dI(\xi)}{d\xi} d\xi \geq - \int_0^t (\rho_1 + \theta + \mu) d\xi,$$

$$\ln I(t) - \ln I(0) \geq - \int_0^t (\rho_1 + \theta + \mu) d\xi,$$

$$I(t) \geq I(0) \exp \left(- \int_0^t (\rho_1 + \theta + \mu) d\xi \right),$$

Karena $I(0) \geq 0$ dan $\exp \left(- \int_0^t (\rho_1 + \theta + \mu) d\xi \right) > 0$ maka,

$I(t) \geq 0$ untuk setiap $t > 0$.

Untuk $R(t)$, persamaannya adalah

$$\frac{dR}{dt} = \rho C + \rho_1 I - (\omega + \mu)R$$

Karena, $\rho > 0, \rho_1 > 0$ dan $C(t)$ dan $I(t) \geq 0$, maka suku $\rho C + \rho_1 I$ bernilai non-negatif. Oleh karena itu diperoleh

$$\frac{dR}{dt} \geq -(\omega + \mu)R,$$

Untuk setiap interval ketika $R(t) > 0$, diperoleh

$$\frac{1}{R} \frac{dR}{dt} \geq -(\omega + \mu).$$

Gunakan pendekatan integrasi, sehingga

$$\int_0^t \frac{1}{R(\xi)} \frac{dR(\xi)}{d\xi} d\xi \geq - \int_0^t (\omega + \mu) d\xi,$$

$$\ln R(t) - \ln R(0) \geq - \int_0^t (\omega + \mu) d\xi,$$

$$R(t) \geq R(0) \exp \left(- \int_0^t (\omega + \mu) d\xi \right).$$

Karena $R(0) \geq 0$ dan $\exp \left(- \int_0^t (\omega + \mu) d\xi \right) > 0$ maka,

$R(t) \geq 0$ untuk setiap $t > 0$.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua variabel keadaan sistem tetap positif untuk semua $t \geq 0$.

4.2.2. Analisis Keterbatasan Solusi

$$g_1 = \frac{dS}{dt} = \Lambda + \omega R + \delta V - \beta_1 \lambda S - \alpha S - \psi S - \mu S,$$

$$g_2 = \frac{dS_M}{dt} = \alpha S - \beta_2 \lambda S_M - \gamma S_M - \mu S_M,$$

$$g_3 = \frac{dV}{dt} = \gamma S_M + \psi S - \beta_3 \lambda V - \delta V - \mu V,$$

$$g_4 = \frac{dC}{dt} = \sigma_1 \beta_1 \lambda S + \sigma_2 \beta_2 \lambda S_M + \sigma_3 \beta_3 \lambda V - (\tau + \rho + \mu)C,$$

$$g_5 = \frac{dI}{dt} = (1 - \sigma_1) \beta_1 \lambda S + (1 - \sigma_2) \beta_2 \lambda S_M + (1 - \sigma_3) \beta_3 \lambda V + \tau C - (\rho_1 + \theta + \mu)I,$$

$$g_6 = \frac{dR}{dt} = \rho C + \rho_1 I - (\omega + \mu)R.$$

Force of Infection:

$$\lambda = (1 - h)(1 - n) \left(\frac{I + \epsilon C}{N} \right)$$

dengan jumlah total populasi:

$$N(t) = S(t) + S_M(t) + V(t) + C(t) + I(t) + R(t).$$

Laju perubahan total populasi diperoleh dengan menjumlahkan semua kompartemen:

$$\dot{N}(t) = g_1 + g_2 + g_3 + g_4 + g_5 + g_6,$$

substitusi persamaan 4.1 ke $\dot{N}$:

$$\begin{aligned} \dot{N} = & [\Lambda + \omega R + \delta V - \beta_1 \lambda S - \alpha S - \psi S - \mu S] \\ & + [\alpha S - \beta_2 \lambda S_M - \gamma S_M - \mu S_M] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& +[\gamma S_M + \psi S - \beta_3 \lambda V - \delta V - \mu V] \\
& +[\sigma_1 \beta_1 \lambda S + \sigma_2 \beta_2 \lambda S_M + \sigma_3 \beta_3 \lambda V - (\tau + \rho + \mu)C] \\
& +[(1 - \sigma_1) \beta_1 \lambda S + (1 - \sigma_2) \beta_2 \lambda S_M + (1 - \sigma_3) \beta_3 \lambda V + \tau C - (\rho_1 + \theta + \mu)I] \\
& +[\rho C + \rho_1 I - (\omega + \mu)R].
\end{aligned}$$

Kelompokkan suku sejenis maka:

$$\dot{N} = \Lambda - \mu S - \mu S_M - \mu V - \mu C - \mu I - \mu R - \theta I,$$

$$\dot{N} = \Lambda - \mu(S + S_M + V + C + I + R) - \theta I,$$

karena $N = S + S_M + V + C + I + R$, maka,

$$\dot{N} = \Lambda - \mu N - \theta I,$$

karena $\theta I \geq 0$, maka

$$-\theta I \leq 0$$

sehingga

$$\dot{N} = \Lambda - \mu N - \theta I \leq \Lambda - \mu N,$$

$$\dot{N} + \mu N \leq \Lambda.$$

(4.6)

Ketidaksamaan (4.6) di atas dapat diselesaikan menggunakan faktor integrasi. Misal,

$$\zeta(t) = \exp\left(\int_0^t \mu d\xi\right) = e^{\mu t}.$$

Kalikan kedua ruas pada ketidaksamaan (4.6) dengan faktor integrasi $\zeta(t)$,

$$e^{\mu t} \dot{N} + \mu e^{\mu t} N \leq \Lambda e^{\mu t}.$$

Setelah mengalikan kedua ruas diperoleh

$$\frac{d}{dt}(Ne^{\mu t}) \leq \Lambda e^{\mu t}$$

atau

$$d(Ne^{\mu t}) \leq \Lambda e^{\mu t} dt. \quad (4.7)$$

Jika ruas kiri ketidaksamaan (4.7) diintegrasikan secara tentu terhadap $N(t)$ dan ruas kanan ketidaksamaan (4.7) diintegrasikan secara tentu terhadap t maka diperoleh

$$\int_0^t d(Ne^{\mu t}) \leq \int_0^t \Lambda e^{\mu t} dt. \quad (4.8)$$

Setelah menyelesaikan integrasi pada ruas kiri, ketidaksamaan (4.8) menjadi

$$N(t)e^{\mu t} - N(0) \leq \int_0^t \Lambda e^{\mu \xi} d\xi,$$

$$N(t)e^{\mu t} \leq N(0) + \int_0^t \Lambda e^{\mu \xi} d\xi.$$

Selanjutnya, bagi kedua ruas dengan $e^{\mu t}$, sehingga diperoleh

$$N(t) \leq N(0)e^{-\mu t} + e^{-\mu t} \int_0^t \Lambda e^{\mu \xi} d\xi,$$

$$N(t) \leq N(0)e^{-\mu t} + e^{-\mu t} \left(\frac{\Lambda}{\mu} (e^{\mu t} - 1) \right),$$

$$N(t) \leq \frac{\Lambda}{\mu} + \left(N(0) - \frac{\Lambda}{\mu}\right) e^{-\mu t}.$$

Untuk mengetahui dinamika jangka panjang dari $N(t)$, ketidaksamaan tersebut dianalisis dalam bentuk limit saat t mendekati tak terhingga.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} N(t) \leq \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{\Lambda}{\mu} + \left(N(0) - \frac{\Lambda}{\mu}\right) e^{-\mu t} \right),$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} N(t) \leq \frac{\Lambda}{\mu} + \left(N(0) - \frac{\Lambda}{\mu}\right),$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} N(t) \leq \frac{\Lambda}{\mu} + 0,$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} N(t) \leq \frac{\Lambda}{\mu}.$$

Dapat disimpulkan bahwa model (4.1) memiliki penyelesaian terbatas dengan daerah penyelesaiannya adalah:

$$\Omega = \left\{ (S, S_M, V, C, I, R) \in \mathbb{R}_+^6 : S + S_M + V + C + I + R \leq \frac{\Lambda}{\mu} \right\}.$$

4.3 Titik Kesetimbangan Bebas Penyakit

Pada titik kesetimbangan bebas penyakit $C^* = 0$ dan $I^* = 0$ didefinisikan tidak ada individu atau populasi yang terinfeksi.

Untuk $\frac{dR}{dt} = 0$ dengan $I^* = 0$, $C^* = 0$ maka:

$$\begin{aligned} \rho C + \rho_1 I - (\omega + \mu) R^* &= 0, \\ \rho(0) + \rho_1(0) - (\omega + \mu) R^* &= 0, \\ (\omega + \mu) R^* &= 0, \\ R^* &= 0. \end{aligned}$$

Untuk $\frac{dS}{dt} = 0$ dengan $R^* = 0$, $\lambda = 0$ maka:

$$\begin{aligned} \Lambda + \omega R + \delta V - \beta_1 \lambda S - \alpha S - \psi S - \mu S &= 0, \\ \Lambda + \omega(0) + \delta V - \beta_1(0) S - (\alpha + \psi + \mu) S &= 0, \\ S &= \frac{\Lambda + \delta V^*}{\alpha + \psi + \mu}. \end{aligned}$$

Untuk $\frac{dS_M}{dt} = 0$ dengan $\lambda = 0$ maka:

$$\begin{aligned} \alpha S - \beta_2 \lambda S_M^* - \gamma S_M^* - \mu S_M^* &= 0, \\ \alpha S - \beta_2(0) S_M^* - (\gamma + \mu) S_M^* &= 0, \\ S_M^* &= \frac{\alpha S^*}{\gamma + \mu}. \end{aligned}$$

Untuk $\frac{dV}{dt} = 0$ dengan $\lambda = 0$ maka:

$$\begin{aligned} \gamma S_M^* + \psi S^* - \beta_3 \lambda V^* - \delta V^* - \mu V^* &= 0, \\ \gamma S_M^* + \psi S^* - \beta_3(0) V^* - (\delta + \mu) V^* &= 0, \\ V^* &= \frac{\gamma S_M^* + \psi S^*}{\delta + \mu}. \end{aligned}$$

Dengan demikian, titik kesetimbangan bebas penyakit (non-endemik) adalah:

$$E_0 = (S^*, S_M^*, V^*, C^*, I^*, R^*) = \left(\frac{\Lambda + \delta V^*}{(\alpha + \psi + \mu)}, \frac{\alpha S^*}{\gamma + \mu}, \frac{\gamma S_M^* + \psi S^*}{\delta + \mu}, 0, 0, 0 \right).$$

4.4 Bilangan Reproduksi Dasar

Pada bagian ini akan dianalisis seberapa besar tingkat keparahan dari penyebaran penyakit dalam sistem. Untuk memperoleh bilangan reproduksi dasar, digunakan metode *Next-Generation Matrix*.

Persamaan yang digunakan adalah persamaan (4.1) yakni bagian $\frac{dC}{dt}$ dan $\frac{dI}{dt}$ yang mewakili jumlah individu yang mengandung virus infeksi masuk ke dalam sistem dan persamaan yang mewakili jumlah individu yang mengandung virus infeksi keluar dari sistem.

$$\frac{dC}{dt} = \sigma_1 \beta_1 \lambda S + \sigma_2 \beta_2 \lambda S_M + \sigma_3 \beta_3 \lambda V - (\tau + \rho + \mu)C,$$

$$\frac{dI}{dt} = (1 - \sigma_1) \beta_1 \lambda S + (1 - \sigma_2) \beta_2 \lambda S_M + (1 - \sigma_3) \beta_3 \lambda V + \tau C - (\rho_1 + \theta + \mu)I.$$

Selanjutnya berdasarkan persamaan di atas, kita pisahkan suku-sukunya. Suku infeksi baru F adalah yang mengandung λ dan suku transisi V adalah perpindahan antar kompartemen terinfeksi, pemulihan, atau kematian.

a. Vektor laju infeksi baru $\mathcal{F}$:

$$\mathcal{F} = \begin{bmatrix} F_C \\ F_I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_1 \beta_1 \lambda S + \sigma_2 \beta_2 \lambda S_M + \sigma_3 \beta_3 \lambda V \\ (1 - \sigma_1) \beta_1 \lambda S + (1 - \sigma_2) \beta_2 \lambda S_M + (1 - \sigma_3) \beta_3 \lambda V \end{bmatrix}.$$

b. Vektor laju transisi $\mathcal{V}$:

$$\mathcal{V} = \begin{bmatrix} V_C \\ V_I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\tau + \rho + \mu)C \\ -\tau C + (\rho_1 + \theta + \mu)I \end{bmatrix}.$$

Selanjutnya, turunkan matriks F dan V . Matriks F dan V adalah turunan parsial dari vektor $\mathcal{F}$ dan $\mathcal{V}$ terhadap vektor keadaan $[C, I]$ yang dievaluasi pada titik kesetimbangan bebas penyakit DFE:

1. Matriks F :

$$F = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_C}{\partial C} & \frac{\partial F_C}{\partial I} \\ \frac{\partial F_I}{\partial C} & \frac{\partial F_I}{\partial I} \end{bmatrix}_{DFE},$$

$$F = \frac{(1-h)(1-n)}{N} \begin{bmatrix} \epsilon \pi_1 & \pi_1 \\ \epsilon \pi_2 & \pi_2 \end{bmatrix},$$

dengan

$$Q = \frac{(1-h)(1-n)}{N},$$

$$\pi_1 = (\sigma_1\beta_1S + \sigma_2\beta_2S_M + \sigma_3\beta_3V),$$

$$\pi_2 = (1 - \sigma_1)\beta_1S + (1 - \sigma_2)\beta_2S_M + (1 - \sigma_3)\beta_3V.$$

2. Matriks V :

$$V = \begin{bmatrix} \frac{\partial V_C}{\partial C} & \frac{\partial V_C}{\partial I} \\ \frac{\partial V_I}{\partial C} & \frac{\partial V_I}{\partial I} \end{bmatrix}_{DFE},$$

$$V = \begin{bmatrix} \tau + \rho + \mu & 0 \\ -\tau & \rho_1 + \theta + \mu \end{bmatrix}.$$

Selanjutnya, hitung invers dari V (V^{-1}):

$$V^{-1} = \frac{1}{D} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix},$$

$$V^{-1} = \frac{1}{(\tau + \rho + \mu)(\rho_1 + \theta + \mu)} \begin{bmatrix} \rho_1 + \theta + \mu & 0 \\ \tau & \tau + \rho + \mu \end{bmatrix}.$$

Setelah memperoleh V^{-1} , langkah selanjutnya yaitu mengalikan hasil invers matriks V dengan matriks F . Hasil perkaliannya adalah sebagai berikut:

$$FV^{-1} = Q \begin{bmatrix} \epsilon\pi_1 & \pi_1 \\ \epsilon\pi_2 & \pi_2 \end{bmatrix} \frac{1}{(\tau + \rho + \mu)(\rho_1 + \theta + \mu)} \begin{bmatrix} \rho_1 + \theta + \mu & 0 \\ \tau & \tau + \rho + \mu \end{bmatrix}.$$

Setelah memperoleh hasil perkalian invers matriks F dengan matriks V , diperoleh nilai eigen terbesar yang merupakan bilangan reproduksi dasar (R_0) yaitu:

$$R_0 = \frac{(1-h)(1-n)}{N} \left[\frac{(1-\sigma_1)\beta_1S + (1-\sigma_2)\beta_2S_M + (1-\sigma_3)\beta_3V}{\rho_1 + \theta + \mu} + \frac{(\sigma_1\beta_1S + \sigma_2\beta_2S_M + \sigma_3\beta_3V)(\tau + \epsilon(\rho_1 + \theta + \mu))}{(\tau + \rho + \mu)(\rho_1 + \theta + \mu)} \right].$$

4.5 Eksistensi Titik Kesetimbangan Endemik

Pada bagian ini, akan ditunjukkan bahwa sistem (4.1) memiliki solusi kesetimbangan endemik. Titik kesetimbangan endemik adalah solusi positif dari sistem yang menunjukkan keberadaan penyakit secara terus-menerus di dalam populasi manusia.

Titik kesetimbangan endemik yang dituliskan dengan $E_e^* = (S^*, S_M^*, V^*, C^*, I^*, R^*)$ dapat diperoleh dengan menyelesaikan sistem persamaan (4.1). Dari persamaan (4.1), maka dapat diperoleh:

Pada kompartemen $\frac{dS_M}{dt} = 0$ diperoleh:

$$\alpha S^* - \beta_2 \lambda^* S_M^* - \gamma S_M^* - \mu S_M^* = 0.$$

Kumpulkan suku yang mengandung S_M^* :

$$S_M^* (\beta_2 \lambda^* + \gamma + \mu) = \alpha S^*,$$

$$S_M^* = \frac{\alpha S^*}{(\beta_2 \lambda^* + \gamma + \mu)}.$$

Definisikan:

$$D_1(\lambda^*) = \frac{\alpha}{(\beta_2 \lambda^* + \gamma + \mu)},$$

maka:

$$S_M^* = S^* D_1(\lambda^*).$$

Pada kompartemen $\frac{dV}{dt} = 0$ diperoleh:

$$\gamma S_M^* + \psi S^* - \beta_3 \lambda^* V^* - \delta V^* - \mu V^* = 0.$$

kumpulkan suku yang mengandung V^* :

$$V^* (\beta_3 \lambda^* + \delta + \mu) = \gamma S_M^* + \psi S^*,$$

substitusi S_M^* ke kompartemen V^*

$$V^* (\beta_3 \lambda^* + \delta + \mu) = \gamma S^* D_1(\lambda^*) + \psi S^*,$$

faktorkan S^*

$$V^* (\beta_3 \lambda^* + \delta + \mu) = S^* (\gamma D_1(\lambda^*) + \psi),$$

$$V^* = S^* \frac{(\gamma D_1(\lambda^*) + \psi)}{(\beta_3 \lambda^* + \delta + \mu)}.$$

Definisikan:

$$D_2(\lambda^*) = \frac{(\gamma D_1(\lambda^*) + \psi)}{(\beta_3 \lambda^* + \delta + \mu)},$$

maka:

$$V^* = S^* D_2(\lambda^*).$$

Pada kompartemen $\frac{dC}{dt} = 0$ diperoleh:

$$\sigma_1 \beta_1 \lambda^* S^* + \sigma_2 \beta_2 \lambda^* S_M^* + \sigma_3 \beta_3 \lambda^* V^* = (\tau + \rho + \mu) C^*,$$

sehingga

$$C^* = \frac{\lambda^* [\sigma_1 \beta_1 \lambda^* S^* + \sigma_2 \beta_2 \lambda^* S_M^* + \sigma_3 \beta_3 \lambda^* V^*]}{(\tau + \rho + \mu)},$$

substitusi S_M^* dan V^* ke kompartemen C^*

$$C^* = \frac{\lambda^* (\sigma_1 \beta_1 S^* + \sigma_2 \beta_2 S^* D_1(\lambda^*) + \sigma_3 \beta_3 S^* D_2(\lambda^*))}{(\tau + \rho + \mu)},$$

$$C^* = \lambda^* S^* \frac{(\sigma_1 \beta_1 + \sigma_2 \beta_2 D_1(\lambda^*) + \sigma_3 \beta_3 D_2(\lambda^*))}{(\tau + \rho + \mu)}.$$

Definisikan:

$$P_1(\lambda^*) = \frac{(\sigma_1 \beta_1 + \sigma_2 \beta_2 D_1(\lambda^*) + \sigma_3 \beta_3 D_2(\lambda^*))}{(\tau + \rho + \mu)},$$

maka:

$$C^* = \lambda^* S^* P_1(\lambda^*).$$

Pada kompartemen $\frac{dI}{dt} = 0$ diperoleh

$$(1 - \sigma_1)\beta_1\lambda^*S^* + (1 - \sigma_2)\beta_2\lambda^*S_M^* + (1 - \sigma_3)\beta_3\lambda^*V^* + \tau C^* = (\rho_1 + \theta + \mu)I^*,$$

$$I^* = \frac{(1 - \sigma_1)\beta_1\lambda^*S^* + (1 - \sigma_2)\beta_2\lambda^*S_M^* + (1 - \sigma_3)\beta_3\lambda^*V^* + \tau C^*}{(\rho_1 + \theta + \mu)}.$$

substitusi S_M^*, V^* , dan C^*

$$I^* = \frac{\lambda^*S^*((1 - \sigma_1)\beta_1 + (1 - \sigma_2)\beta_2D_1(\lambda^*) + (1 - \sigma_3)\beta_3D_2(\lambda^*) + \tau P_1(\lambda^*))}{(\rho_1 + \theta + \mu)}.$$

Definisikan:

$$P_2 = (1 - \sigma_1)\beta_1 + (1 - \sigma_2)\beta_2D_1(\lambda^*) + (1 - \sigma_3)\beta_3D_2(\lambda^*),$$

sehingga

$$I^* = \frac{\lambda^*S^*[P_2(\lambda^*) + \tau P_1(\lambda^*)]}{(\rho_1 + \theta + \mu)}.$$

Definisikan:

$$D_3(\lambda^*) = \frac{(P_2(\lambda^*) + \tau P_1(\lambda^*))}{(\rho_1 + \theta + \mu)}.$$

maka:

$$I^* = \lambda^*S^*D_3(\lambda^*).$$

Pada kompartemen $\frac{dR}{dt} = 0$ diperoleh:

$$\rho C^* + \rho_1 I^* = (\omega + \mu)R^*,$$

$$R^* = \frac{\rho C^* + \rho_1 I^*}{(\omega + \mu)},$$

substitusi C^* dan I^* ke kompartemen R^*

$$R^* = \frac{\lambda^*S^*(\rho P_1(\lambda^*) + \rho_1 D_3(\lambda^*))}{\omega + \mu}.$$

Definisikan:

$$D_4(\lambda^*) = \frac{(\rho P_1(\lambda^*) + \rho_1 D_3(\lambda^*))}{\omega + \mu},$$

maka:

$$R^* = \lambda^*S^*D_4(\lambda^*).$$

selanjutnya, pada kompartemen $\frac{dS}{dt} = 0$ diperoleh:

$$\Lambda + \omega R^* + \delta V^* = S^*(\beta_1\lambda^* + \alpha + \psi + \mu),$$

substitusi R^* dan V^* ke kompartemen S^*

$$\Lambda + \omega(\lambda^*S^*D_4(\lambda^*)) + \delta(S^*D_2(\lambda^*)) = S^*(\beta_1\lambda^* + \alpha + \psi + \mu).$$

faktorkan S^*

$$S^*(\beta_1\lambda^* + \alpha + \psi + \mu) - \omega(\lambda^*S^*D_4(\lambda^*)) - \delta(S^*D_2(\lambda^*)) = \Lambda,$$

sehingga:

$$S^* = \frac{\Lambda}{(\beta_1 \lambda^* + \alpha + \psi + \mu) - \omega(\lambda^* D_4(\lambda^*)) - \delta(D_2(\lambda^*))}.$$

Sekarang, gunakan definisi λ untuk mendapatkan persamaan dalam λ^* :

$$\lambda^* = (1 - h)(1 - n) \left(\frac{I^* + \epsilon C^*}{N^*} \right),$$

di mana $N^* = S^* + S_M^* + V^* + C^* + I^* + R^*$,

selanjutnya, substitusi semua variabel yang telah diperoleh yaitu,

$$\lambda^* = (1 - h)(1 - n) \frac{(\lambda^* S^* D_3(\lambda^*) + \lambda^* S^* \epsilon P_1(\lambda^*))}{N^*}.$$

N^* juga dapat dinyatakan dengan S^* dan λ^*

$$N^* = S^* [1 + D_1(\lambda^*) + D_2(\lambda^*) + \lambda^* P_1(\lambda^*) + \lambda^* D_3(\lambda^*) + \lambda^* D_4(\lambda^*)].$$

Definisikan,

$$Z(\lambda^*) = 1 + D_1(\lambda^*) + D_2(\lambda^*) + \lambda^* P_1(\lambda^*) + \lambda^* D_3(\lambda^*) + \lambda^* D_4(\lambda^*),$$

maka:

$$N^* = (S^*)(Z(\lambda^*)),$$

substitusi ke laju infeksi λ^* ,

$$\lambda^* = (1 - h)(1 - n) \frac{\lambda^* S^* (D_3(\lambda^*) + \epsilon P_1(\lambda^*))}{S^* Z^*(\lambda^*)},$$

S^* dapat disederhanakan:

$$\lambda^* = (1 - h)(1 - n) \frac{\lambda^* (D_3(\lambda^*) + \epsilon P_1(\lambda^*))}{Z(\lambda^*)},$$

karena $\lambda^* \neq 0$, maka bagi kedua ruas dengan λ^*

$$1 = (1 - h)(1 - n) \frac{(D_3(\lambda^*) + \epsilon P_1(\lambda^*))}{Z^*(\lambda^*)},$$

kalikan kedua ruas dengan $Z(\lambda^*)$ sehingga:

$$Z(\lambda^*) = (1 - h)(1 - n)(D_3(\lambda^*) + \epsilon P_1(\lambda^*)).$$

Karena semua kompartemen masih bergantung dengan S dan λ^* .

Maka untuk membuktikan eksistensi solusi positif, terlebih dahulu akan ditunjukkan melalui lemma berikut bahwa fungsi yang didefinisikan bersifat kontinu.

Lemma 4.1 (Kontinuitas). Fungsi $D_1(\lambda^*), D_2(\lambda^*), P_1(\lambda^*), P_2(\lambda^*), D_3(\lambda^*), D_4(\lambda^*)$ dan $Z(\lambda^*)$ adalah kontinu pada $[0, \infty)$.

Bukti.

1. Kontinuitas fungsi $D_1(\lambda^*)$

Diberikan:

$$D_1(\lambda^*) = \frac{\alpha}{\beta_2(\lambda^*) + \gamma + \mu}.$$

Definisi:

$$g(\lambda^*) = \beta_2(\lambda^*) + \gamma + \mu \text{ dan } f(x) = \frac{\alpha}{x}$$

maka, $D_1 = f \circ g$.

a. Kontinuitas $g(\lambda^*)$

Ambil $\lambda_0^* \in [0, \infty)$ dan $\epsilon > 0$. Karena

$$|g(\lambda^*) - g(\lambda_0^*)| = |\beta_2(\lambda^* - \lambda_0^*)| = \beta_2|\lambda^* - \lambda_0^*|,$$

maka pilih $\delta = \frac{\epsilon}{\beta_2}$, sehingga

$$|\lambda^* - \lambda_0^*| < \delta,$$

$$|g(\lambda^*) - g(\lambda_0^*)| < \epsilon.$$

Dengan demikian, g kontinu di λ_0^* .

b. Kontinuitas $f(x)$

Ambil $\epsilon > 0$. Untuk $|x - x_0| < \frac{x_0}{2}$ berlaku $\frac{x_0}{2} < x < \frac{3x_0}{2}$ sehingga $x \geq \frac{x_0}{2} > 0$, maka

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &= \left| \frac{\alpha}{x} - \frac{\alpha}{x_0} \right|, \\ &= \frac{\alpha|x - x_0|}{x x_0}, \\ &\leq \frac{\alpha|x - x_0|}{\left(\frac{x_0}{2}\right)x_0}, \\ &= \frac{2\alpha}{x_0^2}|x - x_0|. \end{aligned}$$

Pilih $\delta = \left(\frac{x_0}{2}, \frac{x_0^2}{2\alpha}\epsilon\right)$, maka $|x - x_0| < \delta$

$$|f(x) - f(x_0)| \leq \frac{2\alpha}{x_0^2} \cdot \delta \leq \frac{2\alpha}{x_0^2} \cdot \frac{x_0^2 \epsilon}{2\alpha} = \epsilon,$$

dengan demikian f kontinu pada $[0, \infty)$.

c. Kontinuitas komposisi

Karena g kontinu di λ_0^* dan f kontinu di $g(\lambda_0^*)$, maka $D_1 = f \circ g$ kontinu di λ_0^* . Karena λ^* sebarang, D_1 kontinu pada $[0, \infty)$.

2. Kontinuitas fungsi $D_2(\lambda^*)$

Diberikan:

$$D_2(\lambda^*) = \frac{\gamma\alpha + \psi(\beta_2\lambda + \gamma + \mu)}{(\beta_2\lambda^* + \gamma + \mu)(\beta_3\lambda^* + \delta + \mu)}.$$

Definisi:

$$p(\lambda^*) = \gamma\alpha + \psi(\beta_2\lambda + \gamma + \mu),$$

$$q(\lambda^*) = (\beta_2\lambda^* + \gamma + \mu)(\beta_3\lambda^* + \delta + \mu).$$

a. Kontinuitas $p(\lambda^*)$

Karena $p(\lambda^*)$ adalah fungsi linear terhadap λ^* , maka untuk setiap λ_0^* dan $\epsilon > 0$.

$$\begin{aligned} |p(\lambda^*) - p(\lambda_0^*)| &= |\gamma\alpha + \psi(\beta_2\lambda^* + \gamma + \mu) - \gamma\alpha - \psi(\beta_2\lambda_0^* + \gamma + \mu)|, \\ &= |\psi(\beta_2\lambda^* - \beta_2\lambda_0^*)|, \\ &= |\psi\beta_2||\lambda^* - \lambda_0^*|. \end{aligned}$$

Pilih $\delta = \frac{\epsilon}{|\psi\beta_2|}$, maka

$$|\lambda^* - \lambda_0^*| < \delta.$$

Jika $|\lambda^* - \lambda_0^*| < \delta$, maka

$$|p(\lambda^*) - p(\lambda_0^*)| < |\psi\beta_2|\delta = \epsilon,$$

dengan demikian, p kontinu di λ_0^* .

b. Kontinuitas $q(\lambda^*)$

Tuliskan $q(\lambda^*) = r_1(\lambda^*)r_2(\lambda^*)$, dengan

$$r_1(\lambda^*) = \beta_2\lambda^* + \gamma + \mu,$$

$$r_2(\lambda^*) = \beta_3\lambda^* + \delta + \mu.$$

Karena, masing-masing linear, maka untuk setiap λ_0^* ,

$$\begin{aligned} |r_1(\lambda^*) - r_1(\lambda_0^*)| &= |\beta_2\lambda^* + \gamma + \mu - (\beta_2\lambda_0^* + \gamma + \mu)|, \\ &= |\beta_2||\lambda^* - \lambda_0^*|. \end{aligned}$$

Pilih $\delta_1 = \frac{\epsilon}{|\beta_2|}$, maka

$$|\lambda^* - \lambda_0^*| < \delta_1.$$

Jika $|\lambda^* - \lambda_0^*| < \delta_1$ maka

$$|r_1(\lambda^*) - r_1(\lambda_0^*)| < |\beta_2|\delta = \epsilon.$$

Jadi, $r_1(\lambda^*)$ kontinu di λ_0^* . Selanjutnya dengan cara yang sama seperti $r_1(\lambda^*)$ maka $r_2(\lambda^*)$ juga kontinu di λ_0^* . Dengan demikian $q(\lambda^*)$ kontinu di λ_0^* .

c. Penyebut tidak nol dan batas bawah positif

Untuk semua $\lambda^* \geq 0$, maka

$$r_1(\lambda^*) \geq \gamma + \mu > 0,$$

$$r_2(\lambda^*) \geq \delta + \mu > 0,$$

sehingga

$$q(\lambda^*) \geq (\gamma + \mu)(\delta + \mu) =: m > 0.$$

Ambil $\lambda_0^* \in [0, \infty)$ dan $\epsilon > 0$. Sehingga

$$\begin{aligned} |D_2(\lambda^*) - D_2(\lambda_0^*)| &= \left| \frac{p(\lambda^*)}{q(\lambda^*)} - \frac{p(\lambda_0^*)}{q(\lambda_0^*)} \right|, \\ &= \left| \frac{p(\lambda^*)q(\lambda_0^*) - p(\lambda_0^*)q(\lambda^*)}{q(\lambda^*)q(\lambda_0^*)} \right|, \\ &= \left| \frac{q(\lambda_0^*)(p(\lambda^*) - p(\lambda_0^*)) + p(\lambda_0^*)(q(\lambda_0^*) - q(\lambda^*))}{q(\lambda^*)q(\lambda_0^*)} \right|, \end{aligned}$$

$$\leq \frac{|q(\lambda_0^*)||p(\lambda^*) - p(\lambda_0^*)| + |p(\lambda_0^*)||q(\lambda^*) - q(\lambda_0^*)|}{|q(\lambda^*)q(\lambda_0^*)|}.$$

Karena $q(\lambda^*) \geq m$ dan $q(\lambda_0^*) \geq m$, maka

$$|q(\lambda^*)q(\lambda_0^*)| \geq m^2,$$

sehingga

$$|D_2(\lambda^*) - D_2(\lambda_0^*)| \leq \frac{|q(\lambda_0^*)|}{m^2} |p(\lambda^*) - p(\lambda_0^*)| + \frac{|p(\lambda_0^*)|}{m^2} |q(\lambda^*) - q(\lambda_0^*)|.$$

Karena $p(\lambda^*)$ dan $q(\lambda^*)$ kontinu di λ_0^* maka terdapat $\delta_1 > 0$ sedemikian sehingga jika $|\lambda^* - \lambda_0^*| < \delta_1$ sehingga

$$|p(\lambda^*) - p(\lambda_0^*)| < \frac{\epsilon m^2}{2|q(\lambda_0^*)|},$$

dan terdapat $\delta_2 > 0$ sedemikian sehingga jika $|\lambda^* - \lambda_0^*| < \delta_1$ maka

$$|q(\lambda^*) - q(\lambda_0^*)| < \frac{\epsilon m^2}{2|p(\lambda_0^*)|},$$

selanjutnya, ambil $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, jika $|\lambda^* - \lambda_0^*| < \delta$ maka

$$|D_2(\lambda^*) - D_2(\lambda_0^*)| < \frac{|q(\lambda_0^*)|}{m^2} \delta + \frac{|p(\lambda_0^*)|}{m^2} \delta < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon,$$

dengan demikian, D_2 kontinu di λ_0^* dan karena λ_0^* sebarang, D_2 kontinu pada $[0, \infty)$.

3. Kontinuitas fungsi $P_1(\lambda^*)$

Diberikan

$$P_1(\lambda^*) = \frac{(\sigma_1\beta_1 + \sigma_2\beta_2D_1(\lambda^*) + \sigma_3\beta_3D_2(\lambda^*))}{(\tau + \rho + \mu)}.$$

Definisikan $e_1 = \tau + \rho + \mu > 0$ dan $M_1 = \max(|\sigma_2\beta_2|, |\sigma_3\beta_3|, 1) > 0$.

Ambil $\lambda_0^* \in [0, \infty)$ dan $\epsilon > 0$. Karena D_1 dan D_2 kontinu di λ_0^* , terdapat $\delta_1, \delta_2 > 0$ sehingga $|\lambda^* - \lambda_0^*| < \delta_1$,

$$|D_1(\lambda^*) - D_1(\lambda_0^*)| < \frac{\epsilon e_1}{2M_1},$$

$$|D_2(\lambda^*) - D_2(\lambda_0^*)| < \frac{\epsilon e_1}{2M_1}.$$

Ambil $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. Untuk $|\lambda^* - \lambda_0^*| < \delta$ sehingga:

$$\begin{aligned} |P_1(\lambda^*) - P_1(\lambda_0^*)| &= \frac{1}{e_1} (|\sigma_2\beta_2||D_1(\lambda^*) - D_1(\lambda_0^*)| + |\sigma_3\beta_3||D_2(\lambda^*) - D_2(\lambda_0^*)|) \\ &\leq \frac{1}{e_1} (|\sigma_2\beta_2||D_1(\lambda^*) - D_1(\lambda_0^*)| + |\sigma_3\beta_3||D_2(\lambda^*) - D_2(\lambda_0^*)|) \\ &< \frac{1}{e_1} \left(M_1 \cdot \frac{\epsilon e_1}{2M_1} + M_1 \cdot \frac{\epsilon e_1}{2M_1} \right) = \epsilon. \end{aligned}$$

Dengan demikian, P_1 kontinu di λ_0^* dan karena λ_0^* sebarang, P_1 kontinu pada $[0, \infty)$.

4. Kontinuitas fungsi $P_2(\lambda^*)$

Diberikan

$$P_2(\lambda^*) = (1 - \sigma_1)\beta_1 + (1 - \sigma_2)\beta_2 D_1(\lambda^*) + (1 - \sigma_3)\beta_3 D_2(\lambda^*).$$

Definisikan $M = \max(|(1 - \sigma_2)\beta_2|, |(1 - \sigma_3)\beta_3|, 1) > 0$ maka

Ambil $\lambda_0^* \in [0, \infty)$ dan $\epsilon > 0$. Karena D_1 dan D_2 kontinu di λ_0^* , maka terdapat $\delta_1, \delta_2 > 0$ sedemikian sehingga

jika $|\lambda^* - \lambda_0^*| < \delta_1$, maka

$$|D_1(\lambda^*) - D_1(\lambda_0^*)| < \frac{\epsilon}{2M},$$

jika $|\lambda^* - \lambda_0^*| < \delta_2$, maka

$$|D_2(\lambda^*) - D_2(\lambda_0^*)| < \frac{\epsilon}{2M}.$$

Ambil $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. Jika $|\lambda^* - \lambda_0^*| < \delta$, maka

$$|P_2(\lambda^*) - P_2(\lambda_0^*)| = |(1 - \sigma_2)\beta_2(D_1(\lambda^*) - D_1(\lambda_0^*)) + (1 - \sigma_3)\beta_3(D_2(\lambda^*) - D_2(\lambda_0^*))|,$$

$$\begin{aligned} |P_2(\lambda^*) - P_2(\lambda_0^*)| &\leq |(1 - \sigma_2)\beta_2||D_1(\lambda^*) - D_1(\lambda_0^*)| + |(1 - \sigma_3)\beta_3||D_2(\lambda^*) - D_2(\lambda_0^*)|, \\ &< M \cdot \frac{\epsilon}{2M} + M \cdot \frac{\epsilon}{2M} = \epsilon. \end{aligned}$$

Jadi, P_2 kontinu di λ_0^* dan karena λ_0^* sebarang, P_2 kontinu pada $[0, \infty)$.

5. Kontinuitas fungsi $D_3(\lambda^*)$

Diberikan

$$D_3(\lambda_0^*) = \frac{(P_2(\lambda^*) + \tau P_1(\lambda^*))}{(\rho_1 + \theta + \mu)}.$$

Definisikan $e_3 = \rho_1 + \theta + \mu > 0$ dan $M_3 = \max(|\tau|, 1) > 0$ Maka

$$D_3(\lambda^*) = \frac{1}{e_3} \left(P_2(\lambda^*) + \frac{\tau P_1(\lambda^*)}{(\tau + \rho + \mu)} \right).$$

Ambil $\lambda_0^* \in [0, \infty)$ dan $\epsilon > 0$. Karena P_1 dan P_2 kontinu di λ_0^* , maka terdapat $\delta_1, \delta_2 > 0$ sedemikian sehingga untuk setiap λ^* yang memenuhi $|\lambda^* - \lambda_0^*| < \delta_1$ dan $|\lambda^* - \lambda_0^*| < \delta_2$,

berlaku

$$|P_1(\lambda^*) - P_1(\lambda_0^*)| < \frac{\epsilon e_3}{2M_3}$$

dan

$$|P_2(\lambda^*) - P_2(\lambda_0^*)| < \frac{\epsilon e_3}{2M_3}.$$

Ambil $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Maka untuk setiap λ^* yang memenuhi $|\lambda^* - \lambda_0^*| < \delta$, diperoleh

$$\begin{aligned} |D_3(\lambda^*) - D_3(\lambda_0^*)| &= \frac{1}{e_3} ||P_2(\lambda^*) - P_2(\lambda_0^*)| + |\tau(P_1(\lambda^*) - P_1(\lambda_0^*))|, \\ &\leq \frac{1}{e_3} (|P_2(\lambda^*) - P_2(\lambda_0^*)| + |\tau||P_1(\lambda^*) - P_1(\lambda_0^*)|), \\ &< \frac{1}{e_3} \left(\frac{\epsilon e_3}{2M_3} + \frac{\epsilon e_3}{2M_3} \right) = \epsilon. \end{aligned}$$

Dengan demikian, untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga jika $|\lambda^* - \lambda_0^*| < \delta$, maka

$$|D_3(\lambda^*) - D_3(\lambda_0^*)| < \epsilon.$$

Jadi, D_3 kontinu di λ_0^* dan karena dipilih λ_0^* sebarang, maka dapat disimpulkan bahwa D_3 kontinu pada $[0, \infty)$.

6. Kontinuitas fungsi $D_4(\lambda^*)$

Diberikan

$$D_4(\lambda^*) = \frac{(\rho P_1(\lambda^*) + \rho_1 D_3(\lambda^*))}{\omega + \mu}.$$

Definisikan: $q_4(\lambda^*) = \omega + \mu$ dan $M_4 = \max(|\rho|, |\rho_1|, 1) > 0$.

Ambil $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. Maka untuk $|\lambda^* - \lambda_0^*| < \delta$:

$$\begin{aligned} |D_4(\lambda^*) - D_4(\lambda_0^*)| &= \frac{1}{q_4} |\rho(P_1(\lambda^*) - P_1(\lambda_0^*)) + \rho_1(D_3(\lambda^*) - D_3(\lambda_0^*))|, \\ &\leq \frac{1}{q_4} (|\rho||P_1(\lambda^*) - P_1(\lambda_0^*)| + |\rho_1||D_3(\lambda^*) - D_3(\lambda_0^*)|), \\ &< \frac{1}{q_4} \left(M_4 \cdot \frac{\epsilon q_4}{2M_4} + M_4 \cdot \frac{\epsilon q_4}{2M_4} \right) = \epsilon. \end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh D_4 kontinu di λ_0^* dan karena λ_0^* sebarang, D_4 kontinu pada $[0, \infty)$.

7. Kontinuitas fungsi $Z(\lambda^*)$

Diberikan

$$Z(\lambda^*) = 1 + D_1(\lambda^*) + D_2(\lambda^*) + \lambda^* P_1(\lambda^*) + \lambda^* D_3(\lambda^*) + \lambda^* D_4(\lambda^*).$$

Ambil $\lambda_0^* \in [0, \infty)$ dan $\epsilon > 0$. Karena D_1, D_2, P_1, D_3 , dan D_4 kontinu λ_0^* , maka terdapat $\delta > 0$ sehingga jika $|\lambda^* - \lambda_0^*| < \delta$ maka

$$\begin{aligned} |D_i(\lambda^*) - D_i(\lambda_0^*)| &< \epsilon, \quad i = 1, 2, 3, 4, \\ |P_1(\lambda^*) - P_1(\lambda_0^*)| &< \epsilon, \end{aligned}$$

dan masing-masing suku dapat dibuat lebih kecil dari ϵ dengan memilih δ cukup kecil maka

$$\begin{aligned} |Z(\lambda^*) - Z(\lambda_0^*)| &\leq |D_1(\lambda^*) - D_1(\lambda_0^*)| + |D_2(\lambda^*) - D_2(\lambda_0^*)| + |P_1(\lambda^*) - P_1(\lambda_0^*)| \\ &\quad + |D_3(\lambda^*) - D_3(\lambda_0^*)| + |D_4(\lambda^*) - D_4(\lambda_0^*)|. \end{aligned}$$

Dengan memilih δ cukup kecil sehingga masing-masing suku di ruas kanan kurang dari $\frac{\epsilon}{5}$, diperoleh

$$|Z(\lambda^*) - Z(\lambda_0^*)| < \epsilon.$$

Dengan demikian diperoleh Z kontinu di λ_0^* dan karena dipilih λ_0^* sebarang, maka dapat disimpulkan bahwa Z kontinu pada $[0, \infty)$.

Teorema 4.1 Misalkan $f(x)$ kontinu pada interval $[a, b]$. Jika $f(a)f(b) < 0$, maka terdapat paling sedikit satu titik $c \in (a, b)$ sehingga $f(c) = 0$. Oleh karena itu, terdapat paling sedikit satu solusi endemik.

Berdasarkan teorema nilai antara, jika $R_0 > 1$, maka terdapat paling sedikit satu solusi positif $\lambda^* > 0$ dari persamaan

$$(1-h)(1-n) \frac{D_3(\lambda^*) + \epsilon P_1(\lambda^*)}{Z(\lambda^*)} = 1,$$

akibatnya terdapat paling sedikit satu titik kesetimbangan endemik dari sistem.

Bukti. Karena $F(\lambda^*)$ kontinu di $[0, \infty)$, fungsi tersebut kontinu pada setiap interval tertutup $[0, L]$ dengan $L > 0$.

Definisikan fungsi skalar:

$$F(\lambda^*) = (1-h)(1-n) \frac{D_3(\lambda^*) + \epsilon P_1(\lambda^*)}{Z(\lambda^*)} - 1.$$

a. Kontinuitas $F(\lambda^*)$.

Berdasarkan **Lemma 4.1** fungsi $D_3(\lambda^*)$, $P_1(\lambda^*)$, dan $Z(\lambda^*)$ kontinu pada $[0, \infty)$. Karena $Z(\lambda^*) > 0$ untuk semua $\lambda^* \geq 0$, maka hasil bagi tersebut terdefinisi dengan baik dan kontinu. Maka $F(\lambda^*)$ kontinu pada $[0, \infty)$.

b. Nilai $F(0)$

Dengan mensubstitusikan $\lambda^* = 0$, diperoleh:

$$F(0) = (1-h)(1-n) \frac{D_3(0) + \epsilon P_1(0)}{Z(0)} - 1.$$

Definisikan:

$$R_0 = (1-h)(1-n) \frac{D_3(0) + \epsilon P_1(0)}{Z(0)}.$$

Karena $R_0 > 1$, maka:

$$F(0) = R_0 - 1 > 0.$$

c. Perilaku batas $F(\lambda^*)$ saat $\lambda^* \rightarrow \infty$.

Karena $D_1(\lambda^*)$ dan $D_2(\lambda^*)$ adalah fungsi rasional dengan derajat penyebut lebih tinggi daripada pembilang, maka:

$$\lim_{\lambda^* \rightarrow \infty} D_1(\lambda^*) = 0,$$

$$\lim_{\lambda^* \rightarrow \infty} D_2(\lambda^*) = 0.$$

Akibatnya:

$$\lim_{\lambda^* \rightarrow \infty} P_1(\lambda^*) = \frac{\sigma_1 \beta_1}{\tau + \rho + \mu} =: P_1^\infty,$$

$$\lim_{\lambda^* \rightarrow \infty} P_2(\lambda^*) = (1 - \sigma_1) \beta_1 =: P_2^\infty,$$

$$\lim_{\lambda^* \rightarrow \infty} D_3(\lambda^*) = \frac{P_2^\infty + \tau P_1^\infty}{\rho_1 + \theta + \mu} =: D_3^\infty,$$

selain itu, karena $F(\lambda^*)$ mengandung suku-suku linear terhadap λ^* , maka:

$$\lim_{\lambda^* \rightarrow \infty} Z(\lambda^*) = \infty.$$

Dengan demikian:

$$\begin{aligned} \lim_{\lambda^* \rightarrow \infty} F(\lambda^*) &= \lim_{\lambda^* \rightarrow \infty} \left[(1-h)(1-n) \frac{D_3(\lambda^*) + \epsilon P_1(\lambda^*)}{Z(\lambda^*)} - 1 \right], \\ &= 0 - 1 = -1 < 0. \end{aligned}$$

Selanjutnya penerapan Teorema Nilai Antara, Karena F kontinu pada $[0, \infty)$, serta $F(0) > 0$ dan $\lim_{\lambda^* \rightarrow \infty} F(\lambda^*) < 0$.

Maka berdasarkan Teorema Nilai Antara, terdapat $\lambda^* > 0$ sehingga:

$$F(\lambda^*) = 0,$$

yang ekuivalen dengan:

$$(1-h)(1-n) \frac{D_3(\lambda^*) + \epsilon P_1(\lambda^*)}{Z(\lambda^*)} = 1.$$

Selanjutnya, memeriksa positivitas semua kompartemen pada kesetimbangan endemik.

Dari definisi fungsi-fungsi komponen, untuk setiap $\lambda^* > 0$ berlaku:

$$\begin{aligned} D_i(\lambda^*) &> 0 \quad (i = 1, 2, 3, 4), \\ P_j(\lambda^*) &> 0 \quad (j = 1, 2), \quad Z(\lambda^*) > 0. \end{aligned}$$

Dengan demikian, jika $\lambda^* > 0$ adalah solusi dari $F(\lambda^*) = 0$, maka semua kompartemen kesetimbangan yang didefinisikan sebagai

$$S = \frac{\Lambda}{(\beta_1 \lambda^* + \alpha + \psi + \mu) - \omega(\lambda^* D_4(\lambda^*)) - \delta(D_2(\lambda^*))},$$

$$S_M = S^* D_1(\lambda^*),$$

$$V = S^* D_2(\lambda^*),$$

$$C = \lambda^* S^* P_1(\lambda^*),$$

$$I = \lambda^* S^* D_3(\lambda^*),$$

$$R = \lambda^* S^* D_4(\lambda^*),$$

adalah bernilai positif.

Dengan mensubstitusikan λ^* ke dalam ekspresi kompartemen di atas dan menggunakan definisi *force of infection*:

$$\lambda^* = (1-h)(1-n) \frac{I + \epsilon C}{N}.$$

Diperoleh bahwa semua persamaan sistem diferensial terpenuhi dengan nol laju perubahan, sehingga $(S^*, S_M^*, V^*, C^*, I^*, R^*)$ merupakan titik kesetimbangan endemik.

Dengan demikian, terbukti terdapat paling sedikit satu titik kesetimbangan endemik dari sistem ketika $R_0 > 1$.

4.6 Analisis Kestabilan

4.6.1 Analisis Kestabilan Bebas Penyakit

Pada bagian ini dilakukan analisis kestabilan titik kesetimbangan bebas penyakit dengan melinearisasi sistem di sekitar titik tersebut menggunakan matriks Jacobian. Kestabilan ditentukan berdasarkan nilai eigen yang diperoleh dari matriks Jacobian, sehingga dapat diketahui syarat agar titik kesetimbangan bebas penyakit bersifat stabil.

$$J(E_0) = \begin{bmatrix} -(\alpha + \psi + \mu) & 0 & \delta & -\frac{\beta_1 SK\epsilon}{N} & -\frac{\beta_1 SK}{N} & \omega \\ \alpha & -(\gamma + \mu) & 0 & -\frac{\beta_2 S_M K\epsilon}{N} & -\frac{\beta_2 S_M K}{N} & 0 \\ \psi & \gamma & -(\delta + \mu) & -\frac{\beta_3 VK\epsilon}{N} & -\frac{\beta_3 VK}{N} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{XK\epsilon}{N} - (\tau + \rho + \mu) & \frac{XK}{N} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{YK\epsilon}{N} + \tau & \frac{YK}{N} - (\rho_1 + \theta + \mu) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \rho & \rho_1 & -(\omega + \mu) \end{bmatrix},$$

dimana:

$$K = (1 - h)(1 - n),$$

$$N = S + S_M + V = \frac{\Lambda}{\mu},$$

$$X = \sigma_1 \beta_1 S + \sigma_2 \beta_2 S_M + \sigma_3 \beta_3 V,$$

$$Y = (1 - \sigma_1) \beta_1 S + (1 - \sigma_2) \beta_2 S_M + (1 - \sigma_3) \beta_3 V.$$

Dari matriks $J(E_0)$ tersebut kita bisa memblok matriks sehingga membentuk submatriks berikut

$$J_1(E_0) = \begin{bmatrix} -(\alpha + \psi + \mu) & 0 & \delta & \omega \\ \alpha & -(\gamma + \mu) & 0 & 0 \\ \psi & \gamma & -(\delta + \mu) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -(\omega + \mu) \end{bmatrix}.$$

Karena baris terakhir hanya memiliki satu entri non-nol di diagonal, salah satu nilai eigen dapat langsung diketahui:

$$\lambda_1 = -(\omega + \mu).$$

Nilai eigen ini jelas negatif, karena ω dan μ adalah laju yang bernilai positif. Tiga nilai eigen lainnya berasal dari submatriks 3x3 di kiri atas. Berdasarkan kriteria stabilitas Routh-Hurwitz untuk model kompartemen biologis, semua nilai eigen dari subsistem ini akan memiliki bagian riil yang negatif. Ini menunjukkan bahwa populasi bebas penyakit akan stabil jika tidak ada penyakit yang masuk.

Dari persamaan karakteristik diperoleh nilai eigen berikut:

$$\lambda^3 + c_2 \lambda^2 + c_1 \lambda + c_0 = 0,$$

dengan:

$$c_2 = (\alpha + \psi + \mu) + (\gamma + \mu) + (\delta + \mu),$$

$$c_1 = (\alpha + \psi + \mu)(\gamma + \mu) + (\alpha + \psi + \mu)(\delta + \mu) + (\gamma + \mu)(\delta + \mu) - \delta\psi,$$

$$c_0 = (\alpha + \psi + \mu)(\gamma + \mu)(\delta + \mu) - \delta\psi(\gamma + \mu) - \delta\alpha\gamma.$$

Jika syarat-syarat pada persamaan karakteristik terpenuhi maka bagian real dari akar-akar (koefisien) dari persamaan karakteristik tersebut bernilai negatif sehingga titik kesetimbangan dapat dikatakan stabil asimtotik lokal.

Kestabilan non-endemik keseluruhan bergantung pada matriks blok 2×2 di tengah yakni:

$$J_2(E_0) = \begin{bmatrix} \frac{XK\epsilon}{N} - (\tau + \rho + \mu) & \frac{XK}{N} \\ \frac{YK\epsilon}{N} + \tau & \frac{YK}{N} - (\rho_1 + \theta + \mu) \end{bmatrix},$$

dengan:

$$kC = (\tau + \rho + \mu),$$

$$kI = (\rho_1 + \theta + \mu).$$

Kestabilan dijamin jika memenuhi:

$$1. \text{Det } J_2(E_0) > 0,$$

$$2. \text{Tr } J_2(E_0) < 0.$$

Dengan memeriksa suku-suku dari submatriks Jacobian $J(E_0)$ diperoleh determinan dan trace seperti berikut:

$$1. \text{Det } J_2(E_0) = \left[\frac{XYK^2\epsilon}{N^2} - \frac{XK\epsilon kI}{N} - \frac{YKkC}{N} + kCkI \right] - \left[\frac{XYK^2\epsilon}{N^2} + \frac{XK\tau}{N} \right],$$

$$\text{Det } J_2(E_0) = -\frac{XK\epsilon kI}{N} - \frac{YKkC}{N} + kCkI - \frac{XK\tau}{N},$$

$$\text{Det } J_2(E_0) = kCkI \left[1 - \frac{XK\epsilon kI + YKkC + XK\tau}{NkCkI} \right],$$

$$\text{Det } J_2(E_0) = kCkI[1 - R_0].$$

karena kC dan kI positif, maka hasil kali $kCkI$ juga positif. Sehingga $\text{Det } J(E_0) > 0$ ekuivalen dengan kondisi $1 - R_0 > 0$ atau $R_0 < 1$.

$$2. \text{Tr } J_2(E_0) = \left(\frac{XK\epsilon}{N} - kC \right) + \left(\frac{YK}{N} - kI \right),$$

$$\text{Tr } J_2(E_0) = \frac{K(X\epsilon + Y)}{N} - (kC + kI).$$

Trace ini merepresentasikan laju perubahan total dari populasi terinfeksi ($C + I$) pada awal wabah. Suku pertama $\frac{K(X\epsilon + Y)}{N}$ adalah laju infeksi baru dan suku kedua $-(kC + kI)$ adalah laju total keluarnya individu dari kompartemen infeksi karena sembuh, meninggal atau bertransisi. Akibatnya, populasi terinfeksi akan menurun. Penurunan tersebut secara matematis direpresentasikan oleh trace yang negatif. Dengan demikian, karena semua syarat terpenuhi maka titik kesetimbangan bebas penyakit stabil asimtotik lokal.

4.6.2 Analisis Kestabilan Endemik

Selanjutnya akan dianalisis kestabilan titik kesetimbangan endemik E_e^* . Analisis dilakukan dengan mengevaluasi matriks Jacobian pada titik E_e^* dan menentukan nilai eigen yang diperoleh dari persamaan karakteristiknya.

$$J(E_e) = \begin{bmatrix} a_1 & 0 & \delta & b_1 & b_2 & \omega \\ \alpha & a_2 & 0 & b_3 & b_4 & 0 \\ \psi & \gamma & a_3 & b_5 & b_6 & 0 \\ \sigma_1\beta_1\lambda & \sigma_2\beta_2\lambda & \sigma_3\beta_3\lambda & a_4 & b_7 & 0 \\ (1-\sigma_1)\beta_1\lambda & (1-\sigma_2)\beta_2\lambda & (1-\sigma_3)\beta_3\lambda & b_8 & a_5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \rho & \rho_1 & a_6 \end{bmatrix},$$

dengan:

$$a_1 = -\beta_1\lambda - (\alpha + \psi + \mu),$$

$$a_2 = -\beta_2\lambda - (\gamma + \mu),$$

$$a_3 = -\beta_3\lambda - (\delta + \mu),$$

$$a_4 = \frac{(\sigma_1\beta_1S + \sigma_2\beta_2S_M + \sigma_3\beta_3V)(1-h)(1-n)\epsilon}{N} - (\tau + \rho + \mu),$$

$$a_5 = \frac{((1-\sigma_1)\beta_1S + (1-\sigma_2)\beta_2S_M + (1-\sigma_3)\beta_3V)(1-h)(1-n)}{N} - (\rho_1 + \theta + \mu),$$

$$a_6 = -(\omega + \mu),$$

$$b_1 = -\frac{\beta_1S((1-h)(1-n))\epsilon}{N},$$

$$b_2 = -\frac{\beta_1S((1-h)(1-n))}{N},$$

$$b_3 = -\frac{\beta_2S_M(1-h)(1-n)\epsilon}{N},$$

$$b_4 = -\frac{\beta_2S_M(1-h)(1-n)}{N},$$

$$b_5 = -\frac{\beta_3V(1-h)(1-n)\epsilon}{N},$$

$$b_6 = -\frac{\beta_3V(1-h)(1-n)}{N},$$

$$b_7 = \frac{(\sigma_1\beta_1S + \sigma_2\beta_2S_M + \sigma_3\beta_3V)(1-h)(1-n)}{N},$$

$$b_8 = \frac{((1-\sigma_1)\beta_1S + (1-\sigma_2)\beta_2S_M + (1-\sigma_3)\beta_3V)\lambda((1-h)(1-n))}{N} + \tau.$$

Evaluasi matriks Jacobian pada titik kesetimbangan endemik E^* menghasilkan sistem yang tidak memungkinkan penentuan nilai eigen secara langsung. Dengan demikian, analisis kestabilan dilakukan dengan membentuk persamaan karakteristik dari matriks tersebut dan menerapkan kriteria Routh–Hurwitz untuk menentukan syarat kestabilannya.

Dari persamaan karakteristik berikut diperoleh nilai eigen:

$$\lambda^6 + c_5\lambda^5 + c_4\lambda^4 + c_3\lambda^3 + c_2\lambda^2 + c_1\lambda + c_0 = 0.$$

Diperoleh suku banyak berderajat enam dengan koefisien yang kompleks sehingga sulit untuk mendapatkan nilai eigennya secara eksplisit. Kriteria Routh-Hurwitz menetapkan kondisi yang harus dipenuhi oleh suatu polinomial untuk memastikan bahwa akarnya memiliki bagian real negatif jika dan hanya jika memenuhi kondisi teorema 2.4.

Karena semua parameter bernilai positif dan syarat-syaratnya terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa akar-akar persamaan karakteristik bernilai negatif sehingga titik kesetimbangan endemik dapat dikatakan stabil asimtotik lokal.

4.7 Simulasi Numerik

Simulasi numerik dilakukan untuk memvisualisasikan dinamika penularan pneumonia baik tanpa kontrol maupun di bawah pengaruh strategi kendali optimal yang diterapkan pada model. Dalam simulasi ini, metode *forward-backward sweep* yang dikombinasikan dengan metode Runge–Kutta orde empat untuk strategi kontrol digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial nonlinier. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan solusi numerik dengan tingkat akurasi yang tinggi untuk sistem dengan banyak variabel. Selain itu, analisis kestabilan sistem juga dilakukan untuk memeriksa perilaku model pada kondisi tanpa kontrol. Seluruh proses simulasi dijalankan menggunakan perangkat lunak MATLAB dengan rentang waktu 50 minggu ($t = 50$) dan langkah waktu $\Delta t = 0,01$ guna menjamin stabilitas serta ketelitian hasil perhitungan.

Nilai awal untuk semua populasi dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Nilai awal.

Variabel	Deskripsi	Nilai
N	Jumlah populasi dalam kompartemen	22.638.079
S	Kompartemen rentan	4.991.190
S_M	Kompartemen rentan monitor	11.633.400
V	Kompartemen tervaksin	5.334.013
C	Kompartemen pembawa	226.492
I	Kompartemen terinfeksi	452.984
R	Kompartemen sembuh	0

Selanjutnya, diberikan nilai parameter pada Tabel 3, dengan penentuan nilai dari asumsi ataupun literasi ilmiah yang relevan.

Tabel 3. Nilai Parameter.

Simbol	Definisi	Nilai Parameter	Satuan	Sumber
Λ	Laju rekrutmen anak usia di bawah lima tahun	22638	$\frac{\text{Individu}}{\text{minggu}}$	Estimasi
β_1	Laju transmisi individu rentan dengan individu terinfeksi	0,23	$\frac{1}{\text{minggu}}$	(Rahmi & Ekasasmita 2024)
β_2	Laju transmisi individu terinfeksi dengan individu rentan monitor	0,17	$\frac{1}{\text{minggu}}$	(Rahmi & Ekasasmita 2024)
β_3	Laju transmisi individu tervaksin dengan individu terinfeksi	0,12	$\frac{1}{\text{minggu}}$	Asumsi
h	Laju efektivitas higienitas	$0 < h < 1$	-	(Legesse, et al. 2023)
n	Laju efektivitas status nutrisi	$0 < n < 1$	-	asumsi
α	Laju pemantauan individu rentan	0,02309	$\frac{1}{\text{minggu}}$	Asumsi
γ	Laju vaksinasi individu rentan monitor	0,10	$\frac{1}{\text{minggu}}$	Asumsi
δ	Laju kehilangan imunitas vaksin	1/265	$\frac{1}{\text{minggu}}$	(Aldila, et al. 2025)
σ_1	Proporsi infeksi asimptomatik S	0,234	-	(Otoo, et al. 2020)
σ_2	Proporsi infeksi asimptomatik S_M	0,25	-	Asumsi
σ_3	Proporsi infeksi asimptomatik V	0,30	-	Asumsi
τ	Laju progresivitas pembawa	0,00196	$\frac{1}{\text{minggu}}$	(Otoo, et al. 2020)
ρ	Laju kesembuhan individu pembawa	0,0076	$\frac{1}{\text{minggu}}$	(Otoo, et al. 2020)
ρ_1	Laju kesembuhan individu terinfeksi	0,01096	$\frac{1}{\text{minggu}}$	(Legesse, et al. 2023)
θ	Laju kematian karena infeksi penyakit pneumonia	0,0016	$\frac{1}{\text{minggu}}$	(Rahmi & Ekasasmita 2024)
ω	Laju kehilangan imunitas alami	0,02	$\frac{1}{\text{minggu}}$	(Aldila, Awdinda, et al. 2023)

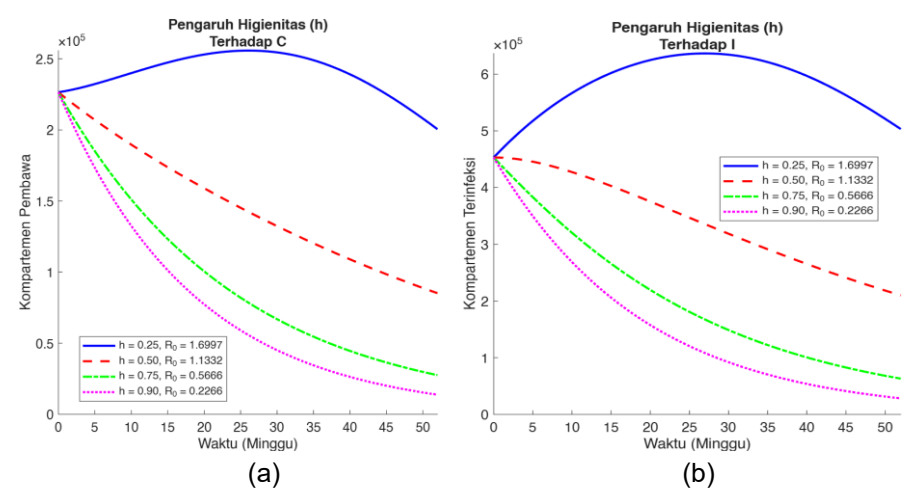
μ	Laju kematian alami	0,0525	$\frac{1}{\text{minggu}}$	(Kemenkes 2024)
ψ	Laju vaksinasi individu rentan	0,008	$\frac{1}{\text{minggu}}$	(Otoo, et al. 2020)
ϵ	Faktor infektivitas relatif C	$0 < \epsilon < 1$	-	Asumsi.

4.7.1 Simulasi Numerik Pengaruh Higienitas

Peran parameter proporsi higienitas dalam membentuk dinamika penularan pneumonia pada balita dikaji. Analisis ini mempertimbangkan skenario dengan $R_0 < 1$ dan $R_0 > 1$ untuk memverifikasi stabilitas keadaan titik kesetimbangan bebas penyakit dan endemik.

Tabel 4. Tabel Proporsi Higienitas.

Kategori	Interpretasi	Nilai Parameter
Higienitas rendah < 40%	Tidak memiliki akses air bersih, sanitasi, dan PHBS	0,25
Higienitas sedang 40–< 60%	Sebagian kecil masyarakat memiliki air bersih, sanitasi, dan PHBS	0,50
Higienitas baik 60–< 80%	Sebagian besar masyarakat sudah memiliki akses dasar higienitas	0,70
Higienitas sangat baik $\geq 80\%$	Hampir seluruh masyarakat memiliki air bersih, sanitasi, dan PHBS.	0,90



Gambar 5. Proporsi higienitas pada (a) kompartemen pembawa dan (b) kompartemen terinfeksi.

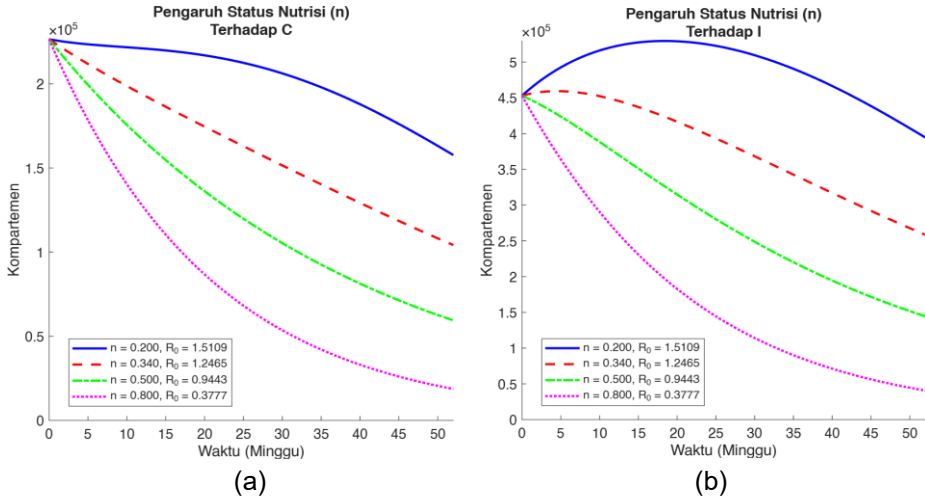
Gambar 5 menunjukkan hasil simulasi mengenai pengaruh parameter proporsi higienitas (h) terhadap dinamika pembawa dan terinfeksi pneumonia. Pada Gambar 5 (a), dinamika kompartemen carrier (C) ketika proporsi higienitas (h) rendah, kompartemen carrier awalnya meningkat tajam mencapai puncak. Ketika proporsi higienitas meningkat, jumlah pembawa menurun secara masif dan akhirnya mendekati nol. Pada Gambar 5 (b), dinamika populasi terinfeksi diilustrasikan. Dalam kondisi higienitas yang buruk ($h = 0,25$), populasi terinfeksi tumbuh dengan cepat hingga mencapai puncak yang tinggi. Sebaliknya, dengan tingkat higienitas yang lebih tinggi ($h = 0,70$ dan $h = 0,9$) jumlah anak yang terinfeksi berkurang.

4.7.2 Simulasi Numerik Pengaruh Status Nutrisi

Simulasi ini mengilustrasikan peran parameter proporsi status nutrisi dalam membentuk dinamika penularan pneumonia pada balita. Analisis ini mempertimbangkan skenario dengan $R_0 < 1$ dan $R_0 > 1$ untuk memverifikasi stabilitas keadaan titik kesetimbangan bebas penyakit dan endemik.

Tabel 5. Tabel Proporsi Status Nutrisi.

Kategori	Interpretasi	Nilai Parameter
Nutrisi rendah	Populasi memiliki $\geq 30\%$ stunting dan $\geq 15\%$ wasting	0,2
Nutrisi sedang	Populasi memiliki $20\% - < 30\%$ stunting dan $10\% - < 15\%$ wasting	0,34
Nutrisi baik	Populasi memiliki $10\% - < 20\%$ stunting dan $5\% - < 10\%$ wasting	0,50
Nutrisi sangat baik	Populasi memiliki $< 10\%$ stunting dan $< 5\%$ wasting	0,80



Gambar 6. Proporsi status nutrisi pada (a) kompartemen pembawa dan (b) kompartemen terinfeksi.

Gambar 6 menunjukkan hasil simulasi dampak parameter status gizi (n) terhadap dinamika pembawa dan terinfeksi pneumonia. Pada Gambar 6(a), dinamika kompartemen carrier (C) dalam kondisi gizi buruk ($n = 0,20$), kompartemen carrier meningkat tajam, mencapai puncak yang tinggi, dan kemudian menurun secara bertahap, tetapi masih relatif tinggi. Ketika status gizi membaik ($n = 0,50$ dan $n = 0,80$), jumlah pembawa menurun dan akhirnya mendekati nol. Pada Gambar 6(b), dinamika kompartemen terinfeksi disajikan. Untuk status gizi rendah ($n = 0,20$ dan $n = 0,34$), infeksi meningkat tajam ke nilai puncak yang besar. Sebaliknya, pada tingkat gizi yang lebih tinggi ($n = 0,50$ dan $n = 0,80$), jumlah yang terinfeksi berkurang secara masif.

4.8 Formulasi Kontrol Optimal

Berdasarkan Persamaan (4.1), selanjutnya disusun model dengan kontrol u_1 , u_2 , dan u_3 yang diformulasikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \frac{dS}{dt} &= \Lambda + \omega R + \delta V - \beta_1 \lambda S - \alpha S - \psi S - \mu S, \\
 \frac{dS_M}{dt} &= \alpha S - \beta_2 \lambda S_M - \gamma S_M - \mu S_M, \\
 \frac{dV}{dt} &= \gamma S_M + \psi S - \beta_3 \lambda V - \delta V - \mu V, \\
 \frac{dC}{dt} &= \sigma_1 \beta_1 \lambda S + \sigma_2 \beta_2 \lambda S_M + \sigma_3 \beta_3 \lambda V - (\tau + \rho + u_3(t) + \mu)C, \\
 \frac{dI}{dt} &= (1 - \sigma_1) \beta_1 \lambda S + (1 - \sigma_2) \beta_2 \lambda S_M + (1 - \sigma_3) \beta_3 \lambda V + \tau C - (\rho_1 + u_3(t) + \theta + \mu)I, \\
 \frac{dR}{dt} &= \rho C + \rho_1 I + u_3(t)C + u_3(t)I - (\omega + \mu)R,
 \end{aligned} \tag{4.9}$$

dengan laju Infeksi:

$$\lambda = (1 - hu_1(t))(1 - nu_2(t)) \left(\frac{I + \epsilon C}{N} \right),$$

di mana:

$u_1(t)$ = kontrol untuk kampanye higienitas,

$u_2(t)$ = kontrol untuk pemberian suplemen gizi,

$u_3(t)$ = kontrol pengobatan.

Untuk meminimalkan jumlah individu terinfeksi penyakit *pneumonia* dan biaya yang dikeluarkan untuk intervensi yaitu strategi kontrol higienitas diterapkan Prinsip Minimum Pontryagin. Prinsip ini digunakan untuk meminimalkan fungsi tujuan yaitu gabungan antara jumlah individu terpapar, terinfeksi, dan biaya intervensi.

$$J(u_1, u_2, u_3) = \min \int_0^T \left[A_1 I(t) + A_2 C(t) + \frac{1}{2} B_1 u_1^2(t) + \frac{1}{2} B_2 u_2^2(t) + \frac{1}{2} B_3 u_3^2(t) \right] dt,$$

dengan:

$A_1(t)$ = Meminimalkan kasus aktif (individu bergejala),

$A_2(t)$ = Meminimalkan kasus individu pembawa (*pembawa*),

$B_1 u_1^2(t)$ = Biaya kontrol kampanye higienitas,

$B_2 u_2^2(t)$ = Biaya pemberian suplemen gizi,

$B_3 u_3^2(t)$ = Biaya pengobatan.

Berdasarkan prinsip minimum Pontryagin, Persamaan (4.9) dengan kendala pada Persamaan dapat diselesaikan dengan membentuk fungsi Hamilton. Fungsi Hamilton pada masalah tersebut sebagai berikut.

$$\begin{aligned} H = & A_1 I(t) + A_2 C(t) + \frac{1}{2} B_1 u_1^2(t) + \frac{1}{2} B_2 u_2^2(t) + \frac{1}{2} B_3 u_3^2(t) \\ & + f_1 [\Lambda + \omega R + \delta V - \beta_1 \lambda S - \alpha S - \psi S - \mu S] \\ & + f_2 [\alpha S - \beta_2 \lambda S_M - \gamma S_M - \mu S_M] \\ & + f_3 [\gamma S_M + \psi S - \beta_3 \lambda V - \delta V - \mu V] \\ & + f_4 [\sigma_1 \beta_1 \lambda S + \sigma_2 \beta_2 \lambda S_M + \sigma_3 \beta_3 \lambda V - (\tau + \rho + u_3(t) + \mu) C] \\ & + f_5 [(1 - \sigma_1) \beta_1 \lambda S + (1 - \sigma_2) \beta_2 \lambda S_M + (1 - \sigma_3) \beta_3 \lambda V + \tau C - (\rho_1 + u_3(t) + \theta + \mu) I] \\ & + f_6 [\rho C + \rho_1 I + u_3(t) C + u_3(t) I - (\omega + \mu) R]. \end{aligned}$$

Dari persamaan tersebut akan ditentukan persamaan state, costate, dan syarat stasioner sebagai berikut. Berikut ini diperoleh persamaan state:

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial f} = \left[\frac{\partial H}{\partial f_1} \quad \frac{\partial H}{\partial f_2} \quad \frac{\partial H}{\partial f_3} \quad \frac{\partial H}{\partial f_4} \quad \frac{\partial H}{\partial f_5} \quad \frac{\partial H}{\partial f_6} \right]^T,$$

$$\frac{\partial H}{\partial f_1} = \Lambda + \omega R + \delta V - \beta_1 \lambda S - \alpha S - \psi S - \mu S,$$

$$\frac{\partial H}{\partial f_2} = \alpha S - \beta_2 \lambda S_M - \gamma S_M - \mu S_M,$$

$$\frac{\partial H}{\partial f_3} = \gamma S_M + \psi S - \beta_3 \lambda V - \delta V - \mu V,$$

$$\frac{\partial H}{\partial f_4} = \sigma_1 \beta_1 \lambda S + \sigma_2 \beta_2 \lambda S_M + \sigma_3 \beta_3 \lambda V - (\tau + \rho + u_3(t) + \mu)C,$$

$$\frac{\partial H}{\partial f_5} = (1 - \sigma_1) \beta_1 \lambda S + (1 - \sigma_2) \beta_2 \lambda S_M + (1 - \sigma_3) \beta_3 \lambda V + \tau C - (\rho_1 + u_3(t) + \theta + \mu)I,$$

$$\frac{\partial H}{\partial f_6} = \rho C + \rho_1 I + u_3(t)C + u_3(t)I - (\omega + \mu)R.$$

Diperoleh persamaan *costate* seperti berikut:

$$\dot{f} = -\frac{\partial H}{\partial X} = \left[-\frac{\partial H}{\partial S} \quad -\frac{\partial H}{\partial S_M} \quad -\frac{\partial H}{\partial V} \quad -\frac{\partial H}{\partial C} \quad -\frac{\partial H}{\partial I} \quad -\frac{\partial H}{\partial R} \right]^T,$$

$$\dot{f}_1 = f_1(\beta_1 \lambda + \alpha + \psi + \mu) - f_2 \alpha - f_3 \psi - f_4(\sigma_1 \beta_1 \lambda) - f_5(1 - \sigma_1) \beta_1 \lambda,$$

$$\dot{f}_2 = f_2(\beta_2 \lambda + \gamma + \mu) - f_3 \gamma - f_4(\sigma_2 \beta_2 \lambda) - f_5(1 - \sigma_2) \beta_2 \lambda,$$

$$\dot{f}_3 = -f_1 \delta + f_3(\beta_3 \lambda + \mu + \delta) - f_4(\sigma_3 \beta_3 \lambda) - f_5(1 - \sigma_3) \beta_3 \lambda,$$

$$\dot{f}_4 = -A_2 + f_4(\tau + \rho + u_3(t) + \mu) - f_5(\tau) - f_6(\rho + u_3(t)) - X \left((1 - hu_1(t))(1 - nu_2(t)) \left(\frac{\epsilon}{N} \right) \right),$$

$$\dot{f}_5 = -A_1 + f_5(\rho_1 + u_3(t) + \theta + \mu) - f_6(\rho_1 + u_3(t)) - X \left((1 - hu_1(t))(1 - nu_2(t)) \left(\frac{1}{N} \right) \right),$$

$$\dot{f}_6 = -f_1(\omega) + f_6(\omega + \mu),$$

$$X = \beta_1 S(-f_1 + f_4 \sigma_1 + f_5(1 - \sigma_1)) + \beta_2 S_M(-f_2 + f_4 \sigma_2 + f_5(1 - \sigma_2)) + \beta_3 V(-f_3 + f_4 \sigma_3 + f_5(1 - \sigma_3)).$$

Untuk syarat stasioner yaitu:

$$\frac{\partial H}{\partial u} = \left[\frac{\partial H}{\partial u_1} \quad \frac{\partial H}{\partial u_2} \quad \frac{\partial H}{\partial u_3} \right]^T = [0 \quad 0]^T,$$

dengan:

$$\frac{\partial H}{\partial u_1} = B_1 u_1 + \frac{\partial f}{\partial u_1} X = 0,$$

$$\frac{\partial H}{\partial u_2} = B_2 u_2 + \frac{\partial f}{\partial u_2} X = 0,$$

$$\frac{\partial H}{\partial u_3} = B_3 u_3 - C(\dot{f}_4 - \dot{f}_6) - I(\dot{f}_5 - \dot{f}_6) = 0,$$

diperoleh:

$$u_1 = \frac{h(1 - nu_2(t)) \frac{I + \epsilon C}{N} X}{B_1},$$

$$u_2 = \frac{n(1 - hu_1(t)) \frac{I + \epsilon C}{N} X}{B_2},$$

$$u_3 = \frac{C(f_4 - f_6) + I(f_5 - f_6)}{B_3},$$

Berdasarkan syarat batas untuk u_1 , u_2 , dan u_3 yakni $0 \leq u_1 \leq 1$, $0 \leq u_2 \leq 1$, dan $0 \leq u_3 \leq 1$, diperoleh kontrol optimal u_1^* , u_2^* , dan u_3^* seperti berikut:

Untuk kontrol $u_1^*(t)$:

$$u_1^* = \begin{cases} 0, & \text{jika } u_1 \leq 0 \\ u_1, & \text{jika } 0 < u_1 < 1 \\ 1 & \text{jika } u_1 \geq 1 \end{cases}$$

atau dengan kata lain:

$$u_1^* = \min \left\{ \max \left\{ 0, \frac{h(1 - nu_2(t)) \frac{I + \epsilon C}{N} X}{B_1} \right\}, 1 \right\}.$$

Untuk kontrol $u_2^*(t)$:

$$u_2^* = \begin{cases} 0, & \text{jika } u_2 \leq 0 \\ u_2, & \text{jika } 0 < u_2 < 1 \\ 1 & \text{jika } u_2 \geq 1 \end{cases}$$

atau dengan kata lain:

$$u_2^* = \min \left\{ \max \left\{ 0, \frac{n(1 - hu_1(t)) \frac{I + \epsilon C}{N} X}{B_2} \right\}, 1 \right\}.$$

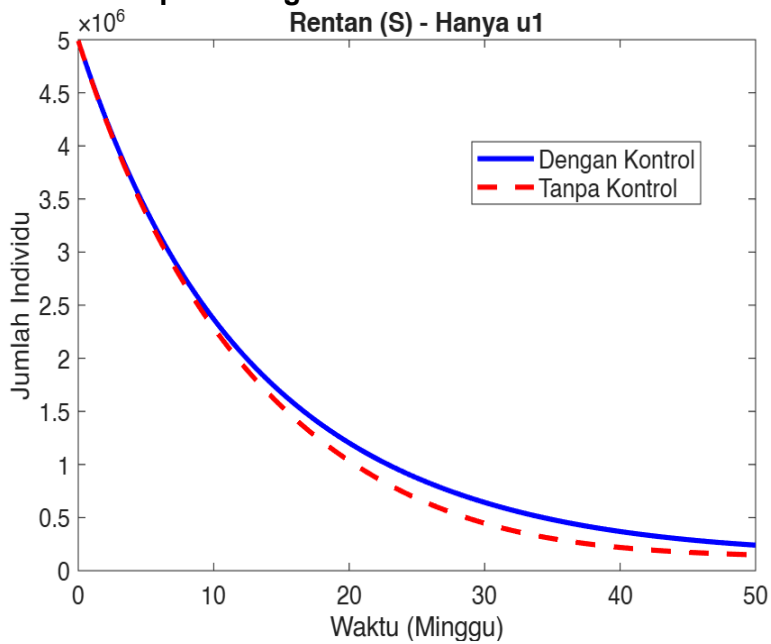
Untuk kontrol $u_3^*(t)$:

$$u_3^* = \begin{cases} 0, & \text{jika } u_3 \leq 0 \\ u_3, & \text{jika } 0 < u_3 < 1 \\ 1 & \text{jika } u_3 \geq 1 \end{cases}$$

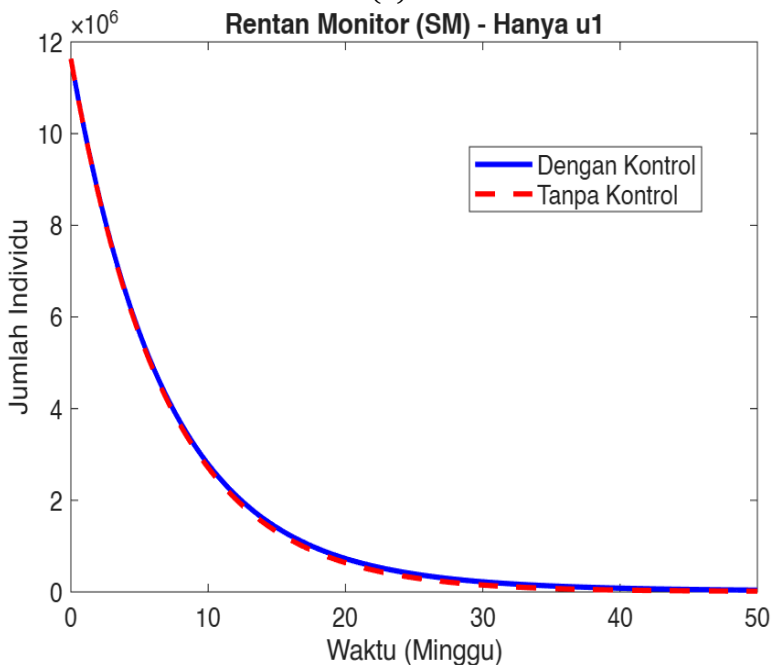
atau dengan kata lain:

$$u_3^* = \min \left\{ \max \left\{ 0, -\frac{C(f_4 - f_6) + I(f_5 - f_6)}{B_3} \right\}, 1 \right\}.$$

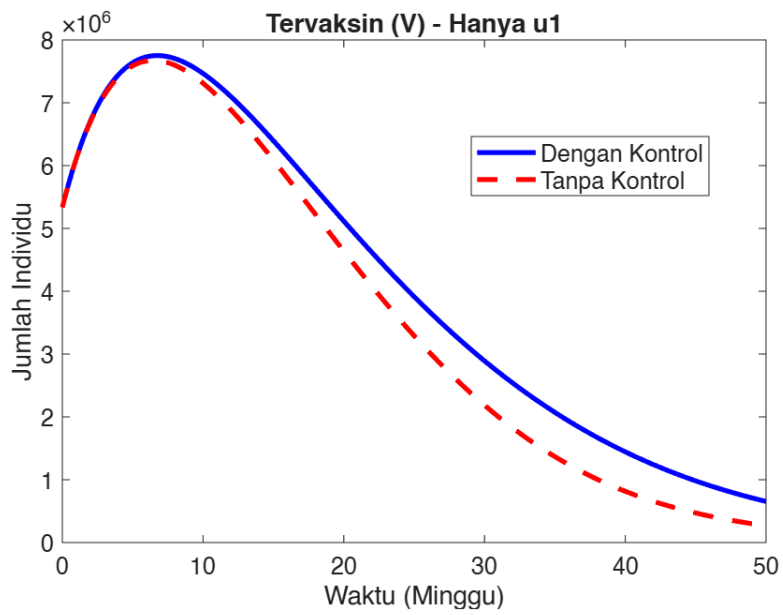
4.9 Kontrol Optimal Higienitas



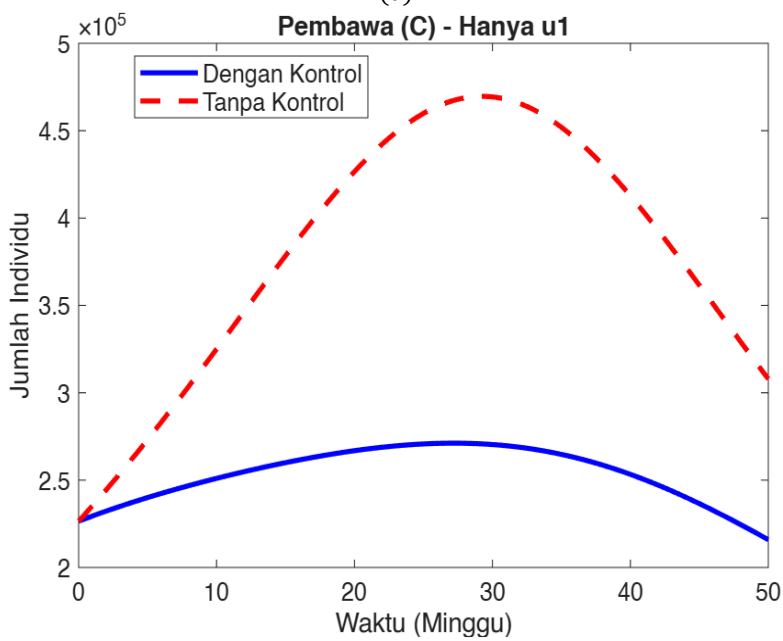
(a)



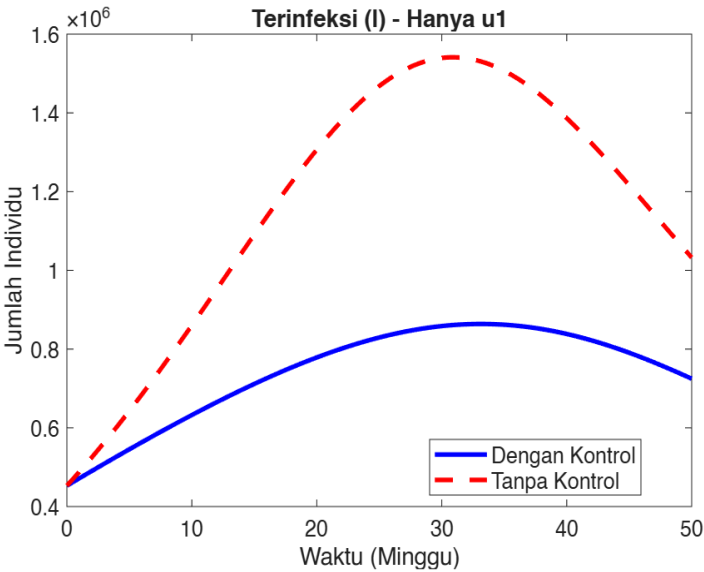
(b)



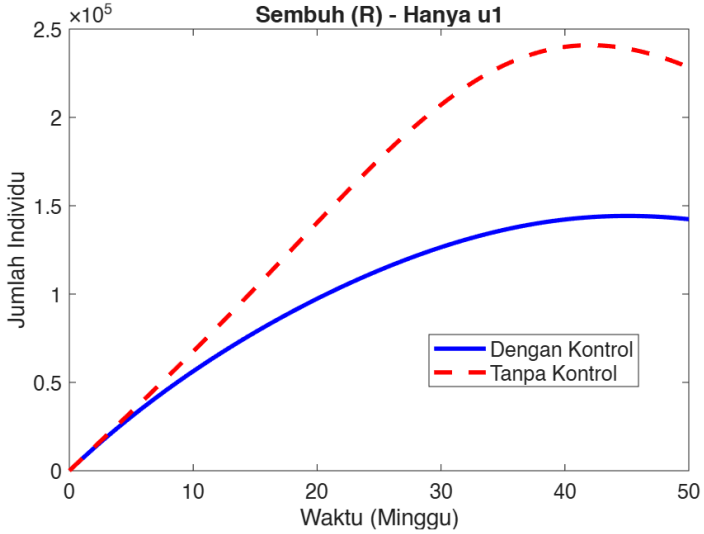
(c)



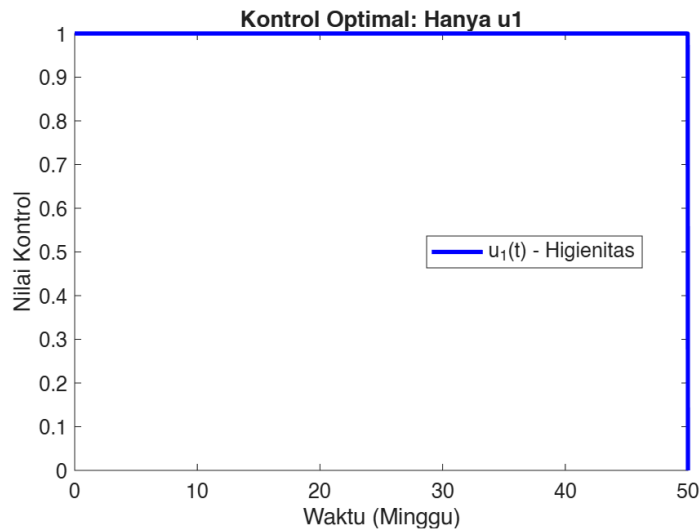
(d)



(e)



(f)



(g)

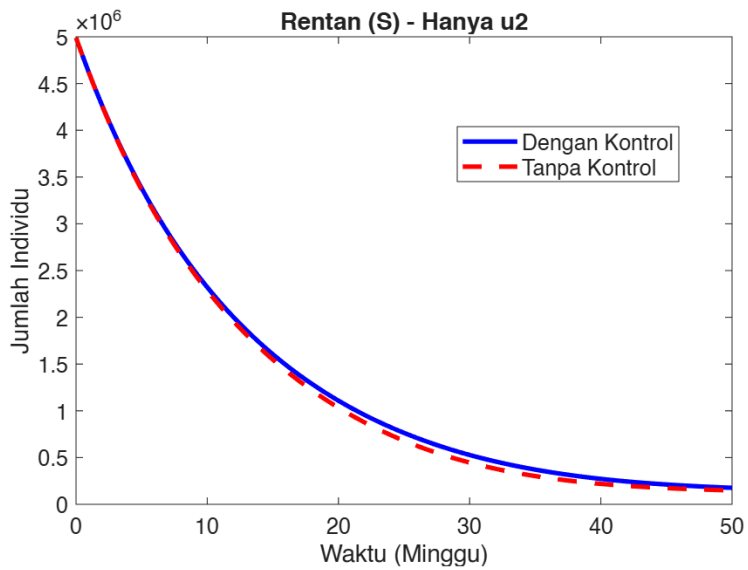
Gambar 7. Dinamika populasi dengan kontrol higienitas.

Hasil simulasi dengan strategi kontrol u_1 menunjukkan pengaruh yang konsisten terhadap kompartemen yang menjadi target langsung dalam fungsi objektif, yaitu pembawa (C) dan terinfeksi (I). Pada kompartemen S dan S_M , kedua kurva dengan dan tanpa kontrol menunjukkan pola yang hampir berimpit sepanjang periode simulasi, yang dapat dipahami karena kedua kompartemen ini bukan target langsung kontrol u_1 dalam persamaan model. Kompartemen V dengan kontrol berada sedikit lebih tinggi dibandingkan tanpa kontrol, yang merupakan efek tidak langsung dari berhasilnya penekanan arus masuk ke kompartemen C dan I sehingga lebih banyak individu bertahan dalam kondisi ter vaksinasi lebih lama.

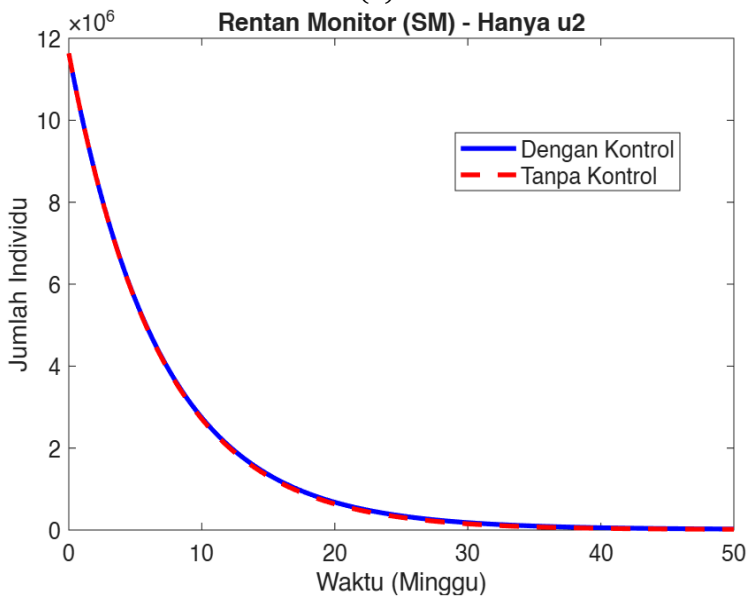
Dampak kontrol u_1 paling jelas terlihat pada kompartemen C dan I sebagai target minimisasi dalam model. Puncak kasus pembawa dan terinfeksi pada skenario dengan kontrol berhasil ditekan secara signifikan dibandingkan tanpa kontrol, yang menunjukkan bahwa intervensi higienitas efektif dalam memutus laju transmisi pneumonia di lingkungan sehingga mengurangi jumlah individu yang masuk ke fase pembawa maupun infeksi aktif. Kompartemen R yang lebih rendah dengan kontrol merupakan konsekuensi langsung dari keberhasilan tersebut semakin sedikit yang terinfeksi, semakin sedikit pula yang perlu melalui fase kesembuhan. Profil kontrol $u_1(t)$ bernilai konstan pada level maksimum $u_1 = 1$ sepanjang keseluruhan waktu 50 minggu tanpa penurunan sama sekali, yang menunjukkan bahwa intervensi higienitas optimal diterapkan pada intensitas penuh dari awal hingga akhir periode simulasi. Hal ini mencerminkan bahwa manfaat marginal dari higienitas secara konsisten melampaui biayanya di setiap titik waktu, sehingga tidak ada insentif dalam

model untuk mengurangi intensitas intervensi ini kapanpun selama periode yang dianalisis.

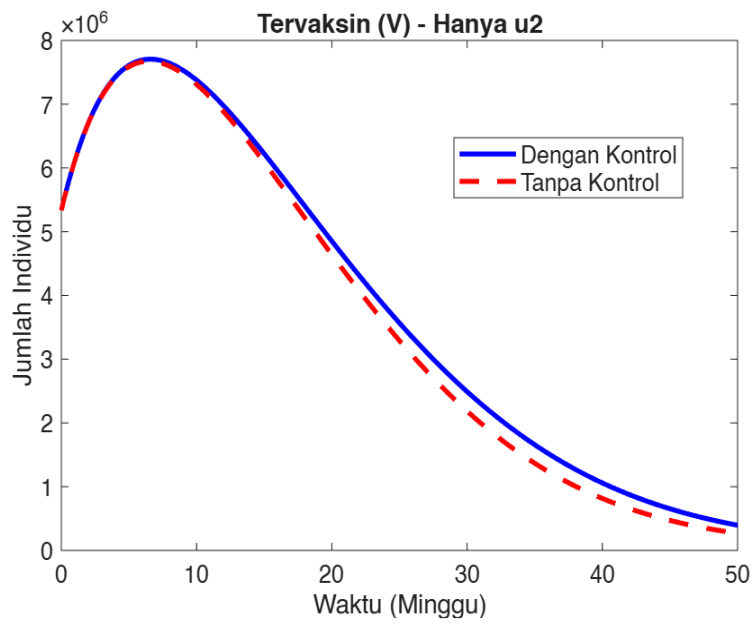
4.10 Kontrol Optimal Pemberian Suplemen Gizi



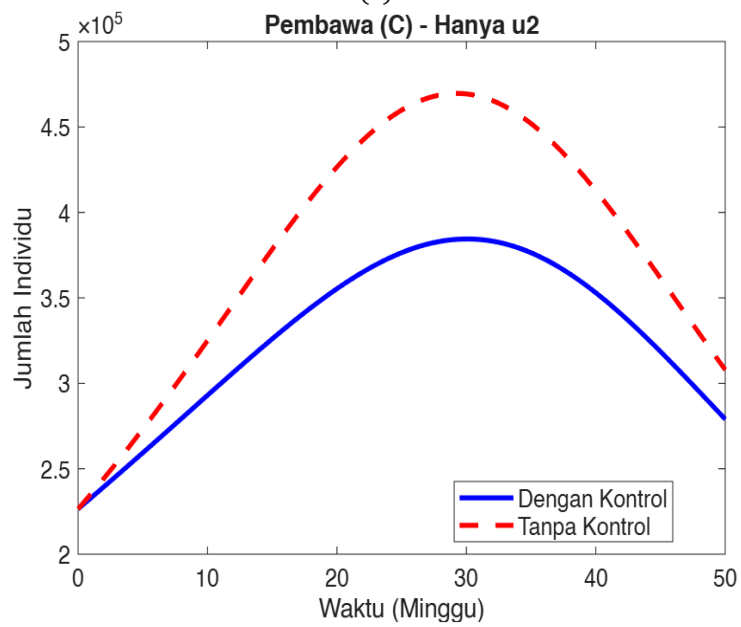
(a)



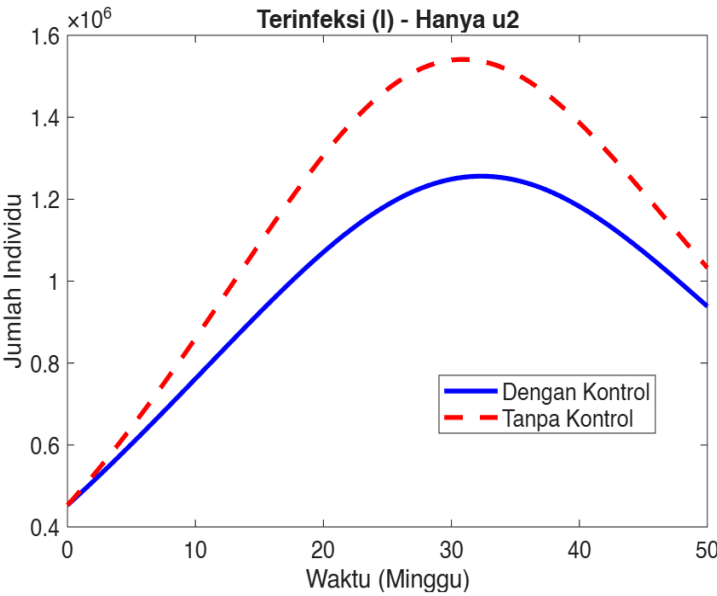
(b)



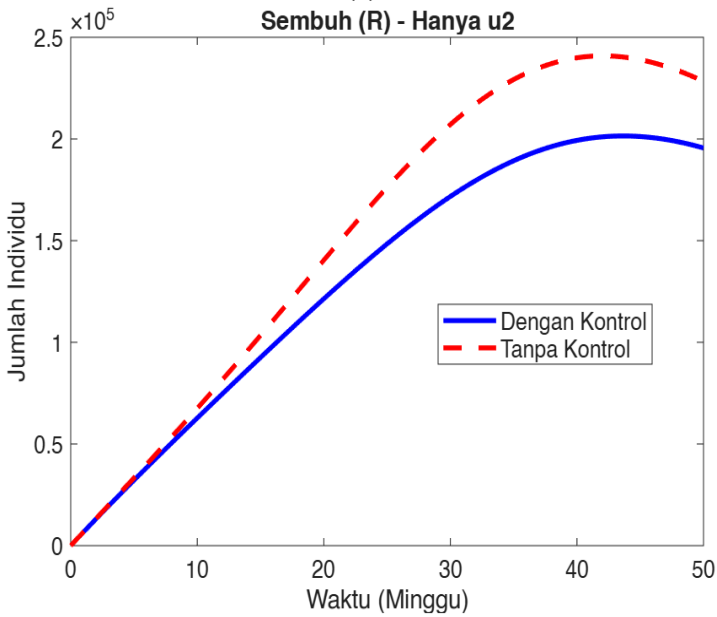
(c)



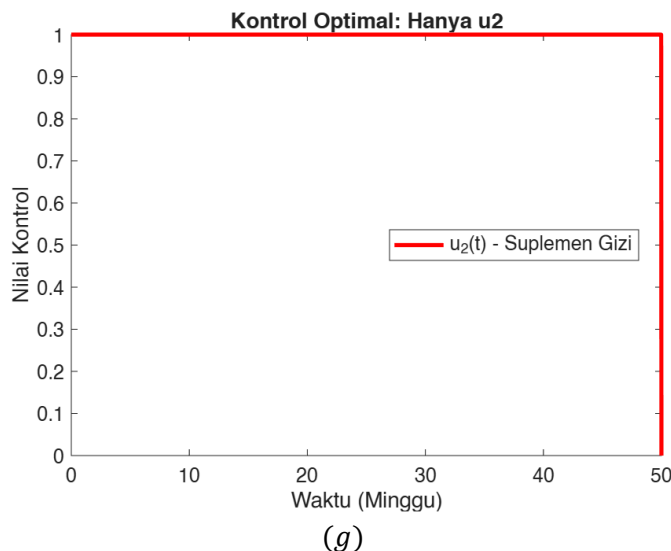
(d)



(e)



(f)

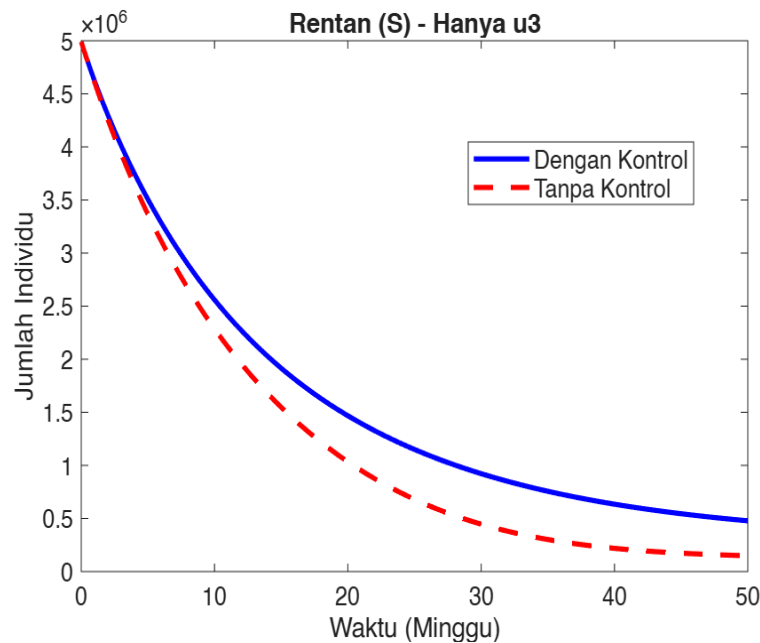


Gambar 8. Dinamika populasi dengan kontrol suplemen gizi.

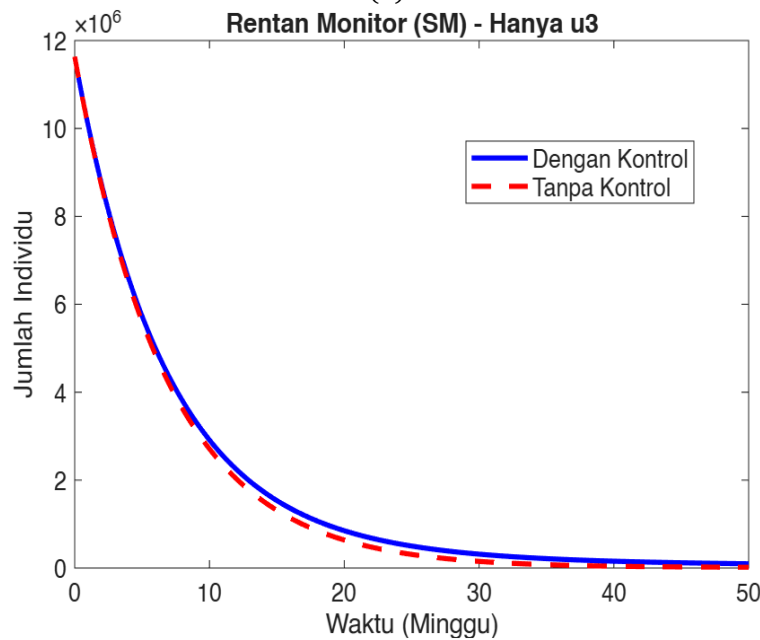
Hasil simulasi dengan strategi kontrol u_2 menunjukkan pengaruh konsisten terhadap kompartemen yang menjadi target dalam fungsi objektif, yaitu pembawa (C) dan terinfeksi (I). Pada kompartemen S dan S_M , kedua kurva dengan dan tanpa kontrol menunjukkan pola yang hampir berimpit sepanjang periode simulasi, yang memang dapat dipahami karena kedua kompartemen ini bukan target langsung kontrol u_2 dalam persamaan model. Kompartemen V dengan kontrol berada sedikit lebih tinggi dibandingkan tanpa kontrol, yang merupakan efek tidak langsung dari berhasilnya penekanan arus masuk ke kompartemen C dan I sehingga lebih banyak individu bertahan dalam kondisi tervaksinasi lebih lama.

Dampak kontrol u_2 paling jelas terlihat pada kompartemen C dan I sebagai target minimisasi dalam model. Puncak kasus pembawa dan terinfeksi pada skenario dengan kontrol berhasil ditekan secara signifikan dibandingkan tanpa kontrol, yang menunjukkan bahwa suplemen gizi efektif dalam memperkuat daya tahan individu sehingga mengurangi jumlah yang jatuh ke fase pembawa maupun infeksi aktif. Kompartemen R yang lebih rendah dengan kontrol merupakan konsekuensi langsung dari keberhasilan tersebut semakin sedikit yang terinfeksi, semakin sedikit pula yang perlu melalui fase kesembuhan. Profil kontrol $u_2(t)$ bernilai konstan pada level maksimum $u_2 = 1$ hampir sepanjang waktu dan baru turun mendekati nol di penghujung minggu ke-50, yang menunjukkan bahwa intervensi suplemen gizi optimal diterapkan pada intensitas penuh sejak awal dan hanya dikurangi ketika populasi target C dan I sudah cukup terkendali di akhir periode simulasi.

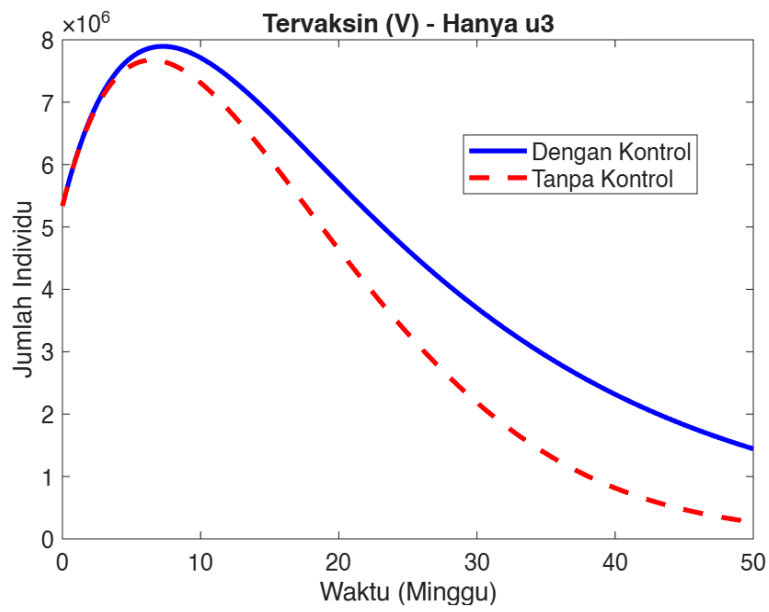
4.11 Kontrol Optimal Pengobatan



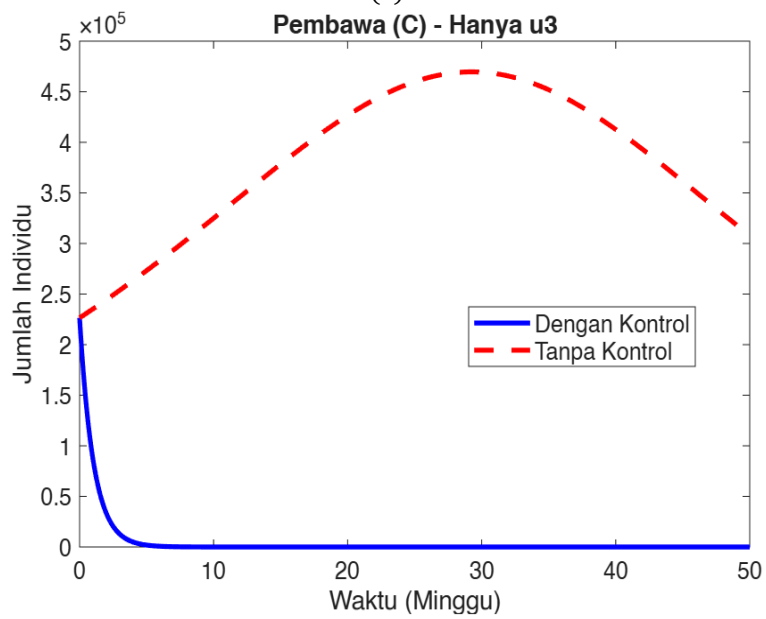
(a)



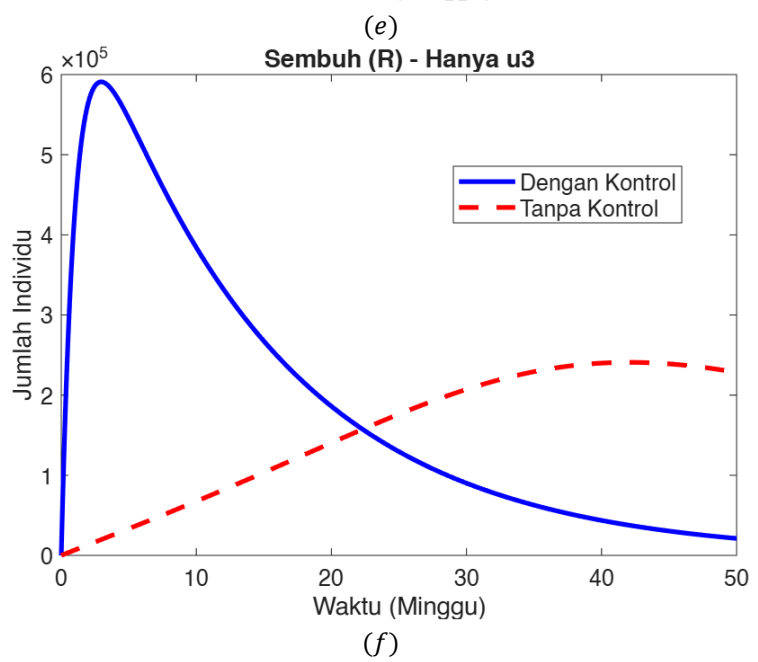
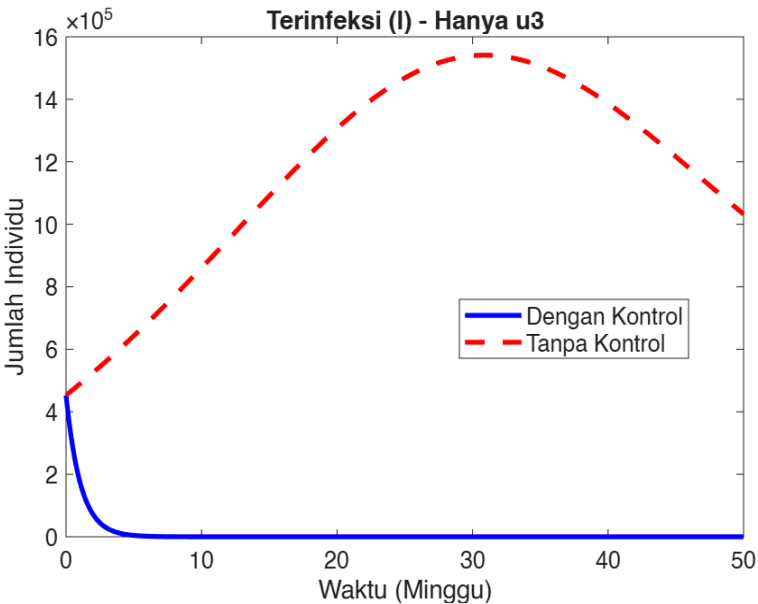
(b)

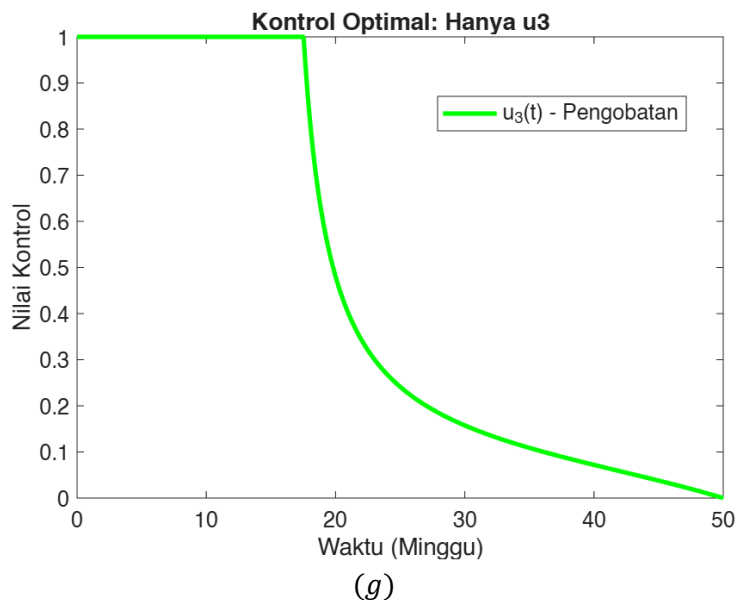


(c)



(d)



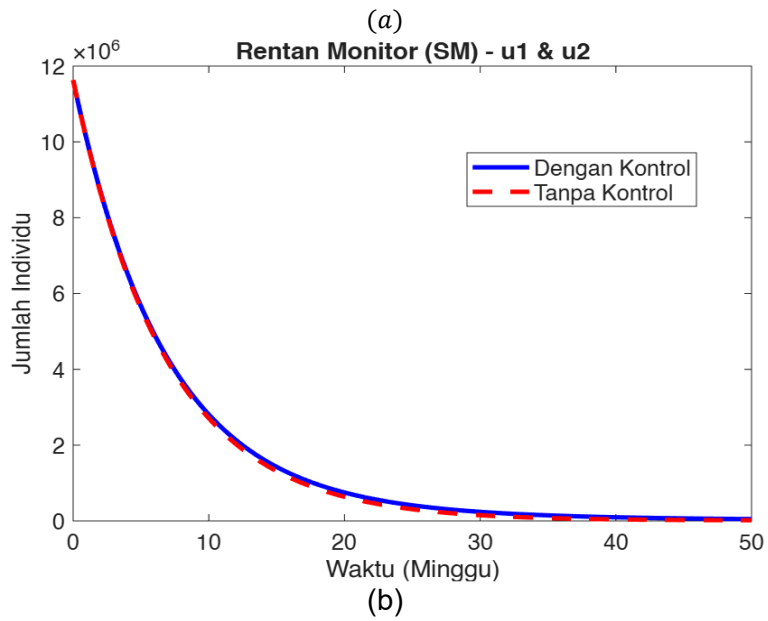
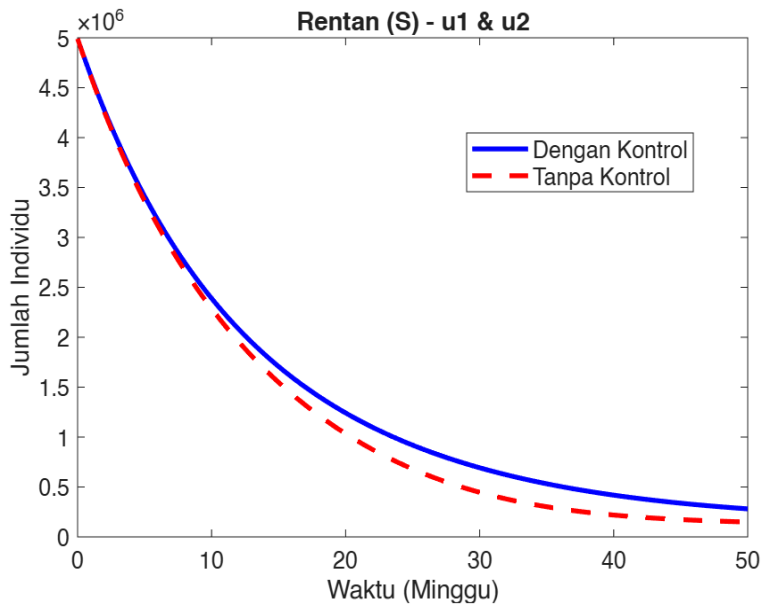


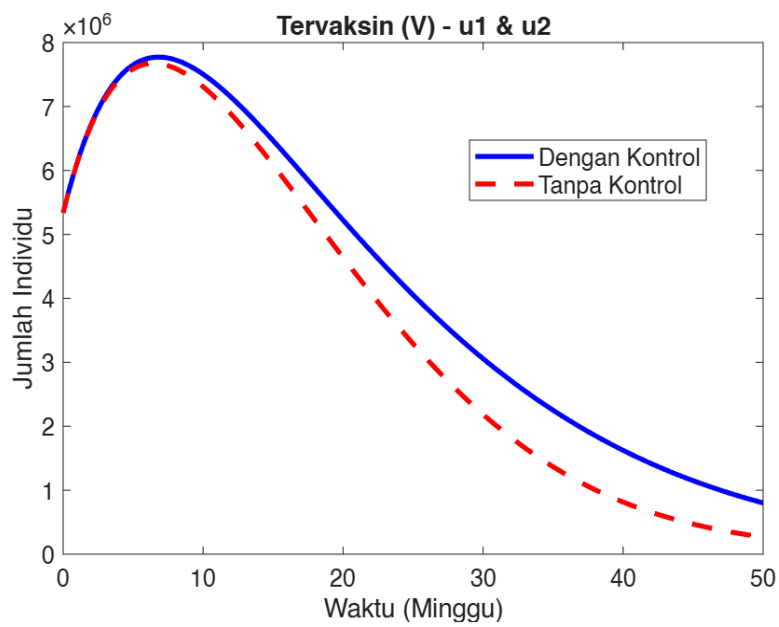
Gambar 9. Dinamika populasi dengan kontrol pengobatan.

Hasil simulasi dengan strategi kontrol u_3 (pengobatan) menunjukkan karakteristik yang paling berbeda dibandingkan u_1 dan u_2 . Dampak paling dramatis terlihat pada kompartemen C dan I sebagai target minimisasi, di mana kurva dengan kontrol langsung turun tajam mendekati nol dalam beberapa minggu pertama, sementara tanpa kontrol keduanya terus meningkat hingga puncak yang sangat tinggi di sekitar minggu ke-30. Kompartemen S dan S_M dengan kontrol berada lebih tinggi dibandingkan tanpa kontrol, menunjukkan bahwa keberhasilan pengobatan mengurangi tekanan infeksi terhadap populasi rentan secara lebih luas dibandingkan kedua kontrol sebelumnya. Kompartemen R menunjukkan lonjakan tinggi di awal periode yang kemudian turun kembali, mencerminkan kesembuhan massal yang dipercepat oleh intervensi pengobatan intensif di awal simulasi.

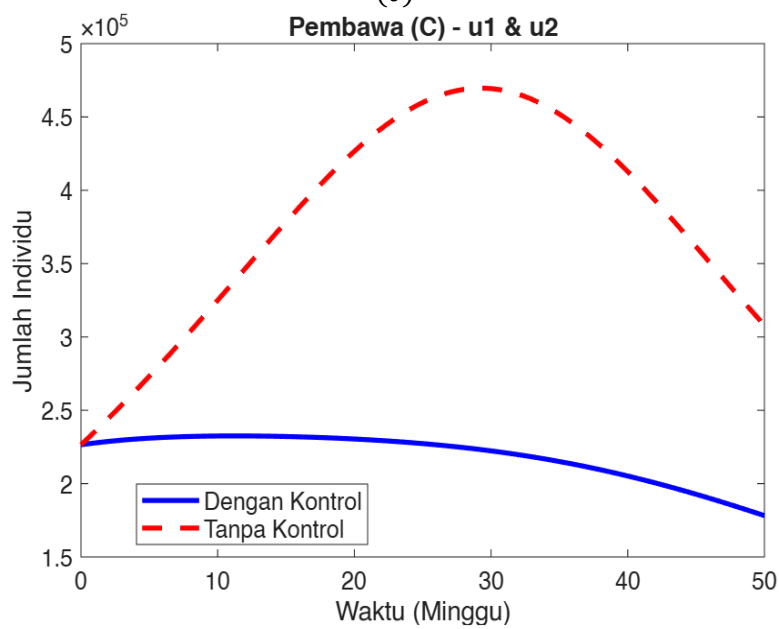
Profil kontrol $u_3(t)$ menunjukkan pola yang sangat berbeda dari u_1 dan u_2 , yaitu dimulai dari nol, naik mencapai nilai maksimum sekitar minggu ke-18 hingga ke-20, kemudian turun bertahap mendekati nol di akhir periode. Pola ini mencerminkan sifat pengobatan sebagai intervensi reaktif intensitasnya meningkat seiring bertambahnya kasus, mencapai puncak saat beban kasus tertinggi, lalu berkurang seiring menipisnya populasi target. Secara keseluruhan, u_3 menunjukkan efektivitas tertinggi dalam menekan kompartemen target dibandingkan u_1 dan u_2 , namun bekerja secara reaktif sehingga idealnya dikombinasikan dengan kedua kontrol preventif tersebut untuk membentuk strategi pengendalian yang komprehensif.

4.12 Kontrol Optimal Kampanye Higienitas dan Pemberian Suplemen Gizi

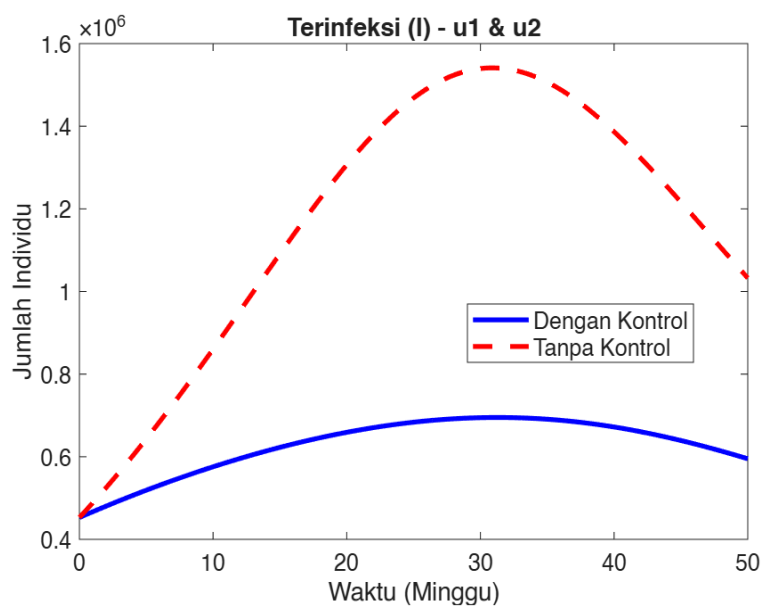




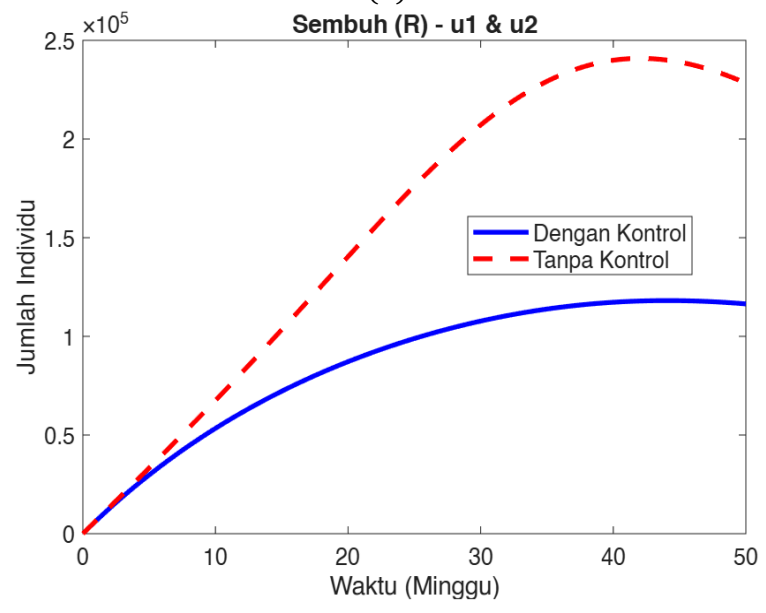
(c)



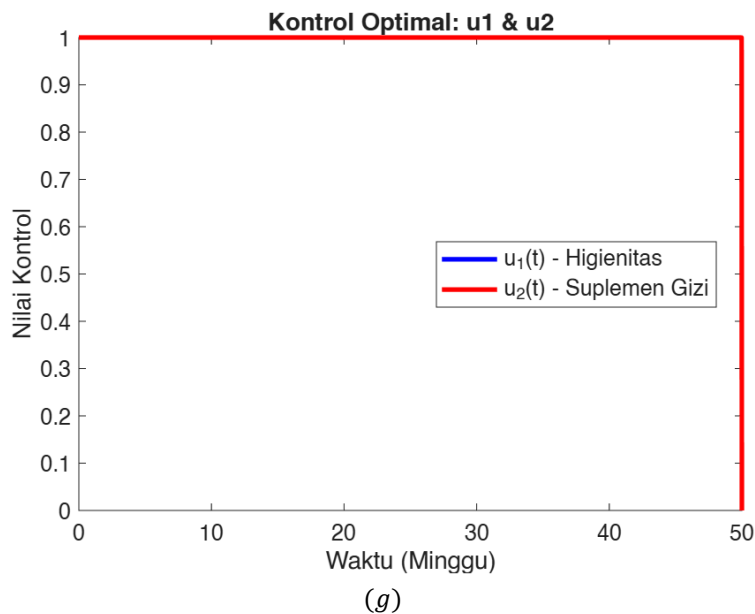
(d)



(a)



(f)

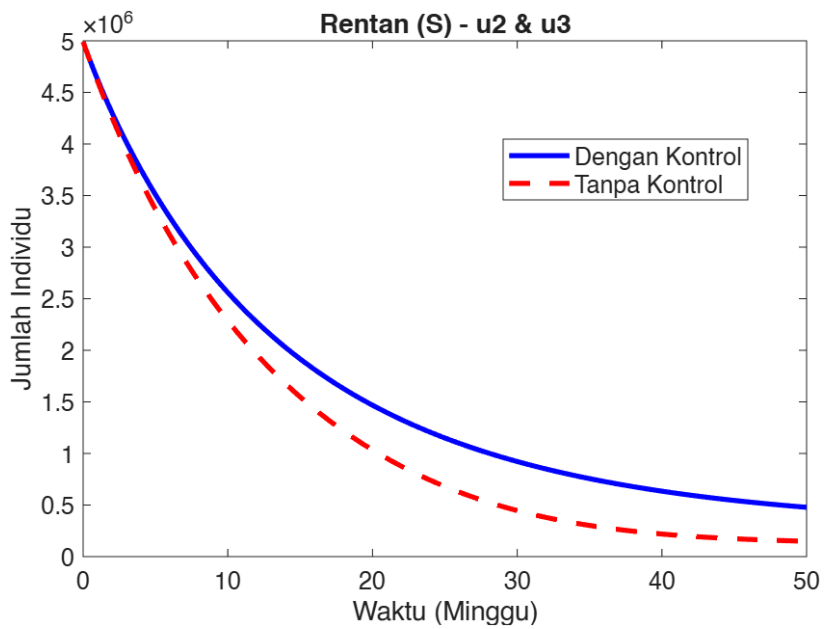


Gambar 10. Dinamika populasi dengan kombinasi kontrol higienitas dan kontrol suplemen gizi.

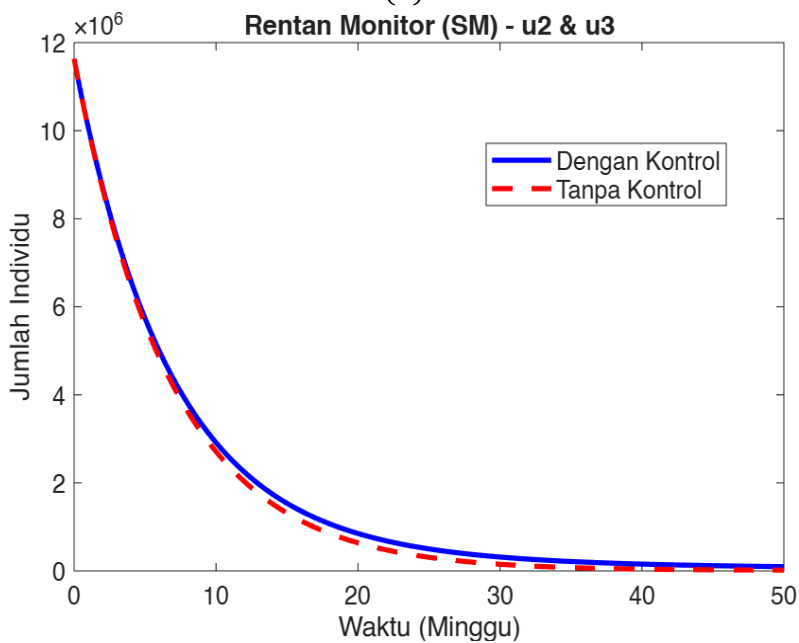
Hasil simulasi dengan kombinasi kontrol u_1 dan u_2 menunjukkan penekanan yang lebih efektif terhadap kompartemen target dibandingkan masing-masing kontrol diterapkan secara tunggal. Kompartemen S dengan kontrol berada lebih tinggi dibandingkan tanpa kontrol, sementara S_M tetap menunjukkan pola yang hampir berimpit, mengonfirmasi bahwa kedua kontrol ini tidak bekerja langsung pada populasi dalam pengawasan klinis. Kompartemen V dengan kontrol bertahan lebih tinggi sepanjang periode, mencerminkan efek tidak langsung dari berhasilnya penekanan arus masuk ke kompartemen infeksi. Dampak paling signifikan terlihat pada kompartemen C dan I , di mana puncak kasus dengan kontrol jauh lebih rendah dan lebih landai dibandingkan tanpa kontrol, menunjukkan bahwa kombinasi kedua intervensi ini saling memperkuat dalam memutus transmisi sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Kompartemen R yang lebih rendah dengan kontrol kembali menjadi konsekuensi logis dari berkurangnya jumlah individu yang terinfeksi.

Profil kontrol menunjukkan bahwa baik u_1 maupun u_2 sama-sama bernilai konstan pada level maksimum $u_1 = u_2 = 1$ sepanjang keseluruhan waktu 50 minggu, dengan u_2 baru turun sedikit di penghujung periode. Pola ini mencerminkan bahwa kombinasi higienitas dan suplemen gizi optimal diterapkan pada intensitas penuh secara bersamaan sejak awal hingga akhir periode simulasi, menunjukkan bahwa kedua intervensi preventif ini perlu dijaga pada tingkat maksimal selama masa pengendalian wabah pneumonia berlangsung.

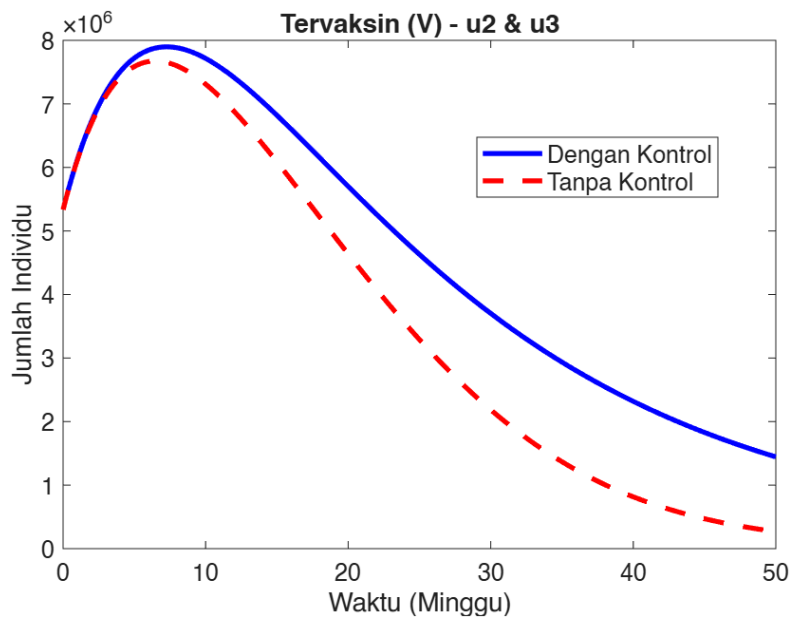
4.13 Kontrol Optimal Pemberian Suplemen Gizi dan Pengobatan



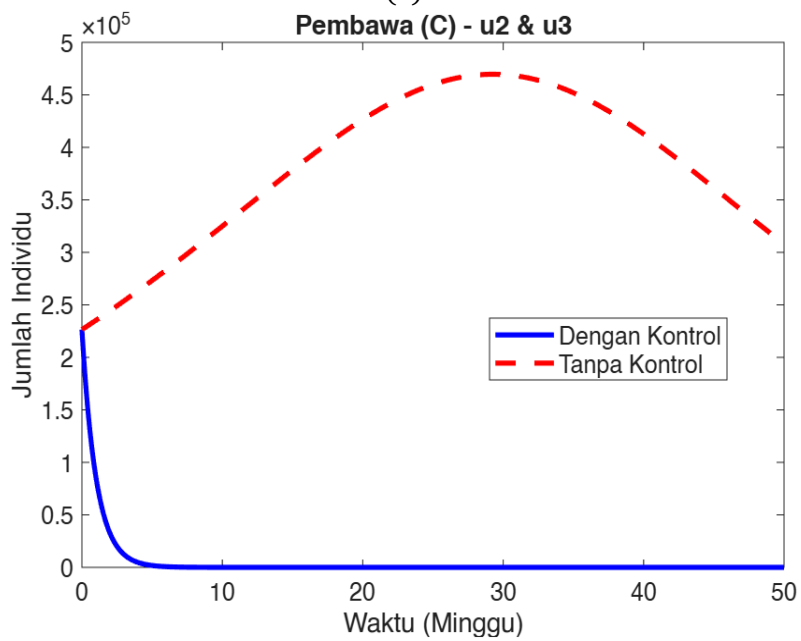
(a)



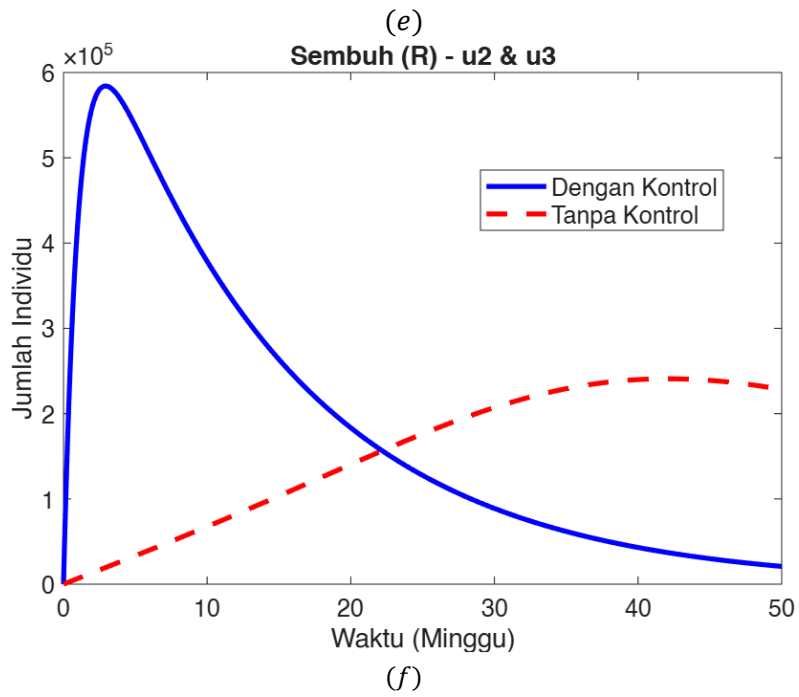
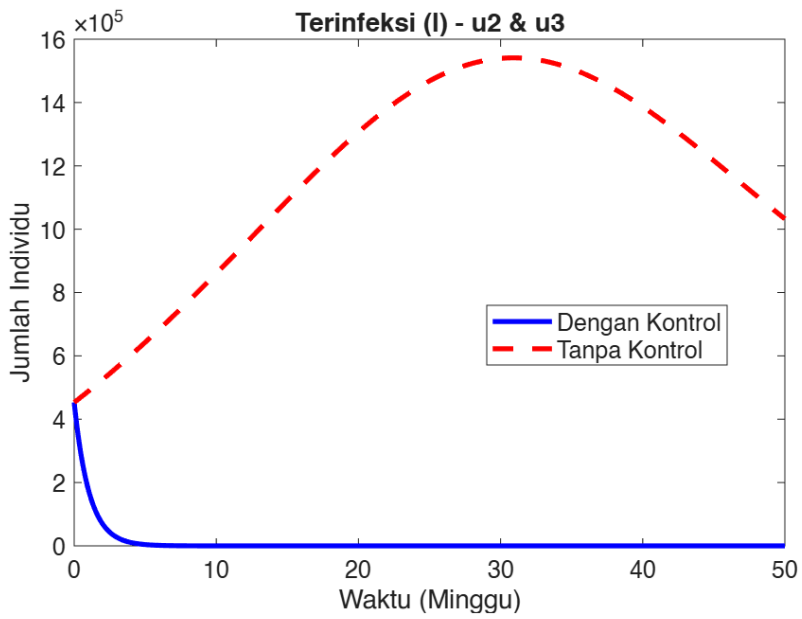
(b)

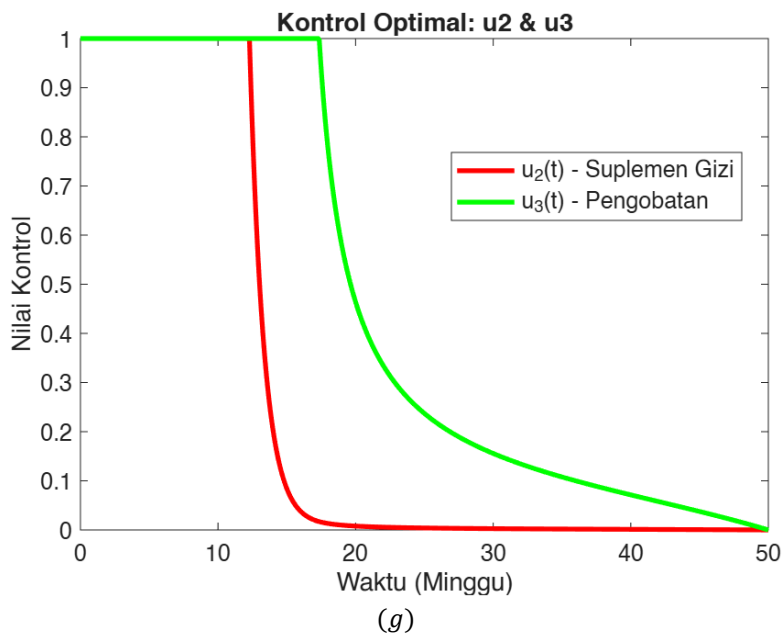


(c)



(d)





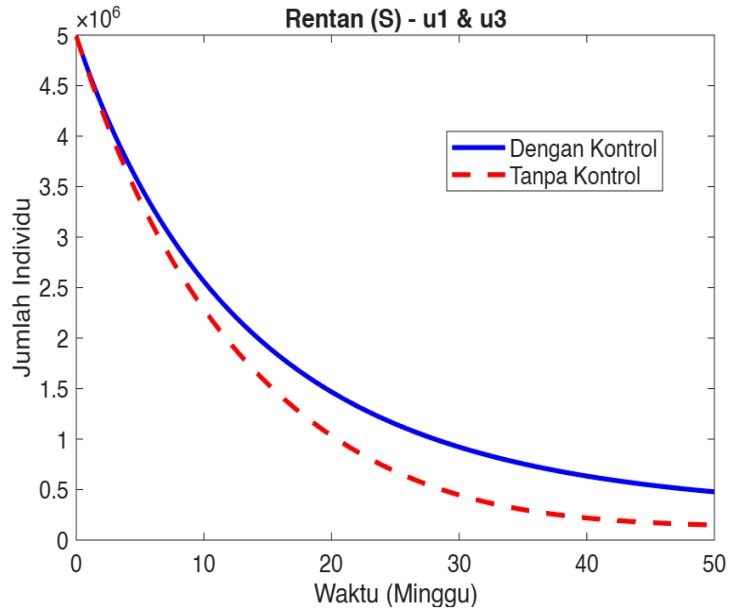
Gambar 11. Dinamika Kompartemen dengan kombinasi kontrol suplemen gizi dan pengobatan.

Hasil simulasi dengan kombinasi kontrol u_2 dan u_3 menunjukkan penekanan yang sangat agresif terhadap kompartemen target. Kompartemen S dan V dengan kontrol berada jauh lebih tinggi dibandingkan tanpa kontrol, sementara S_M kembali menunjukkan pola yang hampir berimpit, mengonfirmasi bahwa kombinasi kedua kontrol ini juga tidak bekerja langsung pada populasi dalam pengawasan klinis. Dampak paling mencolok terlihat pada kompartemen C dan I , di mana kurva dengan kontrol langsung turun tajam mendekati nol dalam beberapa minggu pertama, mencerminkan efektivitas tinggi kombinasi ini dalam menekan kompartemen target secara cepat. Kompartemen R menunjukkan lonjakan tinggi di awal periode lalu turun kembali, yang mencerminkan gelombang kesembuhan massal akibat pengobatan intensif di awal simulasi.

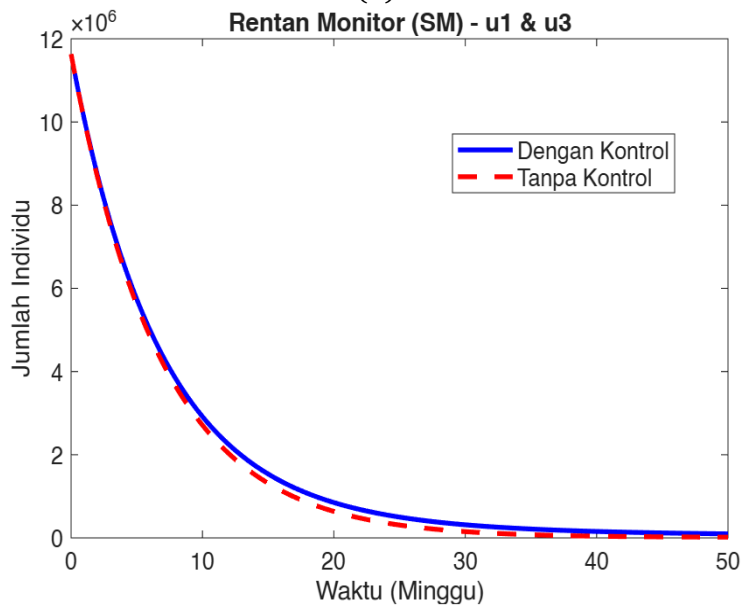
Profil kontrol menunjukkan bahwa u_2 dan u_3 sama-sama dimulai dari nilai maksimum namun langsung turun sejak awal simulasi tanpa periode plateau. Kontrol u_2 turun lebih cepat dan mencapai nol sekitar minggu ke-17, sementara u_3 turun lebih lambat dan baru mendekati nol di akhir periode simulasi. Pola ini mencerminkan bahwa suplemen gizi hanya dibutuhkan secara intensif di fase awal pengendalian, sedangkan pengobatan tetap diperlukan lebih lama untuk menuntaskan sisa kasus yang masih ada. Secara keseluruhan, kombinasi u_2 dan u_3 terbukti sangat efektif dalam menekan kompartemen target dengan cepat, namun karena u_2 berhenti lebih awal dan keduanya bersifat sebagian reaktif, penambahan u_1 sebagai intervensi

preventif berbasis lingkungan tetap diperlukan untuk strategi pengendalian yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

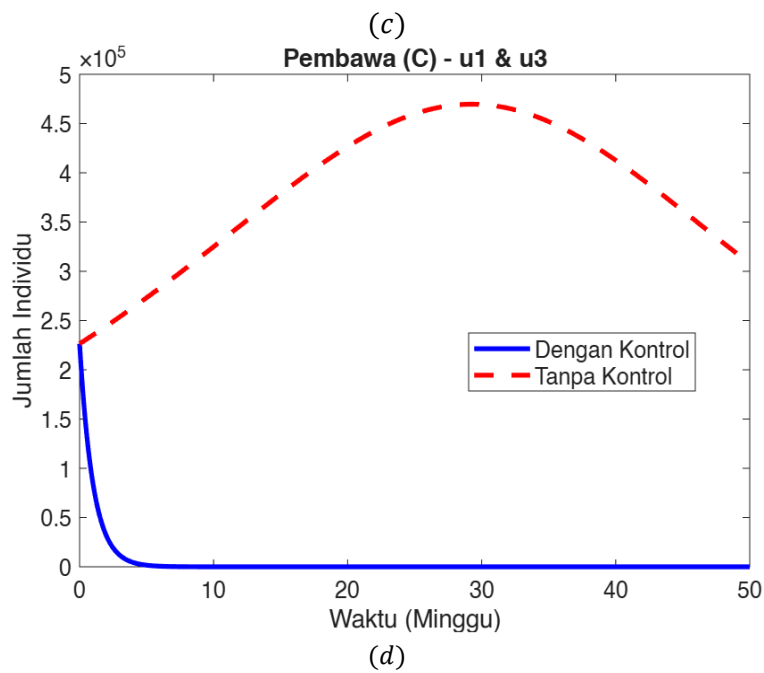
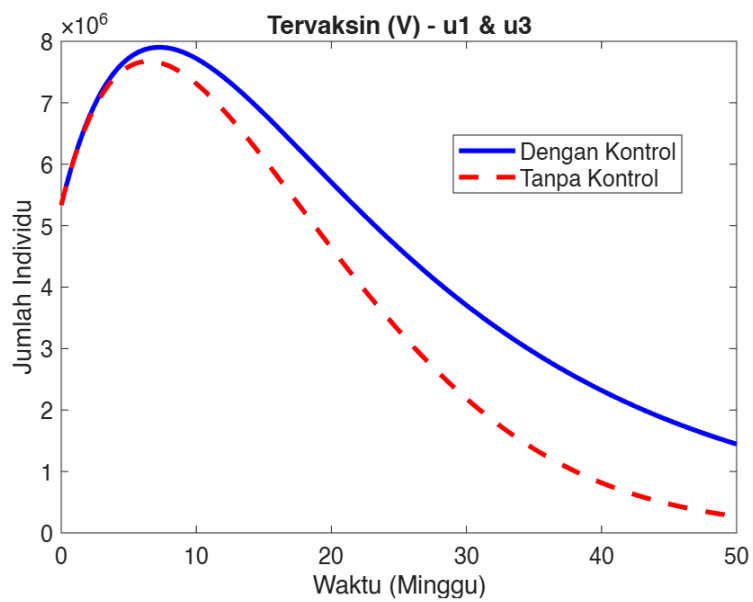
4.14 Kontrol Optimal Higienitas dan Pengobatan

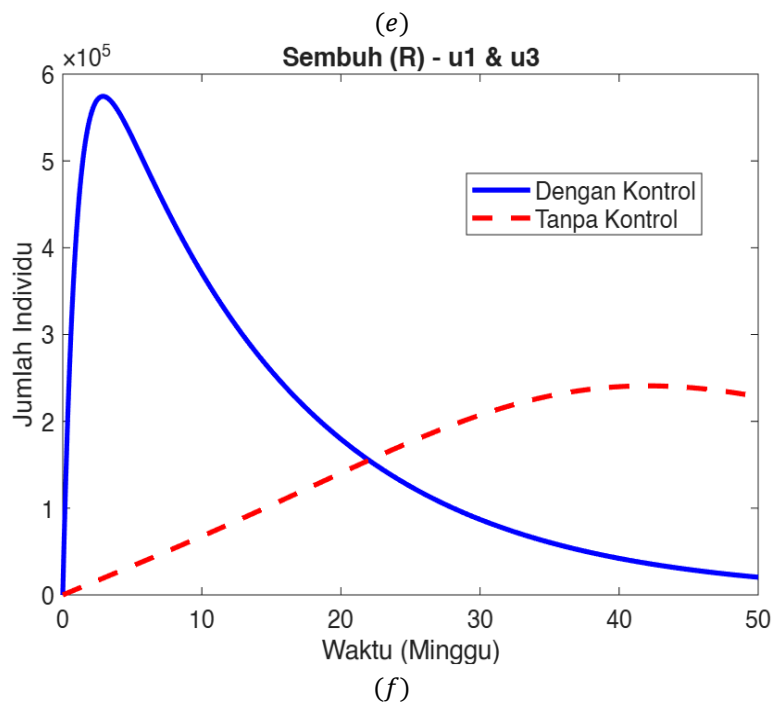
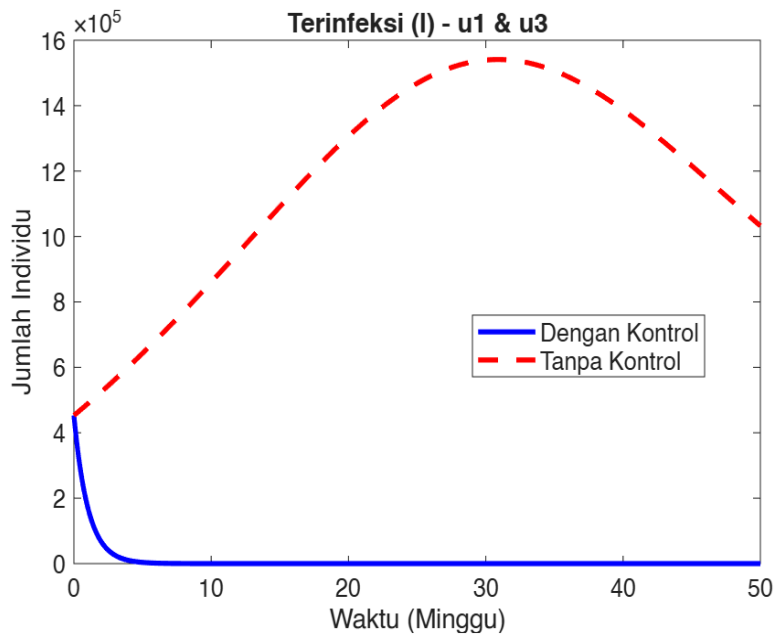


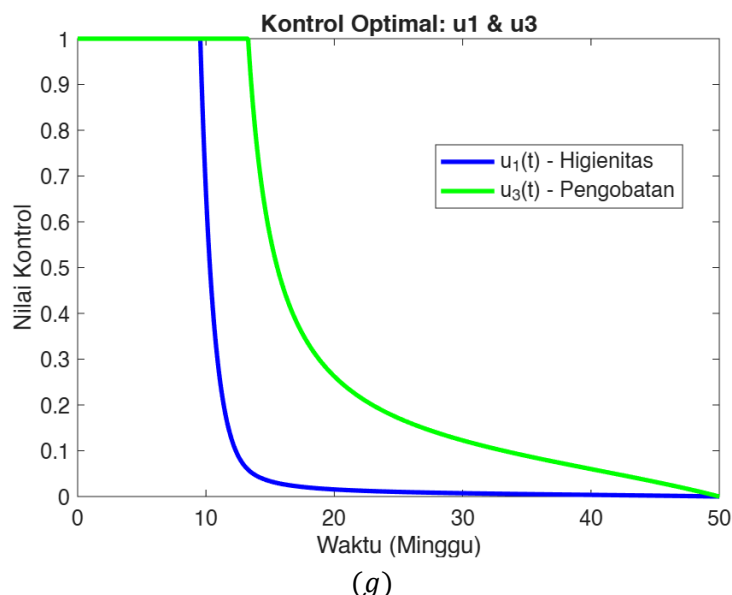
(a)



(b)







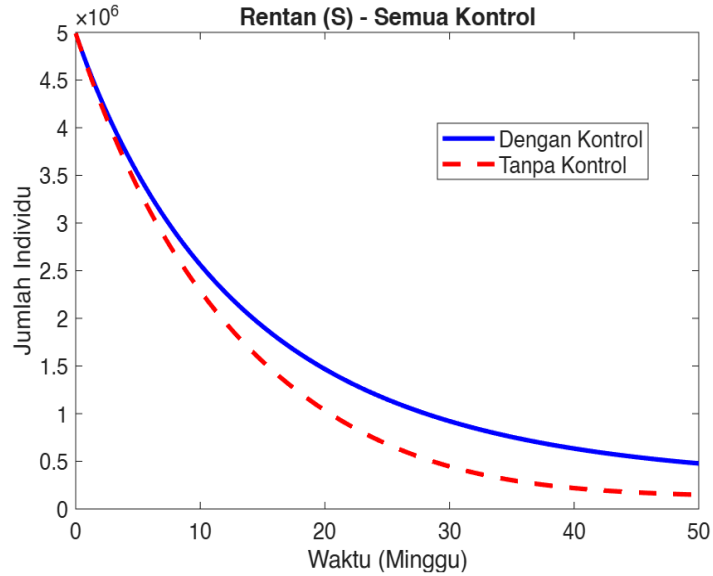
Gambar 12. Dinamika Kompartemen dengan kombinasi kontrol higienitas dan pengobatan.

Hasil simulasi dengan kombinasi kontrol u_1 dan u_3 menunjukkan penekanan yang sangat efektif terhadap kompartemen target. Kompartemen S dan V dengan kontrol berada jauh lebih tinggi dibandingkan tanpa kontrol, sementara S_M kembali menunjukkan pola yang hampir berimpit. Dampak paling signifikan terlihat pada kompartemen C dan I , di mana kurva dengan kontrol turun tajam dalam beberapa minggu pertama dan bertahan mendekati nol sepanjang sisa periode simulasi, sementara tanpa kontrol keduanya terus meningkat hingga puncak yang sangat tinggi di sekitar minggu ke-30. Kompartemen R menunjukkan lonjakan tinggi di awal periode lalu turun kembali, yang mencerminkan gelombang kesembuhan massal yang dipercepat oleh intervensi pengobatan intensif di awal simulasi.

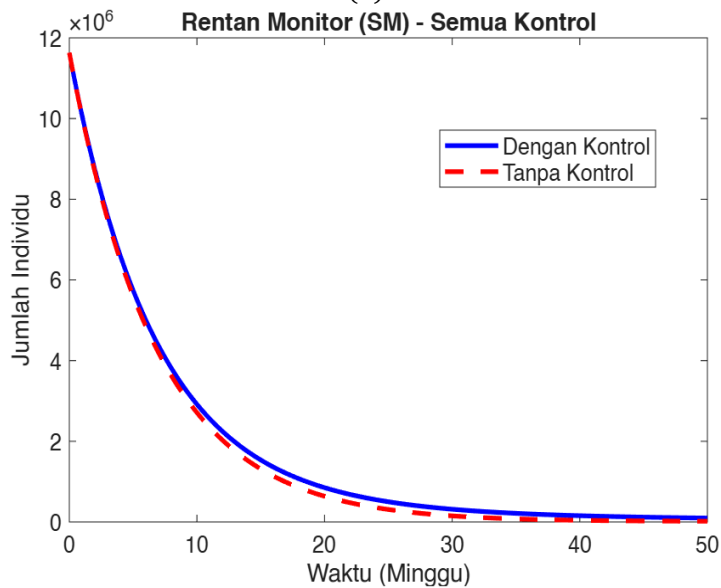
Profil kontrol menunjukkan bahwa u_1 dan u_3 sama-sama dimulai dari nilai maksimum namun langsung turun sejak awal simulasi. Kontrol u_1 turun lebih cepat dan mencapai nol sekitar minggu ke-13, sementara u_3 turun lebih lambat dan baru mendekati nol sekitar minggu ke-18 hingga ke-20. Pola ini mencerminkan bahwa higienitas dibutuhkan secara intensif di fase awal untuk memutus transmisi lingkungan, sedangkan pengobatan tetap diperlukan lebih lama untuk menuntaskan kasus yang masih tersisa. Secara keseluruhan, kombinasi u_1 dan u_3 terbukti sangat efektif dalam menekan kompartemen target dengan menggabungkan pendekatan preventif berbasis lingkungan dengan intervensi kuratif secara bersamaan, meskipun penambahan u_2

sebagai penguatan daya tahan tubuh tetap diperlukan untuk strategi pengendalian yang lebih menyeluruh.

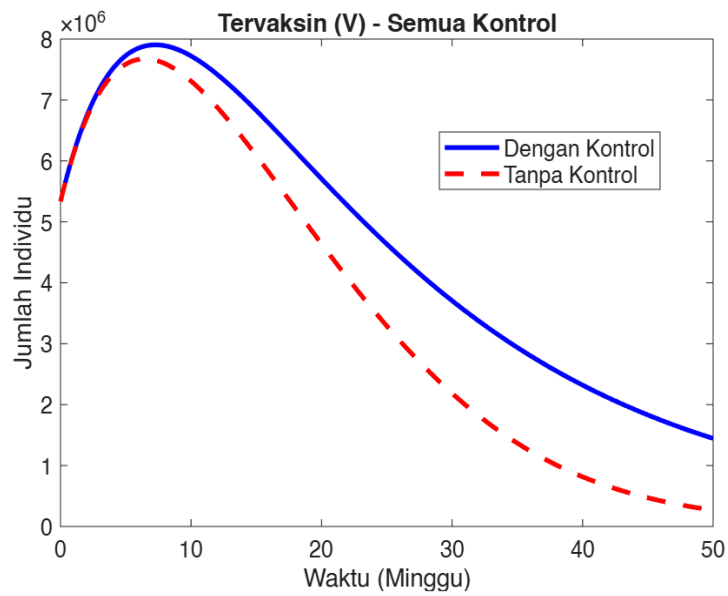
4.15 Kontrol Optimal Higienitas, Suplemen Gizi, dan Pengobatan



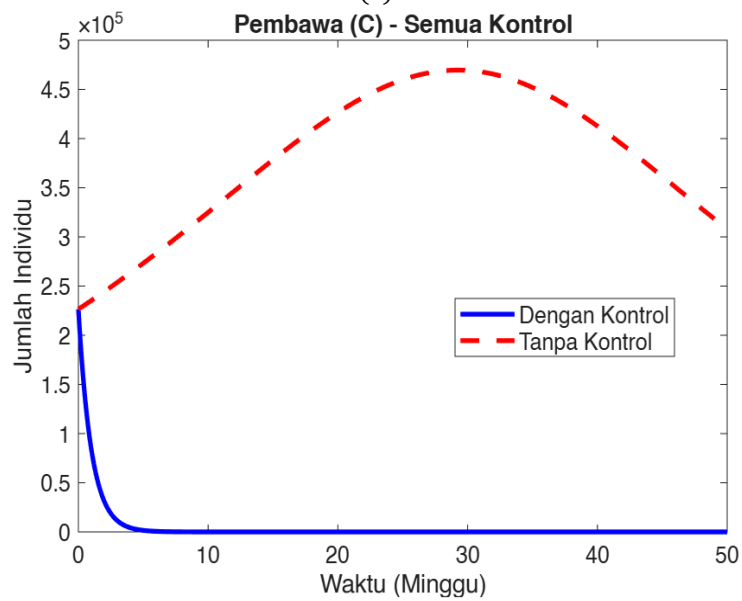
(a)



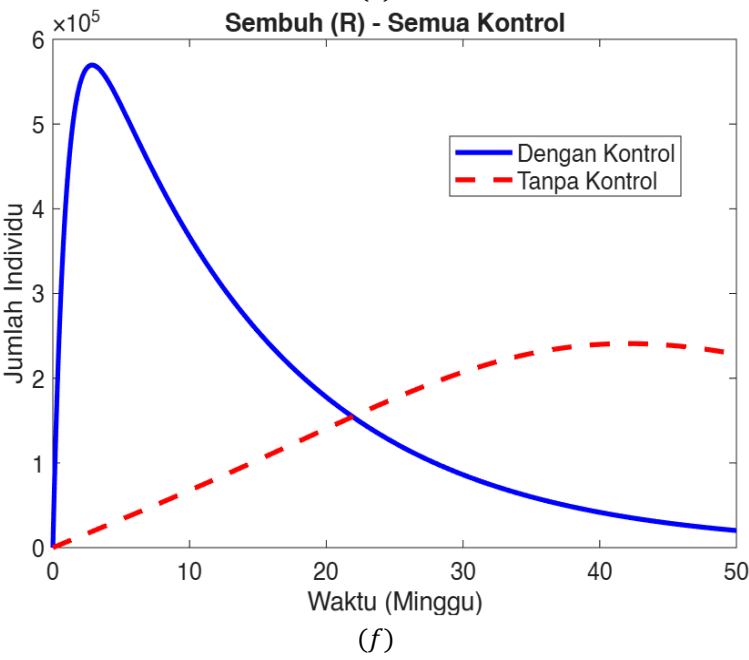
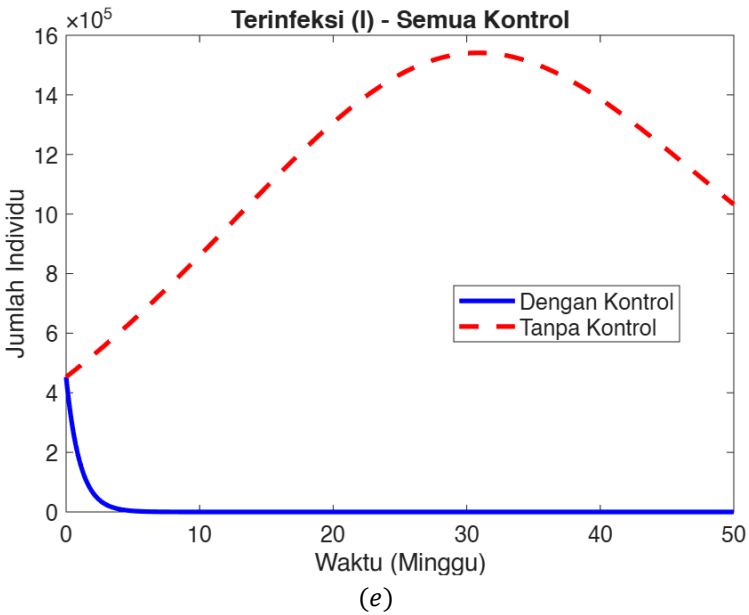
(b)

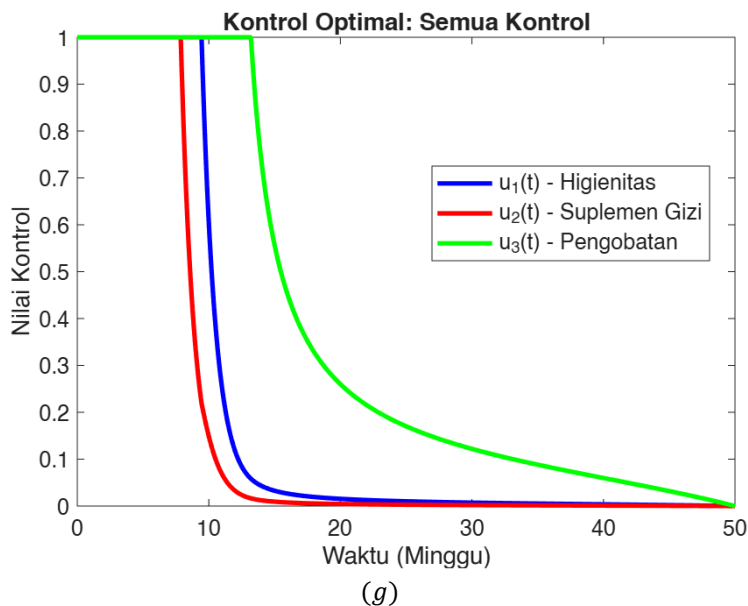


(c)



(d)





Gambar 13. Dinamika Kompartemen dengan kombinasi kontrol higienitas, suplemen gizi, dan pengobatan.

Hasil simulasi dengan kombinasi semua kontrol u_1 , u_2 , dan u_3 menunjukkan penekanan paling efektif dibandingkan seluruh strategi sebelumnya. Kompartemen S dan V dengan kontrol berada jauh lebih tinggi dibandingkan tanpa kontrol sepanjang periode simulasi, sementara S_M kembali menunjukkan pola yang hampir berimpit. Dampak paling signifikan terlihat pada kompartemen C dan I , di mana kurva dengan kontrol turun tajam dalam beberapa minggu pertama dan bertahan mendekati nol sepanjang sisa periode, sementara tanpa kontrol keduanya terus meningkat hingga puncak yang sangat tinggi di sekitar minggu ke-30. Kompartemen R menunjukkan lonjakan tinggi di awal periode lalu turun kembali, mencerminkan gelombang kesembuhan massal yang dipercepat oleh kombinasi ketiga intervensi secara bersamaan.

Profil kontrol menunjukkan bahwa ketiga kontrol dimulai dari nilai maksimum namun turun dengan kecepatan yang berbeda-beda. Kontrol u_2 turun paling cepat dan mencapai nol sekitar minggu ke-13, diikuti u_1 yang mencapai nol sekitar minggu ke-15, sedangkan u_3 turun paling lambat dan baru mendekati nol di akhir periode simulasi sekitar minggu ke-45 hingga ke-50. Pola ini mencerminkan hierarki peran ketiga intervensi: suplemen gizi dan higienitas bekerja intensif di fase awal untuk mencegah transmisi dan memperkuat daya tahan populasi, sedangkan pengobatan tetap dipertahankan paling lama untuk menuntaskan sisa kasus hingga akhir periode. Secara keseluruhan, kombinasi ketiga kontrol terbukti sebagai strategi paling optimal

dalam menekan penyebaran pneumonia pada anak usia di bawah lima tahun, dengan pendekatan yang mencakup pencegahan berupa menjaga higienitas, penguatan imunitas, dan penanganan kasus secara bersamaan.

4.16 Pembahasan

Pneumonia didefinisikan sebagai infeksi parenkim paru yang biasanya muncul dengan peradangan lokal di paru-paru. Pneumonia disebabkan oleh tiga agen utama seperti virus, bakteri, dan jamur (Cilloniz, et al. 2016). *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenza* tipe B, dan *Klebsiella Pneumoniae* adalah bakteri umum yang menyebabkan pneumonia (Yamba, et al. 2024). Untuk memahami lebih dalam dinamika penyebaran penyakit pneumonia, penelitian ini menggunakan pendekatan model matematika dengan mempertimbangkan higienitas dan status nutrisi dan kontrol optimal.

Penelitian sebelumnya oleh (Rahmi & Ekasasmita 2024) telah menunjukkan bahwa adanya pengaruh higienitas dan status nutrisi terhadap penyakit pneumonia pada populasi, tetapi belum menunjukkan bagaimana jika terdapat strategi kontrol optimal. Sehingga perlu untuk dianalisis sehingga akan terlihat bagaimana dinamika penularan penyakit saat menggunakan pendekatan kontrol optimal. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan model yang telah ada sebelumnya dengan menambahkan satu kompartemen yaitu kompartemen vaksin sehingga model yang dibentuk menjadi 6 kompartemen dengan pengaruh higienitas dan status nutrisi dapat dilihat pada persamaan 4.1. Penelitian ini juga mempertimbangkan strategi kontrol optimal berupa kontrol kampanye higienitas, pemberian suplemen gizi, dan pengobatan pada persamaan 4.9.

Pada tahap awal, telah disajikan analisis teoretis yang komprehensif dari model penularan penyakit pneumonia, termasuk kepositifan dan keterbatasan solusi. Selanjutnya, analisis bilangan reproduksi dasar dilakukan menggunakan matriks generasi berikutnya untuk menentukan angka reproduksi dasar yang dinyatakan sebagai R_0 . Analisis kestabilan titik kesetimbangan dilakukan dengan menggunakan kestabilan lokal untuk menetapkan kestabilan lokal dari kesetimbangan bebas penyakit dan kesetimbangan endemik berdasarkan angka reproduksi. Hasilnya menunjukkan bahwa titik kesetimbangan bebas penyakit stabil asimtotik lokal ketika $R_0 < 1$ dan tidak stabil ketika $R_0 > 1$. Tingkat higienitas dan status nutrisi yang baik berhasil menjaga dan menghentikan penularan penyakit. Gambar 5 dan 6 menunjukkan bagaimana higienitas dan status nutrisi yang baik efektif mengurangi jumlah populasi yang terinfeksi. Dampaknya, populasi memiliki kekebalan yang lebih baik sehingga tidak mudah terinfeksi penyakit.

Masalah kontrol optimal dalam penelitian ini berfokus pada tiga jenis kontrol yaitu kampanye higienitas (u_1), pemberian suplemen gizi (u_2), dan pengobatan (u_3). Dampak dari kampanye higienitas, pemberian suplemen gizi, dan pengobatan ditunjukkan secara tepat dalam gambar 7 – gambar 13. Dalam model yang diusulkan, diperoleh bahwa dengan menerapkan ketiga kontrol tersebut secara simultan atau dengan menerapkan kombinasi kontrol kampanye higienitas, pemberian suplemen gizi, dan pengobatan, tingkat infeksi pneumonia dapat ditekan dan dikurangi secara baik, yang menunjukkan bahwa strategi pengendalian yang komprehensif dapat memberikan hasil yang optimal dalam mengurangi dampak wabah pneumonia pada populasi.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Model matematika penyebaran pneumonia tipe SS_MVCIR dikembangkan dengan membagi populasi manusia ke dalam enam kompartemen, yaitu rentan (S), rentan monitor (S_M), tervaksin (V), pembawa (C), terinfeksi (I), dan sembuh (R). Model ini mempertimbangkan efek higienitas dan status nutrisi yang mengurangi risiko infeksi. Aliran kompartemen digambarkan melalui sistem persamaan diferensial yang merepresentasikan transisi antar kompartemen akibat proses vaksinasi, pemulihan, dan kehilangan kekebalan. Analisis model melibatkan penentuan titik kesetimbangan bebas penyakit dan endemik, perhitungan bilangan reproduksi dasar R_0 , serta evaluasi kestabilan menggunakan matriks Jacobian. Hasil pengembangan menunjukkan bahwa peningkatan tingkat higienitas dan nutrisi mampu menurunkan nilai menjadi $R_0 < 1$ sehingga mengendalikan penyebaran pneumonia dalam kompartemen.
2. Analisis kestabilan model yang dilakukan dengan linearisasi menggunakan matriks Jacobian pada titik kesetimbangan bebas penyakit dan endemik menunjukkan bahwa nilai proporsi higienitas dan status nutrisi berpengaruh baik terhadap dinamika penyebaran pneumonia. Pada proporsi higienitas 0,25 dan 0,50 dan status nutrisi 0,2 dan 0,34 memiliki satu atau lebih nilai eigen positif sehingga kesetimbangan bebas penyakit menjadi tidak stabil dan sistem cenderung menuju keadaan endemik. Namun, ketika proporsi higienitas dan status nutrisi meningkat menjadi 0,70 dan 0,9 semua nilai eigen bernilai riil negatif sehingga titik kesetimbangan bebas penyakit stabil asimtotik lokal.
3. Berdasarkan hasil simulasi numerik, penerapan kontrol berupa kampanye higienitas, pemberian suplemen gizi, dan pengobatan memberikan dampak yang baik terhadap penurunan laju penyebaran virus atau bakteri penyebab pneumonia. Kampanye higienitas berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih menjaga higienitas diri dan higienitas lingkungan. Pemberian suplemen gizi untuk melengkapi kekurangan nutrisi dari makanan sehari-hari, sehingga mendukung daya tahan tubuh yang kuat dan membantu proses pemulihan saat sakit. Sementara itu, pengobatan mempercepat kesembuhan individu yang terinfeksi, sehingga mengurangi jumlah individu yang dapat menularkan penyakit. Kombinasi ketiga kontrol tersebut memperkecil jumlah individu rentan, menurunkan jumlah individu terinfeksi baik pada tahap pembawa

maupun infeksi aktif dan juga memperkecil beban pada layanan kesehatan.

5.2 Saran

Pada penelitian ini, kondisi yang dibahas adalah dinamika penyebaran penyakit pneumonia dengan mempertimbangkan higienitas diri dan status nutrisi. Untuk penelitian selanjutnya, pengembangan model dapat dilakukan dengan menambahkan intervensi dan kompartemen pada model atau strategi kontrol, juga bisa untuk kajian lebih mendalam seperti penularan infeksi bakteri *Streptococcus Pneumoniae* yang merupakan agen penyebab berbagai penyakit, salah satunya pneumonia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldila, D., Awdinda, N., Fatmawati, F., Herdicho, F., Z. Ndi, M., & W. Chukwu, C. (2023). *“Optimal control of pneumonia transmission model with seasonal factor: Learning from Jakarta Incidence Data.”* Heliyon. doi: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18096>.
- Aldila, D., H. Hassan, A., H.N. Aziz, M. & Z. Kamalia, P. (2025) *An analytical transmission model for evaluating pneumonia vaccination and control strategies*, Healthc. Anal. 7, 1-16, doi: <https://doi.org/10.1016/j.health.2025.100394>.
- Borah, P. B., Dehingia, K., Hınçal, E., Padder, A., & Sarmah, H. K. (2026). *Modeling the role of latent period and vaccination in COVID-19 dynamics*. Network Modeling Analysis in Health Informatics and Bioinformatics, 15(1), 96. doi: <https://doi.org/10.1007/s13721-026-00777-5>.
- Boyce, W. E., DiPrima, R. C., & Meade, R. E. (2017). *Elementary Differential Equations (10th ed.)*. John Wiley & Sons.
- Brauer, F. (2008). *Compartmental models in epidemiology*. In *Mathematical epidemiology, Lecture Notes in Mathematics*, Vol. 1945, Issue 5082, 19–79. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-78911-6_2
- CDC. (2024). *Pneumococcal Vaccines Recommendations*. Center for Disease Control and prevention. www.cdc.gov/Pneumonia/24/7.
- Cilloniz, C., Martin-Loeches, I., Garcia-Vidal, C. S. Jose, A., & Torres, A. (2016). *Microbial etiology of pneumonia: Epidemiology, diagnosis and resistance patterns*, Int. J. Mol. Sci. 17 (2016), 1–18, doi: 10.3390/ijms17122120.
- Cimas. (2025). *Good hygiene, lifestyle changes essential to prevent pneumonia*. Zimbabwe: Cimas Health Group. <https://cimas.co.zw/good-hygiene-lifestyle-changes-essential-to-prevent-pneumonia/>.
- Diekmann, O., Heesterbeek, J. A. P., & Roberts, M. G. (2010). *The construction of next generation matrices for compartmental*

- epidemic models*. Journal of the royal society interface, 7(47), 873-885. <https://doi.org/10.1098/rsif.2009.0386>.
- Driessche, V. D. P., & Watmough, J. (2002). *Reproduction numbers and sub-threshold endemic equilibria for compartmental models of disease transmission*. Mathematical biosciences, 180(1-2), 29-48, doi: [https://doi.org/10.1016/S0025-5564\(02\)00108-6](https://doi.org/10.1016/S0025-5564(02)00108-6).
- Hale, J. K. & Koçak, H. (1991). *Dynamics and bifurcations (Texts in Applied Mathematics*, Vol. 3. Springer-Verlag.
- Hirsch, Morris W., Smale, S., & L. Devaney, R. (2004). *Differential Equations, Dynamical Systems & An Introduction to Chaos*. California: Academic Press Elsevier.
- Kemenkes. (2024). *Profil Kesehatan Indonesia*.
- Kementrian Kesehatan RI, Pusat Krisis. (2020). *Data kasus Pneumonia di Indonesia Tahun 2015-2019*.
- Keyhan, M., Faramarzi, S., Yaribash, S., Valizadeh, Z., Rajabi, E., Ghavam, M. et al. (2025). *Human metapneumovirus (hMPV) in 2025: emerging trends and insights from community and hospital-based respiratory panel analyses—a comprehensive review*, Virol. J. 22, 1–21, doi: 10.1186/s12985-025-02782-y.
- Kirk, Donald E. (2004). *Optimal Control Theory An Introduction*. California: Dover Publications.
- Kishanrao, S. (2023). *Epidemiology & Management of Cough in Smaller Settings-An Indian Case Study*, J. Qual. Heal. Care Econ. 6, 1–13, doi: 10.23880/jqhe-16000331.
- Legesse Mosisa, F., Purnachandra Rao, K., & Duressa Keno, T. (2023). *Mathematical Modeling of a Bimodal Pneumonia Epidemic with Non-Breastfeeding Class*. Applied Mathematics & Information Science. doi: 10.18576/aims/170111.
- Lenhart, S., & Workman, J. (2007). *Optimal Control Applied to Biological Models*. Francis: CRC Press.
- Lubis, Yuliani M., Putri Indra Siregar, R., & Zayani Tambunan, A. (2023). *The Relationship Between Nutritional Status And The Incidence*

Of Pneumonia In Adult Patients At Royal Prima RSU Medan.
Eduhealth.

Martcheva, M. (2015). *An Introduction to Mathematical Epidemiology*.
New York: Springer.

Mayoclinic. (2020). *Pneumonia*. <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/pneumonia/symptoms-causes/syc-20354204>.

Meksianis Zadrak Ndi, P. (2018). *Pemodelan matematika dinamika populasi dan penyebaran penyakit: Teori, aplikasi, dan numerik*. Deepublish.

Older, G. J. (1998). *Mathematical System Theory*, Second Edition. Delft: Delft University Press.

Otoo, Dominic, Opoku, P., Charles, S., & Prince Kingsley, A. (2020). *Deterministic Epidemic Model for (SVCSyCAsyIR) Pneumonia Dynamics, with Vaccination and Temporal Immunity. Infectious Disease Modelling (KeAi (Chinese Roots Global Impact))* 5: 42-60. <https://doi.org/10.1016/j.idm.2019.11.001>.

Perko, L. (2001). *Differential Equation and Dynamical System, Third Edition*. Springer-Verlag.

Prastika, Kristi, M., & Astutik, E. (2023). *The Relationship Between Malnutrition and Severe Pneumonia Among Toddlers In East Java, Indonesia: An Ecological Study. JPH RECODE* 93-101. doi:<https://orcid.org/0000-0003-2934-1290>.

Rahmi, N., & Ekasasmita, W. (2024). *A Mathematical Model to Restrain Pneumonia Spread in Children Under Five Years Considering Nutritional Status, Household Air Pollution, Vaccination, and Health Monitoring*. ITM Web of Conferences. doi: 10.1051/itmconf/20245801001.

UNICEF. (2022). *Pneumonia in children: What you need to know*. <https://www.unicef.org/stories/childhood-pneumonia-explained>.

Wakahora, Ivy Waruguru. (2024). *Diagnostic Utility of chest radiographs in children with clinically diagnosed pneumonia as per the Kenya basic Paediatric protocol*. Kenya: The Aga Khan University.

- Wiggins, S. (1990). *Introduction to applied nonlinear dynamical systems and chaos*, Second Edition. Springer-Verlag.
- WHO. (2022). *The government guarantees PCV immunization for all Indonesian children to protect them from the dangers of pulmonary inflammation (pneumonia)*. Palembang: World Health Organization. [https://www.who.int/indonesia/news/detail/12-09-2022-the-government-guarantees-pcv-immunization-for-all-indonesian-children-to-protect-them-from-the-dangers-of-pulmonary-inflammation-\(pneumonia\)](https://www.who.int/indonesia/news/detail/12-09-2022-the-government-guarantees-pcv-immunization-for-all-indonesian-children-to-protect-them-from-the-dangers-of-pulmonary-inflammation-(pneumonia)).
- Yamba Yamba, L., Hansen, K., Wasserstrom, L., Su, Y.C., Ahl, J., & Riesbeck, K. (2024). *The importance of Haemophilus influenzae in community-acquired pneumonia: an emerging pathogen in the elderly regardless of comorbidities compared to Streptococcus pneumoniae*, *Pneumonia* 16, 1–6, doi: 10.1186/s41479-024-00136-w
- Ye, F., Li, L., Wang, J., & Yang, H. (2025). *Advances in gut-lung axis research: clinical perspectives on pneumonia prevention and treatment*, *Frontiers in Immunology*. 16, 1–21, doi: 10.3389/fimmu.2025.1576141.
- Zill, Dennis G., & R. Cullen, M. (2009). *Differential Equations with Boundary-Value Problem*. Seventh Edition. Canada: Nelson Education Ltd.

LAMPIRAN

1. Sintaks Pengaruh Higienitas

```
set(0, 'DefaultFigureColor', 'white');
set(0, 'DefaultAxesColor', 'white');
disp('=== PROGRAM EPIDEMIOLOGI MODIFIKASI DIMULAI ===');

% Parameter-parameter model
Lambda = 22638;
alpha = 0.02309;
psi = 0.008;
gamma = 0.10;
delta = 1/265;
omega = 0.01;
beta1 = 0.23;
beta2 = 0.17;
beta3 = 0.12;
sigma1 = 0.234;
sigma2 = 0.25;
sigma3 = 0.3;
tau = 0.00196;
rho = 0.0076;
rho1 = 0.01096;
theta = 0.0016;
mu = 0.0525;
epsilon = 0.3;
n = 0.1;

disp('Parameter berhasil diinisialisasi:');
disp(['Lambda = ', num2str(Lambda)]);
disp(['beta1 = ', num2str(beta1)]);
disp(['beta2 = ', num2str(beta2)]);
disp(['beta3 = ', num2str(beta3)]);
disp(['epsilon = ', num2str(epsilon)]);
disp(['n = ', num2str(n)]);

% Nilai-nilai k untuk menunjukkan efek higienitas
h_values = [0.25, 0.5, 0.75, 0.9];
colors = {'b-', 'r--', 'g-.', 'm:'};
```

```

line_width = 2;

disp(['Nilai h (higienitas) yang akan diplot: ',
mat2str(h_values)]);

% Setup waktu - 52 hari
t_span = [0 52];
t_eval = 0:0.01:52;

disp(['Rentang waktu: ', num2str(t_span(1)), ' sampai ',
num2str(t_span(2)), ' hari']);

% Kondisi awal
total_pop = 22638079;
S0 = 4991190;
SM0 = 11633400;
V0 = 5334013;
C0 = 226492;
I0 = 452984;
R0_init = 0;

initial_conditions = [S0, SM0, V0, C0, I0, R0_init];

disp('Kondisi awal:');
disp(['S0 = ', num2str(S0)]);
disp(['SM0 = ', num2str(SM0)]);
disp(['V0 = ', num2str(V0)]);
disp(['C0 = ', num2str(C0)]);
disp(['I0 = ', num2str(I0)]);
disp(['Total populasi awal = ',
num2str(sum(initial_conditions))]);

% Hitung disease-free equilibrium (untuk perhitungan R0)
S_star_df = Lambda / (alpha + psi + mu);
SM_star_df = (alpha * S_star_df) / (gamma + mu);
V_star_df = (gamma * SM_star_df + psi * S_star_df) /
(delta + mu);
N_df = S_star_df + SM_star_df + V_star_df;

```

```

disp(['Disease-Free Equilibrium:']);
disp(['S_star = ', num2str(S_star_df)]);
disp(['SM_star = ', num2str(SM_star_df)]);
disp(['V_star = ', num2str(V_star_df)]);
disp(['N_total = ', num2str(N_df)]);

% Hitung R0 untuk setiap nilai h
R0_values = zeros(1, length(h_values));
for i = 1:length(h_values)
    h = h_values(i);

    % Hitung R0 berdasarkan formula yang diberikan
    coeff = (1-h) * (1-n) / N_df;

    % Term 1: Direct infection to I
    term1 = ((1-sigma1)*beta1*S_star_df + (1-
sigma2)*beta2*SM_star_df + (1-sigma3)*beta3*V_star_df) /
(rho1 + theta + mu);

    % Term 2: Infection to C then to I
    carrier_creation = (sigma1*beta1*S_star_df +
sigma2*beta2*SM_star_df + sigma3*beta3*V_star_df);
    carrier_to_infected = tau / (rho1 + theta + mu);
    carrier_infectivity = epsilon;
    term2 = (carrier_creation * (carrier_to_infected +
carrier_infectivity)) / (tau + rho + mu);

    R0_values(i) = coeff * (term1 + term2);
end

disp(' ');
disp('=== NILAI R0 untuk setiap h ===');
for i = 1:length(h_values)
    disp(['h = ', num2str(h_values(i)), ', R0 = ',
num2str(R0_values(i), '%.4f')]);
end

% Buat figure dengan 2 subplot
figure('Position', [100 100 1400 600]);

```

```

% Subplot 1: Carrier (C)
subplot(1, 2, 1);
hold on;
grid off;
xlabel('Waktu (Minggu)');
ylabel('Kompartemen Pembawa');
title({'Pengaruh Higienitas (h)', 'Terhadap C'});
xlim([0 52]);
xticks(0:5:52);
set(gca, 'FontSize', 12);

% Subplot 2: Infected (I)
subplot(1, 2, 2);
hold on;
grid off;
xlabel('Waktu (Minggu)');
ylabel('Kompartemen Terinfeksi');
title({'Pengaruh Higienitas (h)', 'Terhadap I'});
xlim([0 52]);
xticks(0:5:52);
set(gca, 'FontSize', 12);

disp('Subplot dibuat, mulai perhitungan...');

% Loop untuk setiap nilai k
for i = 1:length(h_values)
    h = h_values(i);

    disp(['=== Menghitung untuk h = ', num2str(h), '
===']);

    try
        % Definisi sistem ODE
        ode_system = @(t, y) epidemiologi_ode_modified(t,
y, Lambda, beta1, beta2, beta3, ...
                                epsilon, h,
n, alpha, psi, gamma, delta, ...

```

```

sigma1,
sigma2, sigma3, tau, rho, rho1, ...
theta,
omega, mu);

% Solve ODE
options = odeset('RelTol', 1e-8, 'AbsTol', 1e-10,
'NonNegative', 1:6);
[t, y] = ode45(ode_system, t_span,
initial_conditions, options);

disp(['ODE solved, ukuran t: ', mat2str(size(t)),
', ukuran y: ', mat2str(size(y))]);

% Interpolasi untuk mendapatkan nilai pada t_eval
y_interp = interp1(t, y, t_eval);

% Extract variabel
C = y_interp(:, 4);
I = y_interp(:, 5);

disp(['Nilai C max: ', num2str(max(C)), ', I max: ',
num2str(max(I))]);
disp(['Nilai C akhir: ', num2str(C(end)), ', I
akhir: ', num2str(I(end))]);

% Buat legend label dengan h dan R0
legend_label = sprintf('h = %.2f, R_0 = %.4f', h,
R0_values(i));

% Plot Carrier (C)
subplot(1, 2, 1);
plot(t_eval, C, colors{i}, 'LineWidth',
line_width, 'DisplayName', legend_label);

% Plot Infected (I)
subplot(1, 2, 2);
plot(t_eval, I, colors{i}, 'LineWidth',
line_width, 'DisplayName', legend_label);

```

```

disp(['Plot h = ', num2str(h), ' selesai']);

catch ME
    disp(['ERROR untuk h = ', num2str(h), ': ',
ME.message]);
    disp('Melanjutkan ke nilai h berikutnya...');
    continue;
end
end
% Tambahkan legend pada kedua subplot
disp('Menambahkan legend dan finishing touches...');

subplot(1, 2, 1);
legend('Location', 'best', 'FontSize', 10);
ylim([0 inf]);

subplot(1, 2, 2);
legend('Location', 'best', 'FontSize', 10);
ylim([0 inf]);

% title untuk keseluruhan figure
try
    sgtitle('Model Epidemiologi: Force of Infection (1-
h)(1-n)((I+εC)/N)');
catch
    axes('Position',[0 0 1 1],'Xlim',[0 1],'Ylim',[0
1],'Box','off','Visible','off','Units','normalized',
'clipping' , 'off');
    text(0.5, 0.95,'Model Epidemiologi: Force of
Infection (1-h)(1-n)((I+εC)/N)',
'HorizontalAlignment','center','FontSize',14,'FontWeight'
,'bold');
end

disp('Plot selesai!');

% Tampilkan R0 untuk setiap h
disp(' ');

```

```

disp('=== BASIC REPRODUCTION NUMBER (R0) untuk setiap h
===');
disp('R0 Formula:  $R_0 = ((1-h)(1-n))/N * [\text{transmission terms}]$ ');
disp(' ');

for i = 1:length(h_values)
    h = h_values(i);
    R0_calc = R0_values(i);

    disp(['h = ', num2str(h), ', R0 = ', num2str(R0_calc,
    '%.6f')]);

    if R0_calc > 1
        disp('    -> Wabah akan berkembang');
    elseif R0_calc < 1
        disp('    -> Wabah akan terkendali');
    else
        disp('    -> Kondisi kritis (R0 = 1)');
    end
end

disp(' ');
disp('=== ANALISIS NILAI EIGEN UNTUK STABILITAS ===');

% Hitung nilai eigen untuk setiap nilai h
for i = 1:length(h_values)
    h = h_values(i);

    disp(' ');
    disp(['=== NILAI EIGEN untuk h = ', num2str(h), '
===']);

    % Disease-free equilibrium
    S_eq = S_star_df;
    SM_eq = SM_star_df;
    V_eq = V_star_df;
    C_eq = 0;
    I_eq = 0;

```

```

R_eq = 0;
N_eq = N_df;

disp(['Disease-Free Equilibrium:']);
disp([' S* = ', num2str(S_eq, '%.2f')]);
disp([' SM* = ', num2str(SM_eq, '%.2f')]);
disp([' V* = ', num2str(V_eq, '%.2f')]);
disp([' N* = ', num2str(N_eq, '%.2f')]);

% Hitung matriks Jacobian di disease-free equilibrium
J = calculate_jacobian_modified(S_eq, SM_eq, V_eq,
C_eq, I_eq, R_eq, N_eq, ...
                                Lambda, beta1, beta2, beta3,
epsilon, h, n, ...
                                alpha, psi, gamma, delta,
sigma1, sigma2, sigma3, ...
                                tau, rho, rho1, theta, omega,
mu);

% Hitung nilai eigen
eigenvalues = eig(J);

disp('Nilai Eigen Matriks Jacobian:');
for j = 1:length(eigenvalues)
    if isreal(eigenvalues(j))
        disp([' λ', num2str(j), ' = ',
num2str(real(eigenvalues(j)), '%.6f')]);
    else
        disp([' λ', num2str(j), ' = ',
num2str(real(eigenvalues(j)), '%.6f'), ' + ',
num2str(imag(eigenvalues(j)), '%.6f'), 'i']);
    end
end

% Analisis stabilitas
max_real_eigenvalue = max(real(eigenvalues));
disp(['Maximum Real Part: ',
num2str(max_real_eigenvalue, '%.6f')]);

```

```

    if max_real_eigenvalue < 0
        disp('STATUS: Disease-Free Equilibrium STABIL');
        disp('          -> Penyakit akan menghilang dari
populasi');
    elseif max_real_eigenvalue > 0
        disp('STATUS: Disease-Free Equilibrium TIDAK
STABIL');
        disp('          -> Penyakit akan menyebar dalam
populasi');
    else
        disp('STATUS: Disease-Free Equilibrium KRITIS');
        disp('          -> Sistem berada di ambang batas');
    end

    % Hubungan dengan R0
    R0_calc = R0_values(i);

    disp(['R0 = ', num2str(R0_calc, '%.6f')]);
    if R0_calc > 1 && max_real_eigenvalue > 0
        disp('KONSISTEN: R0 > 1 dan sistem tidak stabil -
> Wabah berkembang');
    elseif R0_calc < 1 && max_real_eigenvalue < 0
        disp('KONSISTEN: R0 < 1 dan sistem stabil ->
Wabah terkendali');
    elseif abs(R0_calc - 1) < 1e-6 &&
abs(max_real_eigenvalue) < 1e-6
        disp('KONSISTEN: R0 ≈ 1 dan sistem kritis ->
Kondisi ambang batas');
    else
        disp('PERHATIAN: Ada inkonsistensi antara R0 dan
analisis eigenvalue');
    end
end

disp(' ');
disp('=== PROGRAM SELESAI ===');

% Fungsi untuk sistem ODE

```

```
function dydt = epidemiologi_ode_modified(t, y, Lambda,
beta1, beta2, beta3, epsilon, h, n, alpha, psi, gamma,
delta, sigma1, sigma2, sigma3, tau, rho, rho1, theta,
omega, mu)
```

```
    % Extract variabel
```

```
    S = y(1);
```

```
    SM = y(2);
```

```
    V = y(3);
```

```
    C = y(4);
```

```
    I = y(5);
```

```
    R = y(6);
```

```
    % Total populasi
```

```
    N = S + SM + V + C + I + R;
```

```
    % Hindari pembagian dengan nol
```

```
    if N <= 0
```

```
        N = 1;
```

```
    end
```

```
    % Force of infection:  $\lambda = (1-k)(1-n)((I+\epsilon C)/N)$ 
```

```
    lambda_inf = (1-h) * (1-n) * (I + epsilon*C) / N;
```

```
    % Sistem persamaan diferensial
```

```
    dSdt = Lambda + omega*R + delta*V -
beta1*lambda_inf*S - alpha*S - psi*S - mu*S;
```

```
    dSMdt = alpha*S - beta2*lambda_inf*SM - gamma*SM -
mu*SM;
```

```
    dVdt = gamma*SM + psi*S - beta3*lambda_inf*V -
delta*V - mu*V;
```

```
    dCdt = sigma1*beta1*lambda_inf*S +
sigma2*beta2*lambda_inf*SM + sigma3*beta3*lambda_inf*V -
(tau + rho + mu)*C;
```

```

    dIdt = (1-sigma1)*beta1*lambda_inf*S + (1-
sigma2)*beta2*lambda_inf*SM + (1-
sigma3)*beta3*lambda_inf*V + tau*C - (rho1 + theta +
mu)*I;

    dRdt = rho*C + rho1*I - (omega + mu)*R;

    % Return derivative vector
    dydt = [dSdt; dSMdt; dVdt; dCdt; dIdt; dRdt];
end

% Fungsi untuk menghitung matriks Jacobian
function J = calculate_jacobian_modified(S, SM, V, C, I,
R, N, Lambda, beta1, beta2, beta3, epsilon, h, n, alpha,
psi, gamma, delta, sigma1, sigma2, sigma3, tau, rho,
rho1, theta, omega, mu);

    % Force of infection dan turunannya
    lambda_inf = (1-h) * (1-n) * (I + epsilon*C) / N;

    % Turunan parsial lambda_inf terhadap setiap variabel
    dlambd_dS = (1-h) * (1-n) * (I + epsilon*C) / (N);
    dlambd_dSM = (1-h) * (1-n) * (I + epsilon*C) / (N);
    dlambd_dV = (1-h) * (1-n) * (I + epsilon*C) / (N);
    dlambd_dC = (1-h) * (1-n) * (epsilon) / (N);
    dlambd_dI = (1-h) * (1-n) * (I) / (N);
    dlambd_dR = -(1-h) * (1-n) * (I + epsilon*C) / (N);

    % Inisialisasi matriks Jacobian 6x6
    J = zeros(6, 6);

    % Baris 1: dS/dt
    J(1,1) = -beta1*lambda_inf - alpha - psi - mu;
    J(1,2) = 0;
    J(1,3) = delta;
    J(1,4) = -beta1*S*((1-h)*(1-n)*epsilon)/N;
    J(1,5) = -beta1*S*((1-h)*(1-n))/N;
    J(1,6) = omega;

```

```

% Baris 2: dSM/dt
J(2,1) = alpha;
J(2,2) = -beta2*lambda_inf - gamma - mu;
J(2,3) = 0;
J(2,4) = -beta2*SM*((1-h)*(1-n)*epsilon)/N;
J(2,5) = -beta2*SM*((1-h)*(1-n))/N;
J(2,6) = 0;

% Baris 3: dV/dt
J(3,1) = psi;
J(3,2) = gamma;
J(3,3) = -beta3*lambda_inf - delta - mu;
J(3,4) = -beta3*SM*((1-h)*(1-n)*epsilon)/N;
J(3,5) = -beta2*SM*((1-h)*(1-n))/N;
J(3,6) = 0;

% Baris 4: dC/dt
J(4,1) = sigma1*beta1*lambda_inf;
J(4,2) = sigma2*beta2*lambda_inf;
J(4,3) = sigma3*beta3*lambda_inf;
J(4,4) = sigma1*beta1*S*dlambda_dC +
sigma2*beta2*SM*dlambda_dC + sigma3*beta3*V*dlambda_dC -
tau - rho - mu;
J(4,5) = sigma1*beta1*S*dlambda_dI +
sigma2*beta2*SM*dlambda_dI + sigma3*beta3*V*dlambda_dI;
J(4,6) = 0;

% Baris 5: dI/dt
J(5,1) = (1-sigma1)*beta1*lambda_inf;
J(5,2) = (1-sigma2)*beta2*lambda_inf;
J(5,3) = (1-sigma3)*beta3*lambda_inf;
J(5,4) = tau + (1-sigma1)*beta1*S*dlambda_dC + (1-
sigma2)*beta2*SM*dlambda_dC + (1-
sigma3)*beta3*V*dlambda_dC;
J(5,5) = (1-sigma1)*beta1*S*dlambda_dI + (1-
sigma2)*beta2*SM*dlambda_dI + (1-
sigma3)*beta3*V*dlambda_dI - rho1 - theta - mu;
J(5,6) = 0;

```

```

% Baris 6: dR/dt
J(6,1) = 0;
J(6,2) = 0;
J(6,3) = 0;
J(6,4) = rho;
J(6,5) = rho1;
J(6,6) = -omega - mu;
end
J(5,6)=0;

```

```

% Baris 6: dR/dt
J(6,1) = 0;
J(6,2) = 0;
J(6,3) = 0;
J(6,4) = rho;
J(6,5) = rho1;
J(6,6) = -omega - mu;
End

```

2. Sintaks Pengaruh Status Nutrisi

```

% Program MATLAB untuk Model Epidemiologi
% Force of infection:  $(1-k)(1-n)((I+\epsilon C)/N)$ 
% Rentang waktu: 52 hari

```

```

clc; clear all; close all;
set(0, 'DefaultFigureColor', 'white');
set(0, 'DefaultAxesColor', 'white');

disp('=== PROGRAM EPIDEMIOLOGI DIMULAI ===');

```

```

% Parameter-parameter model
Lambda = 22638;
alpha = 0.02309;
psi = 0.008;
gamma = 0.10;
delta = 1/265;
omega = 0.01;
beta1 = 0.23;
beta2 = 0.17;

```

```

beta3 = 0.12;
sigma1 = 0.234;
sigma2 = 0.25;
sigma3 = 0.3;
tau = 0.00196;
rho = 0.0076;
rho1 = 0.01096;
theta = 0.0016;
mu = 0.0525;
epsilon = 0.3;
h = 0.250;

disp('Parameter berhasil diinisialisasi:');
disp(['Lambda = ', num2str(Lambda)]);
disp(['beta1 = ', num2str(beta1)]);
disp(['beta2 = ', num2str(beta2)]);
disp(['beta3 = ', num2str(beta3)]);
disp(['epsilon = ', num2str(epsilon)]);
disp(['h = ', num2str(h)]);

% Nilai-nilai n untuk menunjukkan efek status nutrisi
n_values = [0.2, 0.34, 0.5, 0.8];
colors = {'b-', 'r--', 'g-.', 'm:'};
line_width = 2;

disp(['Nilai n (status nutrisi) yang akan diplot: ',
mat2str(n_values)]);

% Setup waktu - 52 hari
t_span = [0 52];
t_eval = 0:0.01:52;

disp(['Rentang waktu: ', num2str(t_span(1)), ' sampai ',
num2str(t_span(2)), ' hari']);

% Kondisi awal
total_pop = 22638079;
S0 = 4991190;
SM0 = 11633400;

```

```

V0 = 5334013;
C0 = 226492;
I0 = 452984;
R0_init = 0;

initial_conditions = [S0, SM0, V0, C0, I0, R0_init];

disp('Kondisi awal:');
disp(['S0 = ', num2str(S0)]);
disp(['SM0 = ', num2str(SM0)]);
disp(['V0 = ', num2str(V0)]);
disp(['C0 = ', num2str(C0)]);
disp(['I0 = ', num2str(I0)]);
disp(['Total populasi awal = ',
num2str(sum(initial_conditions))]);

% Hitung disease-free equilibrium (untuk perhitungan R0)
S_star_df = Lambda / (alpha + psi + mu);
SM_star_df = (alpha * S_star_df) / (gamma + mu);
V_star_df = (gamma * SM_star_df + psi * S_star_df) /
(delta + mu);
N_df = S_star_df + SM_star_df + V_star_df;

disp(['Disease-Free Equilibrium:']);
disp(['S_star = ', num2str(S_star_df)]);
disp(['SM_star = ', num2str(SM_star_df)]);
disp(['V_star = ', num2str(V_star_df)]);
disp(['N_total = ', num2str(N_df)]);

% Hitung R0 untuk setiap nilai n
R0_values = zeros(1, length(n_values));
for i = 1:length(n_values)
    n = n_values(i);

    % Hitung R0
    coeff = (1-h) * (1-n) / N_df;

    % Term 1: Direct infection to I

```

```

    term1 = ((1-sigma1)*beta1*S_star_df + (1-
sigma2)*beta2*SM_star_df + (1-sigma3)*beta3*V_star_df) /
(rho1 + theta + mu);

    % Term 2: Infection to C then to I
    carrier_creation = (sigma1*beta1*S_star_df +
sigma2*beta2*SM_star_df + sigma3*beta3*V_star_df);
    carrier_to_infected = tau / (rho1 + theta + mu);
    carrier_infectivity = epsilon;
    term2 = (carrier_creation * (carrier_to_infected +
carrier_infectivity)) / (tau + rho + mu);

    R0_values(i) = coeff * (term1 + term2);
end

disp(' ');
disp('=== NILAI R0 untuk setiap n ===');
for i = 1:length(n_values)
    disp(['n = ', num2str(n_values(i)), ', R0 = ',
num2str(R0_values(i), '%.4f')]);
end

% Buat figure dengan 2 subplot
figure('Position', [100 100 1400 600]);
clf;

% Subplot 1: Carrier (C)
subplot(1, 2, 1);
cla;
hold on;
grid off;
xlabel('Waktu (Minggu)');
ylabel('Kompartemen');
title({'Pengaruh Status Nutrisi (n)', 'Terhadap C'});
xlim([0 52]);
ylim([0 inf]);
xticks(0:5:52);
set(gca, 'FontSize', 12);

```

```

% Subplot 2: Infected (I)
subplot(1, 2, 2);
cla;
hold on;
grid off;
xlabel('Waktu (Minggu)');
ylabel('Kompartemen');
title({'Pengaruh Status Nutrisi (n)', 'Terhadap I'});
xlim([0 52]);
ylim([0 inf]);
xticks(0:5:52);
set(gca, 'FontSize', 12);

disp('Subplot dibuat, mulai perhitungan...');

% Loop untuk setiap nilai n
for i = 1:length(n_values)
    n = n_values(i);

    disp(['=== Menghitung untuk n = ', num2str(n), ' '
        '===']);

    try
        % Definisi sistem ODE menggunakan function handle
        ode_system = @(t, y) epidemiologi_ode_modified(t,
            y, Lambda, beta1, beta2, beta3, ...
            epsilon, h,
            n, alpha, psi, gamma, delta, ...
            sigma1,
            sigma2, sigma3, tau, rho, rho1, ...
            theta,
            omega, mu);

        % Solve ODE
        options = odeset('RelTol', 1e-8, 'AbsTol', 1e-10,
            'NonNegative', 1:6);
        [t, y] = ode45(ode_system, t_span,
            initial_conditions, options);
    end
end

```

```

        disp(['ODE solved, ukuran t: ', mat2str(size(t)),
            ', ukuran y: ', mat2str(size(y))]);

        % Interpolasi untuk mendapatkan nilai pada t_eval
        y_interp = interp1(t, y, t_eval);

        % Extract variabel
        C = y_interp(:, 4);
        I = y_interp(:, 5);

        disp(['Nilai C max: ', num2str(max(C)), ', I max: ',
            num2str(max(I))]);
        disp(['Nilai C akhir: ', num2str(C(end)), ', I
akhir: ', num2str(I(end))]);

        % Buat legend label dengan n dan R0
        legend_label = sprintf('n = %.3f, R_0 = %.4f', n,
R0_values(i));

        % Plot Carrier (C)
        subplot(1, 2, 1);
        plot(t_eval, C, colors{i}, 'LineWidth',
line_width, 'DisplayName', legend_label);

        % Plot Infected (I)
        subplot(1, 2, 2);
        plot(t_eval, I, colors{i}, 'LineWidth',
line_width, 'DisplayName', legend_label);

        disp(['Plot n = ', num2str(n), ' selesai']);

    catch ME
        disp(['ERROR untuk n = ', num2str(n), ': ',
ME.message]);
        disp('Melanjutkan ke nilai n berikutnya...');
        continue;
    end
end
end

```

```

% Tambahkan legend pada kedua subplot
disp('Menambahkan legend dan finishing touches...');

subplot(1, 2, 1);
legend('Location', 'best', 'FontSize', 10);
ylim([0 inf]);

subplot(1, 2, 2);
legend('Location', 'best', 'FontSize', 10);
ylim([0 inf]);

% Tambahkan title untuk keseluruhan figure
try
    sgtitle('Model Epidemiologi: Force of Infection (1-
h)(1-n)((I+εC)/N)');
catch
    axes('Position',[0 0 1 1],'Xlim',[0 1],'Ylim',[0
1],'Box','off','Visible','off','Units','normalized',
'clipping' , 'off');
    text(0.5, 0.95,'Model Epidemiologi: Force of
Infection (1-k)(1-n)((I+εC)/N)',
'HorizontalAlignment','center','FontSize',14,'FontWeight'
,'bold');
end

disp('Plot selesai!');

% Tampilkan R0 untuk setiap n
disp(' ');
disp('=== BASIC REPRODUCTION NUMBER (R0) untuk setiap n
===');
disp('R0 Formula:  $R_0 = ((1-h)(1-n))/N * [\text{transmission terms}]$ ');
disp(' ');

for i = 1:length(n_values)
    n = n_values(i);
    R0_calc = R0_values(i);

```

```

    disp(['n = ', num2str(n), ', R0 = ', num2str(R0_calc,
'%.6f')]);

    if R0_calc > 1
        disp('    -> Wabah akan berkembang');
    elseif R0_calc < 1
        disp('    -> Wabah akan terkendali');
    else
        disp('    -> Kondisi kritis (R0 = 1)');
    end
end

disp(' ');
disp('=== ANALISIS NILAI EIGEN UNTUK STABILITAS ===');

% Hitung nilai eigen untuk setiap nilai n
for i = 1:length(n_values)
    n = n_values(i);

    disp(' ');
    disp(['=== NILAI EIGEN untuk n = ', num2str(n), '
===']);

    % Disease-free equilibrium
    S_eq = S_star_df;
    SM_eq = SM_star_df;
    V_eq = V_star_df;
    C_eq = 0;
    I_eq = 0;
    R_eq = 0;
    N_eq = N_df;

    disp(['Disease-Free Equilibrium:']);
    disp([' S* = ', num2str(S_eq, '%.2f')]);
    disp([' SM* = ', num2str(SM_eq, '%.2f')]);
    disp([' V* = ', num2str(V_eq, '%.2f')]);
    disp([' N* = ', num2str(N_eq, '%.2f')]);

    % Hitung matriks Jacobian di disease-free equilibrium

```

```

        J = calculate_jacobian_modified(S_eq, SM_eq, V_eq,
        C_eq, I_eq, R_eq, N_eq, ...
                                Lambda, beta1, beta2, beta3,
        epsilon, h, n, ...
                                alpha, psi, gamma, delta,
        sigma1, sigma2, sigma3, ...
                                tau, rho, rho1, theta, omega,
        mu);

    % Hitung nilai eigen
    eigenvalues = eig(J);

    disp('Nilai Eigen Matriks Jacobian:');
    for j = 1:length(eigenvalues)
        if isreal(eigenvalues(j))
            disp(['  λ', num2str(j), ' = ',
num2str(real(eigenvalues(j)), '%.6f')]);
        else
            disp(['  λ', num2str(j), ' = ',
num2str(real(eigenvalues(j)), '%.6f'), ' + ',
num2str(imag(eigenvalues(j)), '%.6f'), 'i']);
        end
    end

    % Analisis stabilitas
    max_real_eigenvalue = max(real(eigenvalues));
    disp(['Maximum Real Part: ',
num2str(max_real_eigenvalue, '%.6f')]);

    if max_real_eigenvalue < 0
        disp('STATUS: Disease-Free Equilibrium STABIL');
        disp('          -> Penyakit akan menghilang dari
populasi');
    elseif max_real_eigenvalue > 0
        disp('STATUS: Disease-Free Equilibrium TIDAK
STABIL');
        disp('          -> Penyakit akan menyebar dalam
populasi');
    else

```

```

        disp('STATUS: Disease-Free Equilibrium KRITIS');
        disp('          -> Sistem berada di ambang batas');
    end

    % Hubungan dengan R0
    R0_calc = R0_values(i);

    disp(['R0 = ', num2str(R0_calc, '%.6f')]);
    if R0_calc > 1 && max_real_eigenvalue > 0
        disp('KONSISTEN: R0 > 1 dan sistem tidak stabil -
> Wabah berkembang');
    elseif R0_calc < 1 && max_real_eigenvalue < 0
        disp('KONSISTEN: R0 < 1 dan sistem stabil ->
Wabah terkendali');
    elseif abs(R0_calc - 1) < 1e-6 &&
abs(max_real_eigenvalue) < 1e-6
        disp('KONSISTEN: R0 = 1 dan sistem kritis ->
Kondisi ambang batas');
    else
        disp('PERHATIAN: Ada inkonsistensi antara R0 dan
analisis eigenvalue');
    end
end

disp(' ');
disp('=== PROGRAM SELESAI ===');

%% ===== FUNGSI-FUNGSI =====

% Fungsi untuk sistem ODE
function dydt = epidemiologi_ode_modified(t, y, Lambda,
beta1, beta2, beta3, epsilon, h, n, alpha, psi, gamma,
delta, sigma1, sigma2, sigma3, tau, rho, rho1, theta,
omega, mu)

    % Extract variabel
    S = y(1);
    SM = y(2);
    V = y(3);

```

```

C = y(4);
I = y(5);
R = y(6);

% Total populasi
N = S + SM + V + C + I + R;

% Hindari pembagian dengan nol
if N <= 0
    N = 1;
end

% Force of infection:  $\lambda = (1-h)(1-n)((I+\epsilon C)/N)$ 
lambda_inf = (1-h) * (1-n) * (I + epsilon*C) / N;

% Sistem persamaan diferensial
dSdt = Lambda + omega*R + delta*V -
beta1*lambda_inf*S - alpha*S - psi*S - mu*S;

dSMdt = alpha*S - beta2*lambda_inf*SM - gamma*SM -
mu*SM;

dVdt = gamma*SM + psi*S - beta3*lambda_inf*V -
delta*V - mu*V;

dCdt = sigma1*beta1*lambda_inf*S +
sigma2*beta2*lambda_inf*SM + sigma3*beta3*lambda_inf*V -
(tau + rho + mu)*C;

dIdt = (1-sigma1)*beta1*lambda_inf*S + (1-
sigma2)*beta2*lambda_inf*SM + (1-
sigma3)*beta3*lambda_inf*V + tau*C - (rho1 + theta +
mu)*I;
dRdt = rho*C + rho1*I - (omega + mu)*R;

% Return derivative vector
dydt = [dSdt; dSMdt; dVdt; dCdt; dIdt; dRdt];
end

```

```

% Fungsi untuk menghitung matriks Jacobian
function J = calculate_jacobian_modified(S, SM, V, C, I,
R, N, Lambda, beta1, beta2, beta3, epsilon, k, n, alpha,
psi, gamma, delta, sigma1, sigma2, sigma3, tau, rho,
rho1, theta, omega, mu)

% Force of infection dan turunannya
lambda_inf = (1-h) * (1-n) * (I + epsilon*C) / N;

% Turunan parsial lambda_inf terhadap setiap variabel
dlambda_dS = (1-h) * (1-n) * (I + epsilon*C) / (N);
dlambda_dSM = (1-h) * (1-n) * (I + epsilon*C) / (N);
dlambda_dV = -(1-h) * (1-n) * (I + epsilon*C) / (N);
dlambda_dC = (1-h) * (1-n) * (epsilon*N - (I +
epsilon*C)) / (N);
dlambda_dI = (1-h) * (1-n) * (N - (I + epsilon*C)) /
(N);
dlambda_dR = -(1-h) * (1-n) * (I + epsilon*C) / (N);

% Inisialisasi matriks Jacobian 6x6
J = zeros(6, 6);

% Baris 1: dS/dt
J(1,1) = -beta1*lambda_inf - beta1*S*dlambda_dS -
alpha - psi - mu;
J(1,2) = -beta1*S*dlambda_dSM;
J(1,3) = delta - beta1*S*dlambda_dV;
J(1,4) = -beta1*S*dlambda_dC;
J(1,5) = -beta1*S*dlambda_dI;
J(1,6) = omega - beta1*S*dlambda_dR;

% Baris 2: dSM/dt
J(2,1) = alpha - beta2*SM*dlambda_dS;
J(2,2) = -beta2*lambda_inf - beta2*SM*dlambda_dSM -
gamma - mu;
J(2,3) = -beta2*SM*dlambda_dV;
J(2,4) = -beta2*SM*dlambda_dC;
J(2,5) = -beta2*SM*dlambda_dI;
J(2,6) = -beta2*SM*dlambda_dR;

```

```

% Baris 3: dV/dt
J(3,1) = psi - beta3*V*dlambda_dS;
J(3,2) = gamma - beta3*V*dlambda_dSM;
J(3,3) = -beta3*lambda_inf - beta3*V*dlambda_dV -
delta - mu;
J(3,4) = -beta3*V*dlambda_dC;
J(3,5) = -beta3*V*dlambda_dI;
J(3,6) = -beta3*V*dlambda_dR;

% Baris 4: dC/dt
J(4,1) = sigma1*beta1*lambda_inf +
sigma1*beta1*S*dlambda_dS + sigma2*beta2*SM*dlambda_dS +
sigma3*beta3*V*dlambda_dS;
J(4,2) = sigma2*beta2*lambda_inf +
sigma1*beta1*S*dlambda_dSM + sigma2*beta2*SM*dlambda_dSM
+ sigma3*beta3*V*dlambda_dSM;
J(4,3) = sigma3*beta3*lambda_inf +
sigma1*beta1*S*dlambda_dV + sigma2*beta2*SM*dlambda_dV +
sigma3*beta3*V*dlambda_dV;
J(4,4) = sigma1*beta1*S*dlambda_dC +
sigma2*beta2*SM*dlambda_dC + sigma3*beta3*V*dlambda_dC -
tau - rho - mu;
J(4,5) = sigma1*beta1*S*dlambda_dI +
sigma2*beta2*SM*dlambda_dI + sigma3*beta3*V*dlambda_dI;
J(4,6) = sigma1*beta1*S*dlambda_dR +
sigma2*beta2*SM*dlambda_dR + sigma3*beta3*V*dlambda_dR;

% Baris 5: dI/dt
J(5,1) = (1-sigma1)*beta1*lambda_inf + (1-
sigma1)*beta1*S*dlambda_dS + (1-
sigma2)*beta2*SM*dlambda_dS + (1-
sigma3)*beta3*V*dlambda_dS;
J(5,2) = (1-sigma2)*beta2*lambda_inf + (1-
sigma1)*beta1*S*dlambda_dSM + (1-
sigma2)*beta2*SM*dlambda_dSM + (1-
sigma3)*beta3*V*dlambda_dSM;
J(5,3) = (1-sigma3)*beta3*lambda_inf + (1-
sigma1)*beta1*S*dlambda_dV + (1-

```

```

sigma2)*beta2*SM*dlambda_dV + (1-
sigma3)*beta3*V*dlambda_dV;
    J(5,4) = tau + (1-sigma1)*beta1*S*dlambda_dC + (1-
sigma2)*beta2*SM*dlambda_dC + (1-
sigma3)*beta3*V*dlambda_dC;
    J(5,5) = (1-sigma1)*beta1*S*dlambda_dI + (1-
sigma2)*beta2*SM*dlambda_dI + (1-
sigma3)*beta3*V*dlambda_dI - rho1 - theta - mu;
    J(5,6) = (1-sigma1)*beta1*S*dlambda_dR + (1-
sigma2)*beta2*SM*dlambda_dR + (1-
sigma3)*beta3*V*dlambda_dR;

    % Baris 6: dR/dt
    J(6,1) = 0;
    J(6,2) = 0;
    J(6,3) = 0;
    J(6,4) = rho;
    J(6,5) = rho1;
    J(6,6) = -omega - mu;
end

```